creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

[UCI]I804:23006-200000006806

석사학위논문

트위터를 활용한 저출산 커뮤니케이션의 의미연결망 분석

인천대학교 대학원

신문방송학과

송 민 호

트위터를 활용한 저출산 커뮤니케이션의 의미연결망 분석 2017 송민호

석사학위논문

트위터를 활용한 저출산 커뮤니케이션의 의미연결망 분석

인천대학교 대학원

신문방송학과

송 민 호

석사학위청구논문

트위터를 활용한 저출산 커뮤니케이션의 의미연결망 분석

지도교수 이 수 범

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2017 년 12 월

인천대학교 대학원

신문방송학과

송 민 호

이 논문을 송민호의 언론학

석사학위 논문으로 인준함

2017 년 12 월

심사위원장 박 진 성 (인)

심사위원 이 수 범 (인)

심사위원 유 우 현 (인)

국문초록

트위터를 활용한 저출산 커뮤니케이션의 의미연결망 분석

본 연구는 트위터에서 추출한 저출산 관련 메시지의 커뮤니케이션 네트워크 구조를 분석하여 저출산 관련 정책 수립에 시사점을 주고자 하였다. 2015년 10월 16일부터 2017년 11월 15일까지 트위터에 등록된 11,984건의 저출산 관련 메시지를 대상으로 형태소 분석을 통해 상위 빈출 단어 110개를 선정하였다. 그리고 상위 110개의 단어를 대상으로 의미연결망 분석을 실시하였다. 분석 결과, 현재의 저출산 상황이 개인의 자발적 선택의 결과라는 것을 알 수 있었다. 반면, 출산 장려 정책과 관련한 단어의 언급은 상당히 미진한 것으로 나타났다. 콘커 분석을 통해 각 단어 간의 의미 연결 구조를 살펴본 결과, 상위 110개의 단어는 총 8개의 그룹으로 구분되었다. 각 그룹별 단어는 저출산 현황에 대한 자신의 주변 상황 및 인식, 가치관의 변화, 결혼과 임신, 출산에 이르는 다양한 걱정이 주류를 이루고 있었다. 이러한 결과를 바탕으로 출산장려 정책에 대한 제언을 담았다.

주제어 : 저출산, 네트워크 분석, 트위터, 형태소 분석, 의미연결망 분석

목차

국문초록 ····· i
목 차 ····· ii
표 목 차 ····· v
그림목차 ····· vi

1. 서론 ····· 1
1.1. 문제제기 및 연구목적 ····· 1
1.2. 연구의 차별성 ····· 5

2. 이론적 배경 ····· 7
2.1. 저출산 현황 및 문제점 ····· 7
2.1.1. 저출산의 의미와 현황 ····· 7
2.1.2. 저출산의 원인 ····· 10
2.1.3. 저출산 문제의 새로운 접근 시각 ····· 17
2.2. 소셜 빅데이터와 여론 ····· 22
2.2.1. 빅데이터와 소셜 미디어 ····· 22
2.2.2. 공공정책의 여론 탐색을 위한 소셜 빅데이터의 활용 ····· 24
2.2.3. 트위터와 온라인 여론 ····· 28
2.3. 소셜 네트워크 분석 ····· 30
2.3.1. 소셜 네트워크 분석의 정의 및 중요성 ····· 30
2.3.2. 소셜 네트워크의 기본 속성 ····· 32
2.3.3. 소셜 네트워크의 중심성 분석 ····· 34

2.3.4. 소셜 빅데이터를 활용한 의미연결망 분석 ····· 37
2.4. 소셜 네트워크 분석을 활용한 공공정책 여론 탐색 사례 ····· 40

3. 연구문제의 설정 ····· 42

4. 연구방법 ····· 44
4.1. 연구대상 및 범위 ····· 44
4.2. 분석방법 및 절차 ····· 45

5. 연구결과 ····· 49
5.1. <연구문제 1>의 검증 ····· 49
5.2. <연구문제 2>의 검증 ····· 52
5.2.1. 그룹 1(비혼 및 비출산 자발적 의지 요인)의 의미연결망 특성 ····· 56
5.2.2. 그룹 2(저출산 주변 환경 요인)의 의미연결망 특성 ····· 57
5.2.3. 그룹 3(만혼 인식 요인)의 의미연결망 특성 ····· 62
5.2.4. 그룹 4(가치관 변화 요인)의 의미연결망 특성 ····· 64
5.2.5. 그룹 5(미디어 영향 요인)의 의미연결망 특성 ····· 68
5.2.6. 그룹 6(변화 상징 요인)의 의미연결망 특성 ····· 73
5.2.7. 그룹 7(임신 및 육아 걱정 요인)의 의미연결망 특성 ····· 74
5.2.8. 그룹 8(국가적 차원의 노력 필요성 요인)의 의미연결망 특성 ····· 77

6. 결론 및 논의 ····· 82
6.1. 연구결과 요약 ····· 82
6.2. 연구결과에 대한 논의 ····· 84

6.3. 연구의 의의 ····· 88
6.4. 연구한계 및 향후 연구를 위한 제언 ····· 90

참고문헌 ····· 92
ABSTRACT ····· 99

표 목차

표 2.1 ····· 8
표 2.2 ····· 17
표 2.3 ····· 18
표 2.4 ····· 20
표 2.5 ····· 27
표 3.1 ····· 33
표 3.2 ····· 33
표 4.1 ····· 45
표 5.1 ····· 51
표 5.2 ····· 57
표 5.3 ····· 61
표 5.4 ····· 64
표 5.5 ····· 68
표 5.6 ····· 72
표 5.7 ····· 74
표 5.8 ····· 77
표 5.9 ····· 81

그림 목차

그림 2.1 ····· 11
그림 2.2 ····· 14
그림 2.3 ····· 16
그림 2.4 ····· 24
그림 3.1 ····· 35
그림 3.2 ····· 36
그림 5.1 ····· 54
그림 5.2 ····· 55

1. 서 론

1.1. 문제제기 및 연구목적

현재 우리나라는 지금까지 유례없는 초저출산·고령화 시대를 맞이하고 있다. 출산 가능한 여성의 나이를 기준으로 여성이 평생 동안 낳을 수 있는 평균 자녀의 수를 나타내는 합계출산율은 1983년 인구 대체 수준인 2.1명에 도달한 후 계속해서 하락하여 2016년에는 1.17명을 기록하였다(통계청, 2017.09.04.). 이처럼 우리나라의 저출산 문제는 30년 이상 합계출산율이 2.1명 미만인 초저출산 현상을 유지하고 있다는 점에서 사회적으로 심각한 수준이다. 이러한 상황은 OECD 가입국의 평균 출산율이 1960년대 3.65명에서 2002년 1.63명까지 감소한 후 반등하여 현재는 1.7명을 유지하고 있다는 점, OECD 가입국에서 합계출산율 1.3명을 경험한 11개국 중 우리나라를 제외한 모든 국가가 초저출산 현상을 탈피한 점과 상반된다(대한민국정부, 2015).

저출산 문제의 심각성은 단순히 인구대체율의 감소만을 의미하지 않는다. 의료기술의 발전으로 인해 기대수명이 급격하게 증가하여 고령층의 비율이 지속적으로 증가한 반면, 고령층의 비율을 상쇄할 수 있는 출생아 수가 감소하고 있기 때문에 심각한 고령화 사회를 초래할 수 있다. 이와 더불어 사회적으로 생산가능인구가 감소하여 노동력 부족에 따른 노동수급 불균형 현상과 노인부양부담의 증가, 인구고령화에 따른 경제성장 둔화 등 다양한 문제를 수반한다(한국보건사회연구원, 2011).

우리나라에서 저출산에 대해 본격적으로 관심을 갖기 시작한 때는 2001년 초저출산 사회로 진입하면서부터라고 할 수 있다. 이 후 정부에서는 2005년 「저출산·고령사회 기본법」 제정을 시작으로 2005년 「제1차 저출산·고령사회 기본계획」을

수립하여 2006년부터 시행하였으며, 2011년에는 「제1차 저출산·고령사회 기본계획」의 문제점을 보완하여 「제2차 저출산·고령사회 기본계획」을 시행하였다. 이후 2016년부터 「제3차 저출산·고령사회 기본계획」을 시행하고 있다.

일반적으로 초저출산 현상은 사회적, 경제적, 문화적 요인의 복합 작용에 의해 나타난다. 특히, 20-30대 젊은 층의 결혼과 출산에 대한 의향이 지속적으로 감소하고 결혼연령이 늦어지면서 초산 연령의 상승으로 출산력이 감소하고 있다. 또한 경제적으로 고용과 소득이 불안정해지면서 일과 가정의 양립이 어려운 환경이 되었으며, 이에 따른 출산과 양육에 대한 경제적 부담 상승과 양육 인프라 부족 등도 결혼과 출산을 기피하는 원인이 되고 있다. 그러나 출산장려를 포함한 인구문제는 개인의 선호와 선택이 중요한 요인으로 작용하기 때문에 강제적 수단을 사용하기 어렵고 사회적 인식 변화에 많은 영향을 받는다.

한편, 저출산 현상의 문제와 원인은 이미 대다수의 공중들이 인식하고 있기 때문에 저출산에 대한 실질적인 태도와 행동의 변화를 유도하기 위해서는 우리 사회의 저출산 현상이 내포하고 있는 다층적인 의미를 발굴하여 더욱 면밀한 차원에서 공중의 상황을 분석하는 것이 필요하다(최지현·조삼섭, 2014). 이를 실현하기 위해서는 사회 여건 및 정책 수용자들의 의견을 현실적으로 진단하여 효과적인 정책방향의 기초자료를 제공하는 것이 선행되어야 한다. 최근에는 이러한 추세에 맞춰 다양한 계층의 의견 수렴이 가능한 소셜 미디어와 대용량의 자료를 실시간으로 탐색할 수 있는 빅데이터를 공공부문에 활용하려는 사례가 증가하고 있다.

소셜 미디어는 가장 대표적인 빅데이터원(原)으로써 이를 분석하여 의미 있는 정보와 결과를 도출하는 연구들이 다양한 영역에서 발표되고 있다(박한우·최경호, 2016). 소셜 미디어를 통해 생성된 빅데이터를 의미하는 소셜 빅데이터는 민간부문의 마케팅 및 경영의 효율성을 높이는 것뿐만 아니라 공공 부문에서도 정책의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다. 이는 소셜 미디어에 포함된 정보가 그 시대의 감성과 정서를 포함하는 원천으로써의 가치를 지니기 때문이다. 또한 종래에는 대중

매체에 의해 정책의제가 수립되었다면 최근에는 소셜 미디어를 통해 이를 파악할 수 있으므로 소셜 미디어의 데이터는 그 자체로 공공재로써의 가치를 지닌다(송영조, 2012).

이러한 상황에서 소셜 빅데이터를 활용하여 저출산 관련 정책의 여론을 파악하면 현재의 출산장려 정책에 대한 문제점과 개선점을 빠르게 파악하고 수용자들의 요구를 즉각적으로 파악하는 데 도움을 줄 수 있다. 그러나 소셜 빅데이터의 수집, 분석, 결과 해석 등의 어려움으로 이를 활용한 사례는 대중적이지 않다. 현재 소셜 빅데이터를 활용한 분석은 감정어, 연관어 등의 데이터 마이닝을 활용한 텍스트 분석이 중심이며, 대개 민간 부문에서 활용 정도가 높은 편이다. 그러나 이러한 분석 사례는 각 단어 간의 유기적인 연결 관계를 파악하는 데 한계가 있다. 이에 본 연구는 트위터를 중심으로 소셜 네트워크 분석을 통해 저출산 현상에 대한 커뮤니케이션 분석을 시도하고자 한다.

커뮤니케이션은 송신자와 수신자가 존재하고 상호 간의 이해와 메시지 전달을 위해 각종 정보를 생산하여 공유하는 행위이다. 사람들은 이러한 커뮤니케이션을 통해서 사회적 관계를 형성하며 다양한 커뮤니케이션을 통해 형성된 사회적 관계는 고유의 사회적 구조를 형성한다(서일정·조재희, 2016). 따라서 커뮤니케이션의 네트워크 구조를 분석하면 사회적 구조의 성격과 더불어 그 내용을 탐색할 수 있으며, 행위자의 상대적 위치와 역할을 파악하는 것이 가능하다.

이를 저출산 문제에 적용하면 저출산을 둘러싼 현 상황에 대해 소셜 미디어에서 교환되는 다양한 정보를 수집하여 어떠한 키워드가 주류를 이루는지 파악할 수 있다. 특히, 다양한 소셜 미디어 중 트위터(twitter)는 리트윗의 50%가 트윗이 생성된 후 60분 이내에 유통되며, 우리나라의 경우 30분 이내로 유통되고 있어, 해외에 비해 2배가 빠르고 상호작용(트윗-리트윗-댓글)도 8배나 높은 것으로 나타났다(김경래·나인섭, 2012). 따라서 트위터를 활용한 빅데이터 분석은 하나의 현안에 대한 다양한 이슈가 어떻게 형성되어가고 있는지 파악하는 데 유용하다고 할 수 있다(김보

경·김미경, 2015). 또한 트위터에서 추출한 저출산 관련 소셜 빅데이터를 활용하여 의미연결망과 같은 커뮤니케이션의 네트워크 구조를 파악하면 출산장려 정책에 대한 핵심 키워드 간의 관계를 파악할 수 있으며 추후 효율적인 정책 홍보와 수용자 친화적 정책 수립의 기초자료를 제공할 수 있다.

1.2. 연구의 차별성

저출산 현상의 원인을 탐색한 많은 연구들은 인구학적, 경제적, 사회문화적 차원에서 그 원인을 탐색하고 있으며, 이러한 연구들을 통해 다양한 원인이 저출산에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 저출산과 관련된 연구들은 저출산의 원인 및 출산과 출산장려 정책의 효율성 간의 관계를 분석하기 위해 한국보건사회연구원의 '전국 결혼 및 출산 동향 조사'와 통계청의 '인구동향조사', '경제활동인구조사' 등과 같은 설문조사와 통계청 패널자료를 주로 활용하고 있으며, 이 외에도 전문가 및 이해당사자들을 대상으로 하는 질적 연구 자료도 분석 자료로 활용하고 있다.

그러나 저출산 현상의 원인과 출산 및 출산장려 정책 간의 관계를 파악하고자 하였던 종래의 연구들은 패널자료나 설문자료를 이용하여 분석하였기 때문에 다음과 같은 한계를 가지고 있다.

첫째, 자료를 수집하여 분석하는 데 상당한 시간이 소요되기 때문에 분석에 활용된 자료들은 현재의 상황을 온전히 반영한다고 볼 수 없다. 이러한 자료들은 개인이나 집단의 특성을 파악할 수 있다는 장점을 가지고 있으나 개별 대상자에게서 파악한 현상들이 사회적 현상과 얼마나 어떻게 연관되어 있는지를 살피는 데는 한계가 있다(송태민·송주영, 2013). 그러나 소셜 빅데이터는 훨씬 방대한 양의 데이터를 활용하여 다양한 참여자의 생각과 의견을 실시간으로 확인할 수 있기 때문에 사회적 문제의 예측과 현상에 대한 복잡한 연관관계를 보다 정확하게 밝혀낼 수 있다(송태민·이연희·이기호·진달래·박현애·변정용, 2015).

둘째, 설문조사 방법이 전수조사인 경우가 매우 드물며, 설문과정 중에 발생할 수 있는 인지부조화(cognitive dissonance)와 같은 심리적인 문제도 가지고 있다. 이러한 문제는 통계분석 과정에서도 나타날 수 있는데, 독립변수와 종속변수를 동시에 측정하는 것은 통계적으로 인위적 공분산의 오류가 발생할 가능성을 높게 만든

다(박원우·김미숙·정상명·허규만, 2007).

셋째, 2009년 이후 정부가 만든 공공 데이터 개방 활동이 본격화되어 정부 차원에서 소유하던 데이터를 개인이 접속하여 분석에 활용할 수 있게 되었으나, 데이터의 출처가 다양하고 크기도 다양하여 이들을 통합적이고 유기적으로 다루기 위한 시스템 및 분석 기술의 확보에 상당한 어려움이 있다(윤석찬·남궁현·양성권·김홍기, 2012).

반면, 본 연구에서 적용한 소셜 빅데이터의 의미연결망 분석은 다른 빅데이터 분석법에 비해 대용량의 정보에 손쉽게 접속하여 분석하는 것이 가능하기 때문에 최근에 들어 주목을 받고 있다. 또한 소셜 빅데이터는 소셜 미디어 내에 기록된 전집을 대상으로 분석하기 때문에 표본오차가 없고, 사람이 직접 코딩하지 않기 때문에 코더 간의 신뢰도 문제를 고려하지 않아도 된다는 장점을 가지고 있어 2종 오류(type Ⅱ error)에도 비교적 자유롭다고 볼 수 있다(박대민, 2013).

빅데이터가 기존의 설문조사나 패널조사 방식을 대체하여 많은 잠재적 가능성을 가지고 있음에도 불구하고 민간부분에서만 상대적으로 활발하게 적용되고 있다. 이는 공공부문이 민간부문보다 빅데이터 분석능력을 갖춘 장비나 인력을 즉각적으로 확보하는 데 그만큼 많은 시간이 필요하기 때문이며, 민간부문과 연계된 활동을 더 추구하기 때문이다. 그러나 빅데이터가 향후 공공부문에 적용되었을 경우, 공공적 가치 증진과 조직의 생산성 향상 및 운영의 효율성을 가져다 줄 수 있을 것이다(김기환, 2013).

2. 이론적 배경

2.1. 저출산의 현황 및 문제점

2.1.1. 저출산의 의미와 현황

한 국가의 인구는 출생, 사망, 타 국가로의 인구이동 등의 인구학적 요인의 끊임없는 상호작용으로 변화하여 왔으며, 이러한 인구 변동은 국가가 처해 있는 다양한 사회 및 경제적 상황과 긴밀한 관계를 가진다. 과거 대부분의 국가에서는 높은 출산율과 낮은 사망률, 또는 높은 출산율과 높은 사망률 등의 역학적인 관계 덕분에 인구수의 변동은 현재에 비해 비교적 크지 않았다(이삼식·박종서·이소영·오미애·최효진·송만영, 2015). 그러나 점차 인구의 저출산과 저사망의 관계가 고착화되면서 전 세계적으로 총 인구수가 감소하기 시작하였으며, 고령화의 진행 속도는 점차 빨라지고 있다.

1970년대 이후 전 세계적으로 출산율은 하락세를 보이고 있다. 특히 유럽과 북아메리카 및 우리나라를 포함한 아시아 국가에서는 인구 대체 수준보다 더 낮은 합계출산율을 보이고 있다. 이론적으로 저출산 현상은 합계출산율이 2.1명 이하 수준에서 장기간 지속되는 경우를 말한다. 앞으로 이러한 출산율 추이가 회복세를 보일지, 지속적으로 감소할 것인지는 쉽게 단정하기 어렵다. 특히 우리나라의 출산 문제는 저출산을 넘어 합계출산율이 1.3명 미만으로 지속되는 초저출산 현상으로 전환되었기 때문에 국가적으로 매우 심각한 상황에 직면하였다.

우리나라의 저출산 문제는 2001년 초저출산 사회로 진입하면서부터 관심을 받기 시작하였다. 이미 우리나라의 출산율은 1983년 인구 대체 수준인 2.1명에 도달한 후

지속적으로 하락하였으며, 2013년에는 OECD 가입국 중 가장 낮은 수치인 1.19명을 기록한 후 소폭 반등하여 2015년에는 1.24명을 기록하였다(통계청, 2017.09.11.). 2013년에 비해 합계출산율이 소폭 상승하였으나 이러한 수치는 여전히 초저출산을 의미한다. 일례로 OECD 가입국 중에서 합계출산율이 1.3명 미만인 초저출산 현상을 경험한 국가는 우리나라를 포함하여 11개국이었으나, 여전히 초저출산 현상을 해결하지 못한 국가는 우리나라가 유일하다(대한민국정부, 2015).

[표 2.1] 세계와 한국의 평균 합계출산율 비교

(단위: 명, %)

	1970년-1975년 (A)	2010년-2015년 (B)주1)	증감 (C=B-A)	감소율 (C/A*100)
세 계	4.44	2.50	-1.9	-43.7
아프리카	6.66	4.68	-2.0	-29.8
아시아	4.99	2.19	-2.8	-56.2
유 럽	2.17	1.58	-0.6	-27.2
라틴아메리카	5.02	2.18	-2.8	-56.6
북아메리카	2.01	1.94	-0.1	-3.5
오세아니아	3.23	2.40	-0.8	25.8
한 국주2)	4.21	1.23	-3.0	-70.7

주1) 2010-2015년 자료는 유엔 추계치
주2) 출생통계, 한국의 합계출산율은 각각 1970-1974년, 2010-2014년 합계출산율의 평균
출처 : 통계청(2015.07.08.), 세계와 한국의 인구현황 및 전망

그동안 우리나라의 인구 동향은 19세기 말까지 높은 출산율과 이에 비례하는 높은 사망률로 인하여 비교적 안정적으로 증가 하였으며, 다산을 장려하는 사회적 분위기에 따라 인구증가 자체에 대해서는 큰 관심을 갖지 않았다. 그러나 한국전쟁

이후 베이비붐으로 인해 인구성장률이 급격하게 높아졌으며 이러한 추이는 1955년부터 1960년 연평균 3.0%의 인구성장률을 기록할 만큼 높아졌다. 이후 강력한 인구억제정책이 실시되면서 인구성장률은 지속적으로 하락하였고 1980년대에 인구대체율 이하로 인구성장률이 감소하면서 저출산 현상으로 진입하게 되었다. 이에 정부는 1996년 인구억제정책을 폐지하였고 2000년대 들어 본격적인 출산장려 정책을 추진하였다.

정부는 1985년부터 지속적으로 감소하는 출산율 문제를 해결하기 위해 2005년 「저출산·고령사회 기본법」을 제정하였다. 동일한 해에 대통령 직속 기관으로 저출산·고령사회위원회 및 저출산·고령사회정책 본부를 설치하였으며, 국무조정실을 중심으로 관계부처 및 민간전문가 합동으로 저출산종합대책이 마련되었다. 이러한 정책적 노력에 힘입어 2006년에는 '모든 세대가 함께 하는 지속발전 가능 사회 구현'의 비전 달성을 위하여 "출산·양육에 유리한 환경 조성 및 고령사회 대응기반 구축"을 목표로 4대 분야(출산과 양육에 장애가 없는 환경조성, 고령사회 삶의 질 향상 기반 구축, 저출산·고령사회의 성장 동력 확보. 저출산·고령사회 대응 사회적 분위기 조성) 236개 세부사업이 포함된 「제1차 저출산·고령사회 기본계획(2006-2010)」을 수립 및 추진하였다. 이어 2011년부터는 '저출산·고령사회에 성공적인 대응을 통한 활력 있는 선진국가 도약'이라는 비전 달성을 위해 "점진적 출산율 회복 및 고령사회 대응체계 확립"을 목표로「제2차 저출산·고령사회 기본계획(2011-2015)」을 수립하여 3대 분야(저출산, 고령사회, 성장 동력) 231개 과제를 추진하였다.

그러나 1·2차 기본계획의 추진에도 불구하고 여전히 세계 최저 수준의 출산율이 지속되었고 이와 반대로 고령화 속도는 급격하게 빨라지는 등 정책적 대응의 문제점이 지적되었다. 또한 1·2차 기본계획은 저출산과 고령화에 대한 근본적인 문제의식에 대한 탐색과 사회구조적인 원인을 해결하기 위한 정책적 대응이 미진하였다는 점이 문제로 지적되었다. 지난 10년 간 추진하고자 하였던 국가책임보육의 실현, 임신 및 출산 지원의 강화, 일·가정양립 제도 확충 등의 국가적 책임 강화 노력이 실

질적인 효과를 발휘하지 못한 결과라고 할 수 있다.

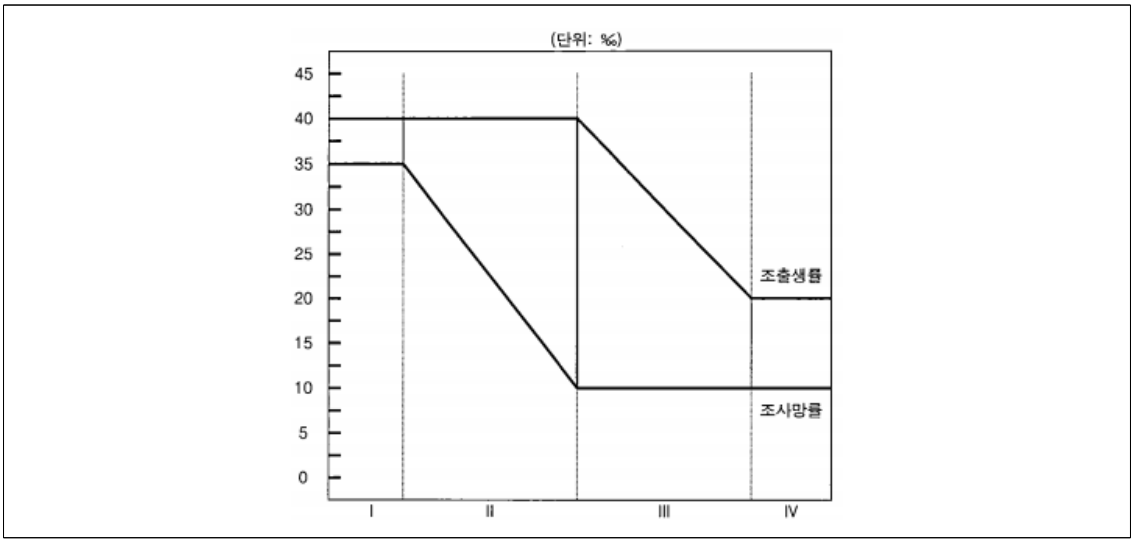
저출산 문제가 심각한 사회적 문제로 부상한 이유는 인구규모의 감소와 핵심생산인구인 25-49세의 연령대가 감소하면서 발생할 수 있는 인구구조 및 사회제도 변화 등에 대한 대응 부족으로 국력저하, 재정위기, 사회시스템 기반 붕괴 등 사회의 지속가능성이 위협받을 수 있기 때문이다(대한민국정부, 2015). 또한 경제적으로는 노동력의 부족, 내수 시장의 위축, 경제 성장의 둔화 등에 영향을 미칠 수 있으며, 장차 사회 보장 비용의 지출 증가와 더불어 분단국가의 현실에서 병력 자원의 부족으로 막대한 대체 예산의 투입이 불가피한 상황으로 전개될 수 있다(이삼식·최효진, 2014).

그러나 저출산 문제에 대한 해결은 단기간의 정책으로 해결하기는 어려운 점이 있다. 이는 한국의 저출산 문제가 단일적인 차원의 문제가 아닌 복합적 차원의 원인이 작용하여 발생한 결과이며, 이를 해결하기 위해서는 상당한 시간이 소요되기 때문이다. 일례로 1970년대부터 저출산 문제를 인식해 온 유럽 국가도 1980년대 중반부터 다양한 출산장려 정책을 시행하였으나 즉각적인 효과를 보지 못했으며, 출산장려 정책이 본격적으로 시행된 지 10년 이상이 지나서야 출산율이 일정수준으로 회복되었다(기획재정부, 2010). 이는 저출산 문제의 해결이 다방면에서 장기적인 관점으로 해결해야 할 과제라는 것을 증명하는 사례라고 할 수 있다.

2.1.2. 저출산의 원인

저출산의 원인을 제대로 이해하기 위해서는 인구학적인 변천 단계를 먼저 이해할 필요가 있다. 인구변천(demographic transition)이론은 기본적으로 출생과 사망의 추세에 따른 인구성장의 변동을 설명하는 이론으로 산업화 및 근대화에 따른 사회변동과 밀접하게 연관된 가정을 전제로 한다(정성호, 2005; 2009). 인구변천은 크게

4단계로 구분되는데, 제1단계는 고출생률과 고사망률을 나타내어 인구증가가 거의 없는 전통적인 안정성을 보이는 단계를 말한다. 대체로 산업혁명 이전의 모든 나라가 이 유형에 속했다. 제2단계에서는 사망률이 급격히 떨어지는 반면, 출생률은 그대로 높은 수준을 유지하여 인구폭발이 발생한다. 제3단계에서는 출생률의 감소 속도가 사망률의 감소 속도보다 훨씬 빠르게 나타남으로써 인구의 증가폭이 상당히 둔화된다. 마지막으로 제4단계에서는 저출생률과 저사망률을 경험하게 된다.



[그림 2.2] 인구변천의 4단계(출처: 정성호, 2005)

인구변천의 제1단계에서는 인구의 대체수준을 2.0명, 제로(0) 인구성장, 70세 이상의 평균수명 등의 특징으로 인구변천의 종착지점이 있는 것으로 가정한다. 반면, 제2단계에서는 인구변천의 균형 상태를 종착지점으로 가정하지 않으며, 대체수준 이하의 출산력, 결혼이 아닌 다양한 형태의 삶의 방식, 결혼과 출산의 비관계성, 안정된 인구 부재 등을 가져올 것으로 전망한다. 따라서 인구이동에 따른 외부 유입이 없다고 가정하면 인구변천의 제2단계에서는 인구가 지속적으로 감소할 것이며,

저출산과 평균 수명의 연장으로 인구변천 제1단계에 비해 고령화된 사회로 변화할 것으로 보고 있다(정성호, 2009; Lesthaeghe & Neels, 2002).

그러나 우리나라를 포함한 동아시아의 상황은 인구변천의 제2단계를 넘어 출산력의 감소 속도가 사망률의 감소 속도보다 훨씬 빠르게 나타남으로써 인구 증가의 폭이 둔화되는 양상을 보이는 제3단계에 진입하였다. 대체로 그 나라의 출산력 수준의 저하 속도는 사회·경제적 발전 속도와 관계가 있는 것으로 알려져 있는데, 우리나라와 같이 빠른 산업화와 경제성장을 보인 국가에서의 초저출산 현상을 이해하기 위해서는 맥도널드(McDonald, 2006)의 연구 결과를 주목할 필요가 있다.

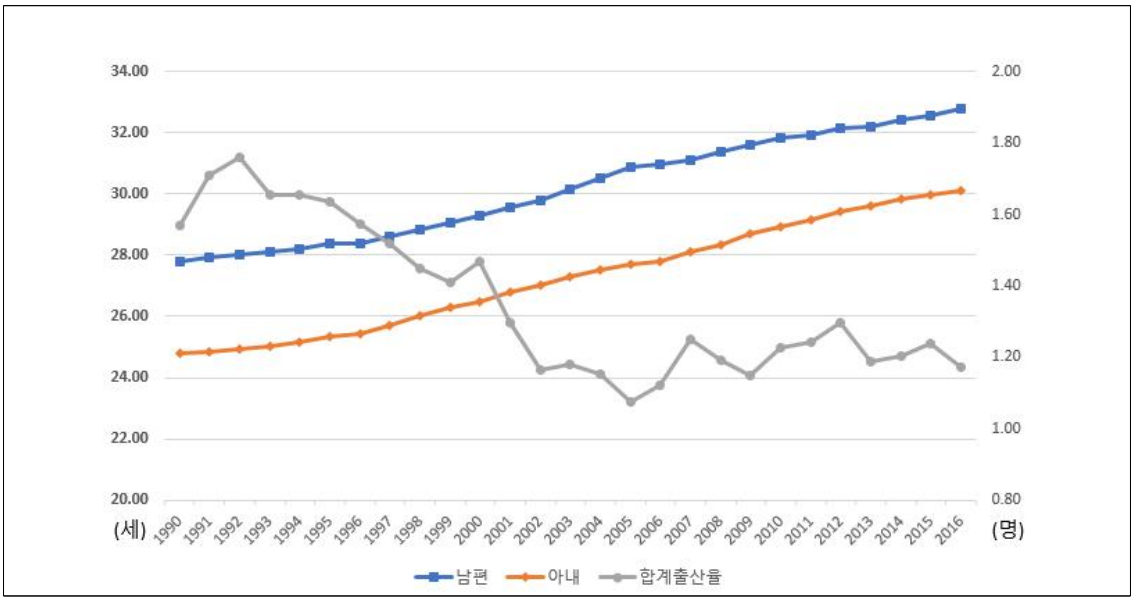
이 연구는 합계출산율 1.5를 기준으로 그 이상의 합계출산율을 보인 북유럽(스웨덴, 덴마크, 핀란드), 불어권(프랑스, 벨기에, 룩셈부르크), 영어권(미국, 호주, 뉴질랜드, 캐나다) 국가를 <그룹 1>로 분류하고 합계출산율이 1.5 이하인 남부유럽(이탈리아, 스페인, 그리스), 독어권(독일, 오스트리아) 그리고 동아시아(일본, 싱가포르, 타이완, 한국) 국가를 <그룹 2>로 구분하여 양 그룹 간의 차이를 비교하였다.

맥도널드(2006)의 연구는 여성의 인권 신장으로 인한 양성평등의 실현이나 노동시장에서의 규제완화는 세계화 과정에서 공통적으로 겪고 있는 현상임에도 불구하고 왜 유독 <그룹 2>이 속한 국가들이 출산율이 상대적으로 더 낮은지에 대해 규명하고자 하였다. 이 연구는 결과적으로 <그룹 2>에 속한 국가들의 공통된 특징으로 가족과 국가가 분리되어 출산의 책임이 가족에 있으며, 출산과 양육 또한 가족 단위의 책임 여하에 있다는 점에 주목하였다. 또한 성별에 따른 분업 형태가 비교적 뚜렷한 전통적인 사회일수록 사회제도 간의 불일치 수준이 높기 때문에 출산력이 낮다는 점을 언급하였다. 이는 사실상 대부분의 저출산 관련 정책이 양성평등과 일·가정의 조화를 지향하고 있다는 점을 고려할 때(정성호, 2013), 개인지향적 사고가 강한 서양권 및 선진국에서는 해당 정책이 비교적 잘 정착되지만 남성 중심의 전통적인 사고방식이 남아있는 동아시아 국가들에서는 가족지향적인 제도가 여전히 존재하고 있어 사회제도 간의 불일치 수준이 높다는 한계를 나타낸다(박수미, 2008;

McDonald & Moyle, 2010).

이와 더불어 출산 및 결혼에 대한 의식 수준의 변화도 저출산을 양산하는 중요한 원인으로 꼽힌다. 일례로 일본, 한국, 싱가포르, 타이완과 같은 동아시아 국가의 초저출산 현상의 원인을 분석한 정성호(2013)는 다음의 4가지의 원인을 제시하였다.

첫째, 여성의 교육과 경제참여 활동의 기회가 증가하면서 결혼의 연기와 결혼율의 감소 현상이다. [그림 2.2]에서 나타난 바와 같이 1990년부터 2016년까지 매년 남성과 여성의 초혼 연령이 상승하는 것을 알 수 있다. 초혼 연령의 상승은 결과적으로 출산 기회가 상대적으로 적어짐으로써 출산율 수준을 결정하는 둘째 아이의 출산 기회가 감소할 수 있음을 의미한다. 또한 여러 선행연구(강경숙·변미희·정은미, 2005; 강혜정·송효진, 2017; 이성용, 2009)에서도 언급하고 있는 여성의 사회적 지위의 향상과 취업의 증가를 고려하였을 때, 경제활동으로 인해 발생하는 자녀양육의 어려움을 해결할 수 있는 시설과 각종 배려 및 지원제도의 부재가 출산의 어려움을 가중시킨다는 것을 알 수 있다(노병만, 2013).



[그림 2.2] 1990-2016년 남녀의 평균 초혼 연령 및 합계출산율(출처: 통계청 인구동향조사)

둘째, 직장에 대한 안정성 문제는 동아시아 지역에서의 낮은 출산력을 설명하는데 중요한 근거를 제공한다. 고도화된 산업화 사회에서 치열한 경쟁 구도가 형성되었고 과거의 종신고용 형태가 많이 사라진 상황에서 생존을 위해 높은 수준의 교육 등을 포함한 인적자본으로의 투자로 인해 결혼 및 출산은 유보될 가능성이 높다.

셋째, 생존 경쟁에서 살아남기 위해 인적투자에 자본이 집중된 결과, 자녀의 양육비 및 교육비에 대한 부담이 상대적으로 높아졌으며, 이로 인해 다자녀 출산에 제한이 발생한다.

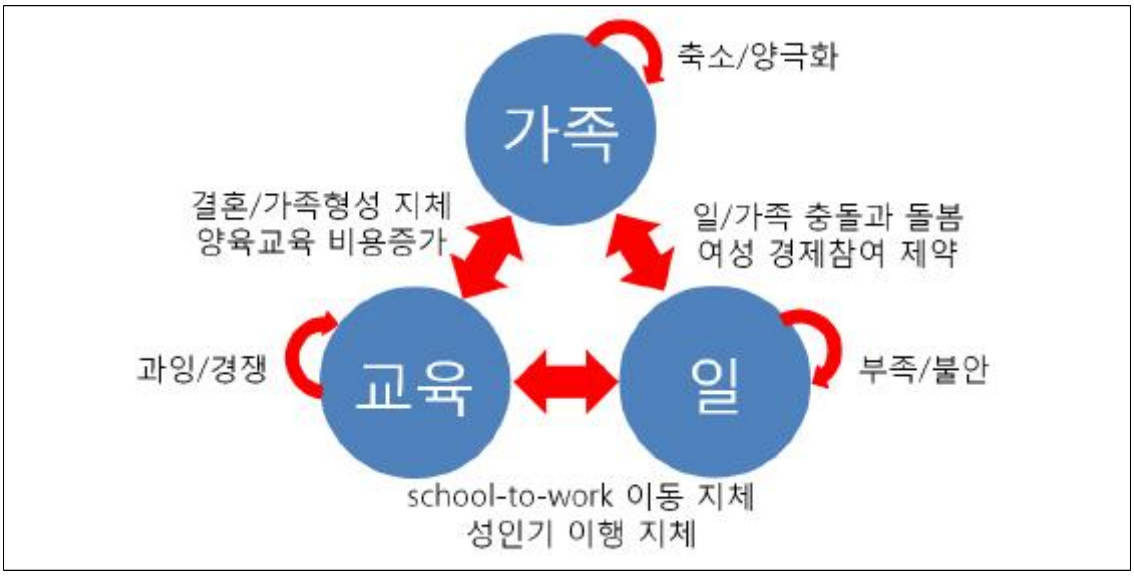
넷째, 유교적 전통에 근거한 가부장적인 가족 문화는 동아시아의 저출산 현상을 설명할 수 있는 독특한 변수가 되고 있다. 앞서 맥도널드(2006)의 연구에서 제시한 바와 같이 가부장적인 전통 문화를 가진 국가의 저출산 현상이 뚜렷하게 나타난 것이 이를 증명한다.

이와 유사한 관점에서 강혜정과 송효진(2017)도 한국과 일본의 저출산 현상에 대

한 비교 분석을 통해 최근의 젊은 세대가 겪고 있는 심리적 불안을 저출산의 또 다른 원인으로 제시하였다. 즉, 국내외적으로 장기화되고 있는 경제 불황으로 안정적인 일자리 감소와 비정규직의 증가로 결혼이나 출산을 연기하거나 포기하고 고용 및 사회적 안정 등에 더 높은 가치를 두고 있다는 것이다. 이로 인해 '3포 세대(연애, 결혼, 출산 포기)', '5포 세대(3포 세대+내집 마련, 인간관계 포기)', '7포 세대(5포 세대+꿈, 희망 포기)' 등의 신조어는 더 이상 낯설게 느껴지지 않는다.

한준(2017)은 앞서 다양한 연구가 제시한 저출산의 원인 중 가족, 일, 교육을 한국 사회에서 개인의 삶의 질을 좌우하는 중요한 영역으로 규정하고 삼각관계에서 발생하는 저출산 메커니즘을 도식화하였다. 저출산 메커니즘은 우리 사회가 곧 겪게 될 생산가능인구의 감소(2017년), 고령사회의 진입(2018년) 등 그간 풍부한 인적자원을 통해 성장을 이뤘던 인구보너스기가 끝나고 인구 성장에 부담이 되는 인구오너스기로 이행되었을 때(대한민국정부, 2015), 가족, 일, 교육의 삼각관계에서 발생할 수 있는 문제점을 도식화된 관계로 제시하였다.

[그림 2.3]에서 나타난 것과 같이 인구보너스의 효과가 약화된 이후 경제성장의 둔화가 일자리의 확대와 안정적 고용을 어렵게 만들고 이로 인해 높은 수준의 교육을 받은 청년들이 일자리로 순조로운 이행이 어렵게 되면서 개인과 가족 모두 미래에 대한 불안함을 느끼게 된다. 또한 가구주의 소득 수준의 저하는 가사를 전담하던 주부들의 취업 필요성을 느끼게 하지만 전통적인 가부장적 사회 분위기 때문에 이 또한 제한을 받는다. 청년들은 현실을 탈피하고 안정적인 일자리를 얻기 위해 앞으로 더 높은 수준의 교육을 필요로 하고 가족은 지속적으로 방치된다. 한편, 지속적으로 낮아진 출산율로 자녀수가 감소하면서 남녀에 따른 교육적 차별은 사라지지만 여성의 교육수준 증가는 전통적인 가부장적 전통에 반발을 갖게 한다. 이로 인해 가부장제와 집단주의는 약화되지만 역설적이게도 개인을 중심으로 한 의식과 문화는 결혼과 출산율의 감소를 가속화시킨다.



[그림 2.3] 인구 보너스 시기 이후 가족-일-교육의 문제점(출처: 한준, 2017)

앞서 살펴본 선행연구가 공통적으로 지적하는 우리 사회의 저출산 원인은 사회구조적 문제와 더불어 인식적 차원의 변화가 복합적으로 작용하고 있다. 특히 최근의 저출산 현상은 결혼 및 출산에 대한 사회적 가치관의 변화와 개인적 차원의 인식 전환이 주요한 원인으로 등장한다. 또한 한준(2017)은 우리나라에서 지속되고 있는 초저출산 현상이 그동안 우리나라가 경험한 압축적 발전의 원동력이었던 가부장적 가족과 경직된 위계적 직장 문화, 입시위주의 교육의 조합이 이제는 더 이상 유지되기 어렵다는 것을 보여준다는 점에서 새로운 문제의식을 제시하였다. 따라서 초저출산율을 벗어나려면 가부장적 가족으로부터 남녀간, 세대 간 서로 존중하는 미시적 공공성이 보장된 가족으로, 경직된 위계적 직장으로부터 일과 삶이 양립 가능한 유연한 직장으로, 입시위주의 교육으로부터 각자의 관심과 흥미를 추구할 수 있는 교육으로 패러다임이 변할 필요가 있다고 주장한다.

2.1.3. 저출산 문제의 새로운 접근 시각

현재 정부는 2016년부터 2020년까지 제1차·제2차 저출산·고령사회 기본계획을 보완한 제3차 저출산·고령사회 기본계획을 추진 및 시행 중에 있다. 그간 2회차에 걸쳐 시행된 저출산·고령사회 기본계획은 저출산 현상에 대응하기 위한 범정부적 차원의 종합 대책이라는 점에서 중요한 함의를 가진다.

2006년부터 2010년까지 시행된 제1차 저출산·고령사회 기본계획은 총 4대 분야 237개의 세부 과제를 추진하여 저출산과 고령화 사회를 대비하기 위한 사회적 참여를 이끌어내기 위해 다양한 인식 개선 활동을 추진하였고 실질적인 보육혜택 및 교육비 지원, 사회적으로 육아 인프라를 활성화 하는 등 사회적 보장 체계를 구축하는 데 주요한 성과를 이끌어 냈다([표 2.2] 참고).

[표 2.2] 1차 기본계획(2006-2010) 주요내용

분 야	중점 과제
출산과 양육에 장애가 없는 환경조성(총 96개)	영유아 보육·교육비지원 확대, 방과 후 학교 확충, 양질의 육아 인프라 확충, 육아휴직 활성화
고령사회 삶의 질 향상 기반 구축(총 66개)	공적연금 개혁 추진, 퇴직·개인연금 활성화 등을 통한 다층 소득보장체계 구축, 요양인프라 확충, 노인일자리 창출
저출산·고령사회 성장동력 확보(총 71개)	여성, 고령자의 경제활동 참여 촉진, 평생학습체계 구축, 고령친화산업을 미래성장 동력으로 육성
저출산·고령사회 대응 사회적 분위기 조성(총 4개)	정부, 기업, 노동 등 사회주체들과 정책 공동체 구축 및 사회적 합의 유도

출처: 대한민국정부(2015), 제3차 저출산·고령사회 기본계획

제1차 저출산·고령사회 기본계획을 보완하여 2011년부터 2015년까지 시행된 제2차 저출산·고령사회 기본계획은 저출산 분야, 고령사회 분야, 성장동력 분야 등 총 3대 분야에서 231개의 과제를 추진하였다. 제2차 저출산·고령사회 기본계획은 1차에 비해 구체적인 지원계획을 수립하고 출산장려를 위한 구체적인 지원 내용을 포함하고 있어 실용적인 대책이라는 평가를 받았다. 특히 2차 기본계획은 1차에 이어 출산장려를 위한 근로환경의 조성 및 결혼과 출산에 대한 비용 보조, 장차 출산력을 좌우할 미래 인적자원에의 지원을 구체화했다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

[표 2.3] 2차 기본계획(2011-2015) 중 저출산 분야(총 95개)의 주요내용

분 야	중점 과제
일·가정양립 일상화	육아휴직급여 정률제 및 육아기 근로시간 단축청구권 도입, 유연한 근로형태 확산 등
결혼, 출산부담 경감	신혼부부 주택자금 대출 소득요건 완화, 난임부부 지원확대, 보육·교육비 전액지원 확대 등
아동청소년의 건전한 성장환경 조성	드림스타트 활성화, 아동보호전문기관 확대, 중장기 아동정책기본계획 수립 등

출처: 대한민국정부(2015), 제3차 저출산·고령사회 기본계획

그러나 2회차에 걸친 기본계획의 시행에도 불구하고 여전히 한계점은 존재한다(대한민국정부, 2015). 먼저, 보육과 돌봄 관련 정책은 보육 인프라와 보육료 지원 지속 확대, 2013년부터 '영유아 전계층 무상보육'을 시행하여 미래 인적자원을 육성하고 영유아 가구의 양육비용 부담을 경감함으로써 보육정책 및 어린이집 이용 만족도를 높이는 데 기여하였다. 그러나 부모의 근로형태 등을 고려한 서비스 제공체계가 미흡하였고, 믿을 수 있는 어린이집의 부족, 초등학교 저학년 돌봄 여건의 미

흡 등 정책지원의 사각지대가 발생하였다.

일·가정양립 지원 정책은 제도적 틀을 구축하고 사회적 인식 전환과 실천의 계기를 마련하였다는 점에서 긍정적인 의의를 갖지만, OECD 최고 수준의 장시간 근로 관행은 일·가정양립이 어려운 근본적인 원인으로 장시간 근로관행 및 문화개선의 필요성을 제기하였다. 가정 내에서는 남성의 육아 참여가 동참되어야 함에도 불구하고 여성중심의 접근이 여전하여 높은 기회비용으로 인식하고 출산의 기피 현상이 두드러졌다. 또한 1차 기본계획에서부터 지속적으로 추진하였던 육아휴직 지원 정책은 대체인력의 부담 등으로 중소기업 근로자 및 비정규직은 현실적으로 이용이 어렵다는 문제점을 안고 있다. 인프라 차원에서도 직장어린이집, 임신·육아기 근로시간 단축, 탄력근로제 등에 대한 높은 수요에도 불구하고 이를 지원할 수 있는 공급적 차원의 부족과 정책의 확산 부족이 문제점으로 지적되었다.

임신 및 출산 의료비 지원 정책은 임신과 출산의료비 보장성 확대, 고운맘 카드 도입 등으로 의료비 부담을 완화하였으나, 전 국민이 혜택을 받을 수 있는 건강보험 보장성이 미흡하였고 최근 초산 연령이 증가함에 따라 실질적인 혜택을 받아야 할 고연령 및 고위험 산모와 신생아가 증가하였음에도 불구하고 이들의 의료비 부담은 여전하다는 문제점이 있다.

결혼 지원 관련 정책은 신혼부부 전세자금 대출 지원 및 신혼부부 주택 특별공급 등 주거분야에 한정한 대책으로 적극적 지원이 부족한 가운데 최근 증가하고 있는 만혼 및 비혼을 개인 선택의 문제로 간주하고 인식과 문화개선에 소극적이었다. 또한 결혼을 준비하는 단계에서 필요한 일자리, 주거, 결혼비용 등의 기반 조성의 노력이 미흡하였다.

이처럼 그간의 정책들은 근본적인 원인의 해결이 다소 부족하였고 서비스 정책 이용의 부담을 완화하기 위한 비용 보조의 성격이 강했다. 구체적으로 사회구조적인 문제로 노동시장에서의 고용의 불안정과 높은 수준의 교육열 등으로 교육비 부담이 가중되고 자녀양육에 필요한 비용이 증가하는 등의 문제에 대한 대책이 부족

하였던 것이다.

[표 2.4] 3차 기본계획(2016-2020) 중 저출산 분야의 주요내용

분 야	세부전략	중점 과제
청년 일자리 및 주거대책 강화	청년고용 활성화	노동개혁을 통한 고용창출력과 일자리의 질 제고, 민간의 청년일자리 창출 노력 적극 지원, 청년 해외취업 촉진 및 해외 일자리 영토 확대, 청년의 기술창업 활성화, 교육과 고용과의 연결고리 강화, 청년이 체감할 수 있는 고용지원 인프라 확충
	신혼부부 등 주거지원 강화	청년·예비부부 주거 지원 강화, 학생부부의 주거여건 개선, 신혼부부의 주택 마련자금 지원 강화, 신혼부부 맞춤형 임대주택 공급 대폭 확대
난임 등 출생에 대한 사회적 책임 강화	임신·출산 사회책임시스템 구축	임신·출산 의료비 대폭 경감(행복출산패키지), 안전한 분만환경 조성, 난임부부 종합지원체계 구축, 산모·신생아 지원 확대, 임신·출산에 대한 사회적 배려 강화, 여성건강 증진 강화, 결혼·출산친화적 세재개선
	다양한 가족에 대한 포용성 제고	한부모 가족 지원체계 강화, 비혼·동거가족에 대한 사회·제도적 차별 개선, 포용적 가족관 형성, 다문화 가족의 안정적 정착을 위한 맞춤형 서비스 확대, 다문화 가족 자녀의 건강한 성장 및 글로벌 인재 육성, 입양가족 양육지원 확대
	아동이 행복하고 안전한 여건 조성	아동이 행복한 사회, 아동이 안전한 사회
맞춤형 돌봄 확대 및 교육 개혁	맞춤형 보육	수요자 맞춤형 보육체계로 개편, 안심하고 믿을 수 있는 보육·유아교육, 보육·돌봄 사각지대 해소
	돌봄지원체계 강화	초등학생 돌봄 수요 대응체계 강화, 지역 사회 내 돌봄 여건 확충, 아이 돌봄 서비스 확충 및 내실화
	교육개혁 추진	적성·능력중심으로 전환을 위한 교육·고용체계 개편, 공교육의 역량 강화, 사교육 부담 경감, 대학등록금 부당 경감
일·가정양립 사각지대 해소	일·가정양립 실천 분위기 확산	일·가정양립 제도 이용권 보장, 스마트 근로감독 시스템 구축, 일·가정양립을 위한 가족친화적 기업 문화 확산, 일·가정양립이 가능한 근무 환경 조성
	일·가족양립 실천 여건 강화	중소기업 실천여건 확충, 비정규직에 대한 지원 강화, 남성 육아참여 활성화
	일·가정양립 지원제도 활성화	육아휴직 후 직장복귀 지원프로그램 확대, 육아기 근로시간 단출 활성화, 전환형 시간선택제 일자리 활성화, 육아휴직 보편화를 위한 중장기 제도 개편 방안 검토

출처: 대한민국정부(2015), 제3차 저출산·고령사회 기본계획

제3차 저출산·고령사회 기본계획은 이러한 문제의식에서 출발하여 장기적으로 2020년까지 합계출산율을 1.5명으로 높여 초저출산 현상을 탈피하고자 하는 구체적인 계획을 수립하였다([표 2.4] 참고). 이에 실질적인 정책 수혜자를 기혼 여성에 한정하지 않고 미혼 남녀, 남성, 다양한 형태의 가족 등을 대상으로 하고 있다. 또한 제3차 시행계획이 이전의 시행계획들과 차별화된 것은 사회구조적인 문제의 해결을 위해 청년층의 고용과 주거 안정을 저출산 대책에 포함하고 고비용의 교육비를 완화하기 위한 교육 개혁을 목표로 한다는 데 있다. 영유아를 대상으로 한 정책도 기존에는 보육 및 유아교육에 집중되었으나 향후 생애주기를 고려하여 취학 후까지 확대한다. 이 외에도 기존 시행계획에 포함된 대책들이 제도 도입 및 정책 개발 등 정책의 형성 단계에 집중되었다면, 제3차 기본계획은 이러한 제도 및 정책의 실천적 측면을 강조하고 정책의 사각지대를 해소하는 데 중점을 두고 있다.

그러나 여전히 지난 10년간 범정부 차원의 노력에도 불구하고 초저출산 현상을 극복하지 못하고 있다. 이에 대한 원인은 정책 자체의 실패이기보다 출산을 꺼리고 실제 포기하게 되는 사회구조와 문화, 그리고 더 나아가 출산율 감소와 병행하여 공고히 형성된 가치관을 몇몇의 정책만으로 바꾸는 데 한계가 있었기 때문이다(이삼식, 2016). 또한 저출산 현상의 문제와 원인을 이미 대다수의 공중들이 인식하고 있다는 점을 감안한다면 저출산에 대한 실질적인 태도와 행동의 변화를 유도하기 위해서 우리 사회의 저출산 현상이 내포하고 있는 다층적인 의미를 발굴하여 더욱 면밀한 차원에서 공중의 상황을 분석하는 것이 필요하다(최지현·조삼섭, 2014).

2.2. 소셜 빅데이터와 여론

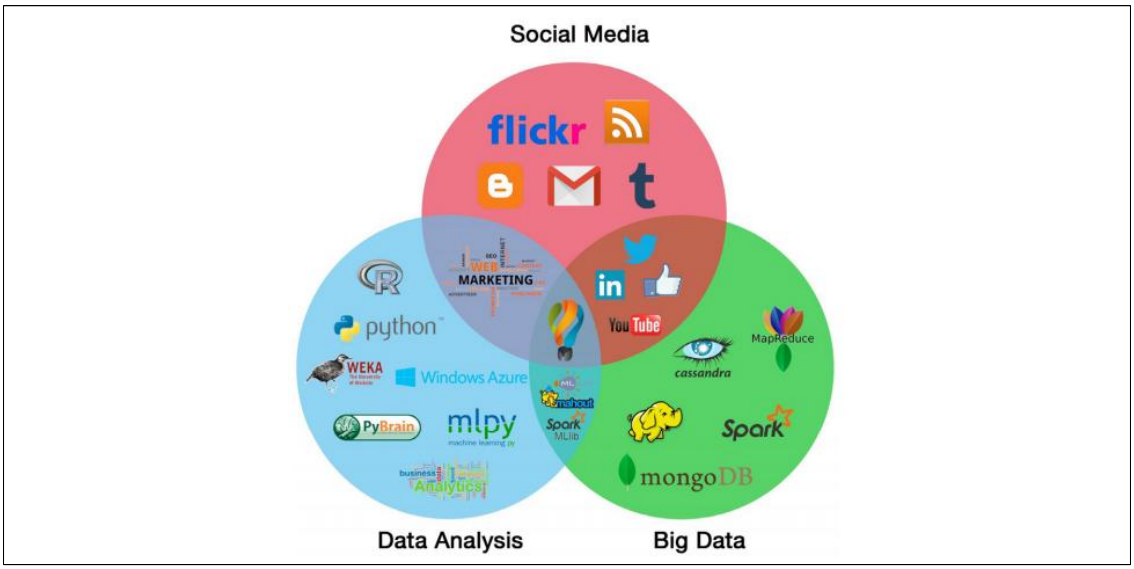
2.2.1. 빅데이터와 소셜 미디어

최근 스마트폰, 스마트TV 등과 같은 스마트 디바이스의 급속한 보급과 모바일 인터넷 및 소셜 미디어의 확산으로 데이터량이 기하급수적으로 증가하면서 데이터가 경제적 자산이 될 수 있는 빅데이터 시대를 맞이하였다(송태민, 2013). 빅데이터 시대에 살고 있는 지금, 하루 평균 2.5 엑사바이트(Exabytes, 1 Exabyte=1,048,576 Terabytes) 분량의 데이터가 새롭게 생성되고 있으며, 이러한 방대한 양의 데이터는 공공정보 뿐만 아니라 개인이 사용하는 소셜 미디어(트위터, 페이스북 등), 유튜브와 같은 스트리밍 채널의 데이터를 포함하고 있다(Gunelius, 2014; IBM, 2015).

그렇다면 빅데이터란 무엇인가? 통상적으로 빅데이터는 '대용량의 데이터를 의미하지만 구체적으로는 데이터 수집, 관리 및 처리 등의 소프트웨어의 수용 한계를 넘어서는 분량의 데이터'를 의미한다(Snijders, Matwat, & Reips, 2012). 국가정보화전략위원회(2011)는 '대용량 데이터를 활용·분석하여 가치 있는 정보를 추출하고 생성된 지식을 바탕으로 능동적으로 대응하거나 변화를 예측하기 위한 정보화 기술'이라고 정의한다. 삼성경제연구소(함유근·채승병, 2012)는 '수십에서 수천 테라바이드 정도의 거대한 크기를 갖고 여러 가지 다양한 비정형 데이터를 포함하고 있으며, 생산·유통·소비가 몇 초에서 몇 시간 단위로 일어나 기존의 관리 및 분석 체계로는 감당할 수 없을 정도의 거대한 데이터의 집합으로, 대규모 데이터와 관련된 인력·조직·기술 및 도구(수집, 저장, 검색, 공유, 분석, 시각화 등)까지 모두 포함하는 개념'이라고 정의하였다. 상기의 개념들을 종합해보면, 빅데이터는 단순히 데이터의 양적 측면만을 의미하는 것뿐만 아니라 데이터의 분석과 활용의 개념도 포괄한다고 할 수 있다.

빅데이터는 통상적으로 3V(Volume, Variety, Velocity)의 특성을 갖고 있는데, 이에 대해 래니(Laney, 2001)는 빅데이터 3V의 특징을 포함하여 '향상된 통찰력과 의사 결정을 내리기 위해 비용 효율적이고 혁신적인 정보처리를 요구하는 고용량(high volume), 고속(high velocity) 및 다양한 형태(high variety)의 정보 자산'이라고 빅데이터를 정의한 바 있다. 이와 유사하게 가트너(Gartner)는 빅데이터를 '향상된 의사 결정, 통찰력, 프로세스 최적화 및 프로세스 최적화를 위해 새로운 형태의 처리가 필요한 다량, 고속 및 다양한 형태의 정보 자산'이라고 정의하였다(Bello-Orgaz. Jung, & Camacho, 2016).

다양한 플랫폼으로부터 발생된 데이터 중 소셜 미디어는 가장 대표적인 빅데이터원(原)이다. 소셜 빅데이터(social bigdata)는 '다양한 형식과 콘텐츠, 매우 큰 규모의 정보이며, 온라인 또는 스트리밍으로 생성된 정보로써 개인이나 기업에 독창적이고 적절한 지식을 제공하는 과정이자 방법으로 활용되는 자료'이다(Bello-Orgaz. Jung, & Camacho, 2016). 소셜 미디어를 통해 생산된 데이터는 수많은 인터넷 어플리케이션 및 웹사이트, 모바일 인터넷을 통해 생산·유통된다. 최근에는 이러한 소셜 미디어에서 기안한 소셜 빅데이터를 이용하여 정보를 도출하고 의미 있는 결과를 분석하는 연구가 다양한 영역에서 발표되고 있다(박한우·최경호, 2016).



[그림 2.4] 소셜 빅데이터의 개념(출처: Bello-Orgaz. Jung, & Camacho, 2016)

소셜 빅데이터는 새로운 기업의 마케팅 도구이자 소비자들 간의 소통 채널로써 기업 간의 경쟁이 심화되면서 다변화하는 고객들의 니즈를 파악하고 효율적인 경영을 위해 빠른 피드백이 중요해지면서 각광받기 시작하였다(Breuer, forina, & Moulton, 2013). 또한 트위터, 페이스북 등 소셜 미디어에 저장된 정치, 경제, 사회, 문화에 대한 메시지는 작성된 시점을 포함하여 그 시대의 감성과 정서를 파악할 수 있는 원천으로 과거 대중매체에 의해 수립된 정책의제를 소셜 미디어로부터 파악할 수 있으므로 소셜 미디어의 데이터 그 자체는 공공정책을 위한 공공재로써의 가치를 가진다고 할 수 있다(송영조, 2012).

2.2.2. 공공정책의 여론 탐색을 위한 소셜 빅데이터의 활용

소셜 빅데이터는 대용량의 자료를 실시간으로 분석함으로써 특정 대상에 대한

불특정 다수의 여론을 탐색하고 비정형 데이터(unstructured data)를 활용하여 다양한 형태의 분석을 통해 의미 있는 결과를 도출할 수 있다.

일반적으로 빅데이터는 정형(structured), 반전형(semi structured), 비정형으로 구분할 수 있다(김정숙, 2012). 정형 데이터는 고정된 필드에 저장된 데이터로써 관계형 데이터 베이스나 스프레드시트(spread sheet)가 이에 해당한다. 반정형 데이터는 고정된 필드에 저장되어 있지 않지만, 메타 데이터나 스키마 등을 포함하는 데이터로써 XML, HTML 텍스트가 이에 해당한다. 반면, 비정형 데이터는 고정된 필드에 저장되어 있지 않은 데이터로 텍스트 분석이 가능한 텍스트 문서 및 이미지, 동영상, 음성 데이터를 통칭한다.

최근 많은 사람들이 이용하고 있는 트위터, 페이스북, 유튜브와 같은 소셜 미디어는 비정형 데이터인 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 등을 복합적으로 활용한 메시지 작성이 가능하다. 또한 비정형 데이터를 활용하여 작성된 메시지들은 다른 이용자들과의 관계를 통해 복잡한 네트워크 구조를 이루면서 퍼져 나간다. 이러한 과정이 매일 수없이 반복된 결과, 거대한 커뮤니케이션 구조가 형성되며, 특정 주제나 대상에 대한 메시지가 온라인에 저장된다. 이렇게 형성된 소셜 빅데이터는 특정 주제나 대상에 대한 개인의 자율적인 의견을 포함하며, 이러한 정보는 설문조사에 의해 특정 의견을 수렴하는 것에 비해 객관성이 높은 정보를 추출할 수 있는 장점이 된다(김은이·송민호, 2017).

최근 빅데이터는 특정 분야의 시장변동을 예측하고 새로운 사업을 발굴하는 등 경제적 가치창출 사례 및 효과뿐만 아니라 미래의 국가 경쟁력에도 큰 영향을 미칠 것으로 기대하여 국가별로는 안전을 위협하는 글로벌 요인이나 테러, 재난재해, 질병, 위기 등에 선제적으로 대응하기 위해 이용되고 있다(송태민 외, 2015). 이 외에도 소셜 미디어의 확산은 정부와 국민들 간의 실시간 소통 및 정보의 교류가 가능한 환경을 조성하였다.

박준(2011)은 소셜 미디어 확산에 따라 새롭게 변화한 정책 환경변화를 다음의

세 가지로 제시하였다. 첫째, 시민이 방관자에서 탈피하여 자발적으로 정책결정 과정에 참여하는 시대가 되었다. 둘째, 기존의 매스 미디어의 여론중개 기능이 축소되었고 콘텐츠가 신속 및 광범위하게 유통되면서 정부와 시민 간의 소통 방식이 간접 소통에서 직접 소통으로 변화하였다. 셋째, 여론 형성에 정부와 소수의 오피니언 리더가 주도하던 소수 과점형 커뮤니케이션 구조가 시민 개개인의 자율성이 높아지며 다수가 참여하는 분산 대중형 구도로 바뀐 것이다.

일반적으로 공공정책의 목적은 특정 단체나 이익집단에 편중될 수 있는 공적 및 사적 이익을 사회 구성원 전체가 공유할 수 있도록 재배분하는 것이며, 공공정책의 결정 과정에서 다양한 이해관계자들의 의견을 끊임없이 수용하고 평가하여 환류하는 과정을 통해 공공의 이익을 달성하는 데 있다(이수범·장성준, 2017). 이 때 공공정책 수립 과정에 참여하는 다양한 이해관계자들의 의견 수렴이 무엇보다 중요하며, 이러한 측면에서 소셜 빅데이터는 다양한 계층과 집단의 의견을 실시간으로 모니터링하고 수집하여 분석하는 데 가장 적절한 방법이라고 할 수 있다.

구체적으로 [표 2.5]에 나타난 바와 같이 정책의제설정, 정책결정, 정책집행, 정책평가 등 정책형성을 아우르는 일련의 과정에서 소셜 빅데이터는 각 단계별로 주요한 역할을 수행할 수 있다(송영조, 2012).

[표 2.5] 정책형성 과정에서의 소셜 빅데이터의 역할

정책형성 과정	각 과정별 소셜 빅데이터 활용 방안
정책의제설정	여론과 국민 정서 및 사회적 위험 신호를 조기에 파악하여 정책의제 설정에 반영
정책결정	국민의 참여와 공감대를 형성하고 각종 여론을 실시간 모니터링함으로써 정책결정에 반영
정책집행	정책집행 과정을 모니터링하고 이에 대한 여론 추이 탐색 및 집행 시 발견되는 문제점을 피드백 및 보완 조치
정책평가	정책완료 후 소셜 미디어로부터 나타난 이슈 및 소셜 미디어에 의한 정책 평가를 실시, 신규 정책의제를 제시하여 선순환 피드백에 기여

보건복지 분야의 주요 관심사이자 국가의 미래정책을 좌우할 출산율은 지난 10년간 다양한 출산장려 정책이 시행됐음에도 불구하고 이렇다 할 반등의 모습을 보여주지 못하였다. 이는 그간의 정책이 양육비용 지원 등의 미시적인 대책이 중심이었기 때문이다. 이에 저출산 현상의 기저에 자리하고 있는 사회구조적 문제, 문화에 대한 거시적 대책까지 확장이 필요한 시점이며, 2016년부터 새롭게 시행되고 있는 제3차 저출산·고령사회 기본계획에서는 제도 및 비용지원 위주의 정책에서 실천, 사회인식 변화 중심으로 접근하려는 목표를 수립하였다(대한민국정부, 2015).

이러한 상황에서 소셜 빅데이터를 활용한 저출산 현상의 문제점 진단과 수용자 친화적 정책의 수립은 빠르게 변화하는 사회적 현상 및 수용자 인식에 적극적으로 대응하는 방안이 될 수 있다. 또한 기존의 저출산 관련 횡단적 조사나 종단적 조사 등은 정해진 변인들에 대한 개인과 집단의 관계를 보는 데에는 유용하였으나, 소셜 빅데이터를 활용하면 기존의 연구 조사보다 더 방대한 양의 데이터를 활용하여 다양한 참여자의 생각과 의견을 확인할 수 있기 때문에 사회적 문제의 예측과 현상에 대한 복잡한 연관관계를 보다 정확하게 밝혀낼 수 있다(송태민 외, 2015).

2.2.3. 트위터와 온라인 여론

본 연구는 저출산과 관련한 여론 탐색을 위해 소셜 빅데이터의 정보원으로 트위터를 주목하였다. 소셜 미디어는 네트워크를 기반으로 이용자들이 참여하고 정보를 공유하며 실시간으로 상호작용하는 것으로 자신의 생각과 의견, 경험, 관점 등을 서로 공유하고 참여하기 위해 사용하는 개방된 온라인 툴과 미디어 플랫폼을 의미한다(정윤정·배정아, 2016). 기존 미디어와 비교하여 소셜 미디어가 갖는 가장 큰 특징은 일방향 커뮤니케이션을 탈피하여 양방향 커뮤니케이션을 추구한다는 점에 있다. 트위터는 140자로 제한된 글쓰기를 기본으로 하지만 최근의 트위터는 그 이상의 메시지 작성도 가능하며 플랫폼 자체의 네트워크 개방성으로 모바일 킬러 콘텐츠를 생산 및 유통시킬 수 있는 강력한 미디어로써 가치를 인정받았다(박상호, 2012).

트위터는 이용자를 기준으로 내가 친구를 맺는 팔로어(followers)와 나에게 친구신청을 한 팔로잉(following)을 통해 관계를 형성하고 각자의 의견을 교환한다. 또한 이러한 관계 맺기를 통해 형성된 인적 네트워크 내에서 다양한 주제의 논의가 이루어지고 각자의 의견을 전달하는 과정을 통해 여론을 형성한다. 소셜 미디어의 대중화에 따라 공중은 트위터와 같은 소셜 미디어를 통해 즉각적으로 의견을 표출하며, 표출된 의견이 공유되면서 다양한 이슈가 쟁점화 되거나 재확산될 수 있다(이미나·홍주현, 2014).

반면, 트위터를 통해 자신의 의견을 적극적으로 피력하지 않더라도 온라인에서 타인의 의견을 읽는 것만으로도 의견의 형성 또는 담론 과정의 일부분으로 참여하는 느낌을 받을 수 있다(송현주·신승민·박승광, 2006). 이러한 점을 고려하였을 때, 트위터를 통해 사회 이슈에 관한 메시지를 읽거나 직접 작성하는 이용자들은 이미 관련 이슈에 대한 참여의 동기가 강하게 형성되어 있다고 할 수 있다(박상호, 2012). 이를 본 연구에 적용했을 때, 출산과 직접적인 관련이 없는 2030세대가 출산에 대한 다양한 긍정적 또는 부정적 메시지를 접하게 되는 것만으로도 출산 관련

인식에 영향을 미칠 수 있다고 가정해볼 수 있다.

트위터에서 형성된 온라인 여론은 오프라인에서 형성된 여론과 비교하였을 때, 의견 반영이 어렵다고 평가되는 2030세대의 여론을 파악하는 데 효과적이라는 장점을 가지고 있다(이수범·강영곤, 2013). 또한 국내 트위터 이용자의 경우 공적 이슈에 대해 다른 나라의 사람들보다 더 많은 관심을 보이고 관련 정보를 적극적으로 공유하는 특징을 갖는다(이원태·김춘식·이나경, 2010). 트위터의 이러한 기능은 저출산이라는 공적 이슈와 밀접한 관련이 있는 2030세대의 인식을 파악할 수 있다는 점에서 분석 매체 선정의 타당성을 높여줄 수 있다.

그러나 트위터에서 형성된 여론은 기존의 인터넷 게시판에서 형성된 여론보다 전파력이 강한 반면, 여론 형성의 주기가 짧다는 한계를 내포하기 때문에 이러한 순환성과 확산성이 강한 트위터에서 형성된 여론을 효율적으로 파악하려는 시도는 인터넷 여론 연구에서 매우 중요하다고 할 수 있다(홍주현, 2011).

2.3. 소셜 네트워크 분석

2.3.1. 소셜 네트워크 분석의 정의 및 중요성

최근, 소셜 미디어로부터 생성된 비정형 데이터를 가공하여 메시지에 내재된 다양한 의미나 개념을 추출하고 관계적 속성을 파악하고자 하는 네트워크 분석에 대한 관심이 높다(김보경·김미경, 2015). 일반적으로 소셜 미디어의 정보를 분석하는 방법은 3가지로 구분할 수 있다(채승병·안신현·전상인, 2012). 첫째, 트위터 팔로어의 변화, 페이스북 리뷰의 개수 등 소셜 미디어에서 일어나는 활동과 트렌드를 보여주는 통계량을 산출하는 분석 방법이 있다. 둘째, 소셜 미디어에서 활동하는 사람들 사이의 연결 관계를 보여주고 상호 간의 영향력을 측정하여 정보의 흐름을 구조적으로 파악하는 네트워크 분석 방법이다. 셋째, 통상적으로 파악하기 어려운 메시지의 주제, 내용, 어조 등을 판별하는 텍스트 분석이 있다.

소셜 미디어는 온라인 인맥 네트워크와 메시지 정보가 결합되어 있으므로 소셜 미디어를 올바로 이해하고 이를 제대로 분석하기 위해서는 네트워크 관계에 대한 측정과 이해가 필수적이다(NodeXL Korea, 2015). 현재 전 세계적으로 가장 대중적인 이용을 보이고 있는 트위터, 페이스북, 유튜브와 같은 소셜 미디어는 해당 공간에서 이루어지는 많은 활동과 관계를 데이터의 형태로 저장하고 있다. 이렇게 저장된 정보는 개별적으로는 파편적인 정보에 지나지 않으나, 사실 이러한 정보를 거시적으로 살펴보면 활발한 상호작용을 바탕으로 형성된 소셜 네트워크(social network)를 발견할 수 있다(Luo & Zhong, 2015). 여기에서 네트워크는 각각의 객체들이 상호 연결된 구조를 말하는데, 소셜 네트워크를 분석하면 각 개체들 간의 관계를 그래프로 시각화하여 사회 현상이나 관계적 구조를 파악할 수 있다(NodeXL Korea, 2015; Newman & Girvan, 2004).

소셜 네트워크 분석(social network analysis)은 소셜 미디어를 이용하는 개개인 간의 관계를 그래프로 표현하여 이를 통해 사회구조적 현상을 분석하기 위한 방법들을 의미한다(Newman & Girvan, 2004). 소셜 네트워크 분석은 노드(행위자)로 표현되는 각 개인 간의 관계들이 드러내는 구조적 분석에 주목하며, 관계론적 관점에서 사회적 행위자는 객체가 아닌 사회 상호작용적 맥락에서 분리될 수 없는 관계적 존재를 가정한다. 따라서 소설 네트워크 분석이 추구하는 구조적 분석(김경모, 2005; Wellman, 1997)은 행위자의 개별적인 내적 속성보다 사회적 관계의 구조 내에서의 맥락적 관계를 통해 행위자의 심리적 변인 대신 관계적 속성에서 드러나는 행동을 이해하고 관계에서 발현된 연결 구조가 각 행위자의 행동에 미치는 영향력에 주목한다.

소셜 네트워크 분석은 사회적 구조 속에 커뮤니케이션 흐름을 이해하고 모니터링 및 네트워크 구조의 평가를 통해 다음의 기능적 장점을 바탕으로 하여 새로운 정책적 아이디어와 개선 방안을 도출하는 데 유용하게 활용될 수 있다(Serrat, 2017).

첫째, 네트워크 구조 내에서 중심 역할을 수행하는 개인 및 그룹을 식별할 수 있다. 둘째, 네트워크 구조 내에서 고립된 개인 및 그룹의 원인을 진단하여 기능 및 조직 경계 전반에 걸쳐 지식 흐름을 가속화할 수 있는 기회를 모색할 수 있다. 셋째, 기존의 공식적인 커뮤니케이션 채널의 효율성을 강화할 수 있다. 넷째, 온라인 네트워크의 중요성과 조직성과를 향상시킬 수 있는 방법에 대한 인식을 높일 수 있다. 다섯째, 각 조직 간의 네트워크 연결을 더욱 공고히 하여 이들의 네트워크 결속을 더 강화할 수 있다. 여섯째, 혁신과 학습을 증진시켜 새로운 커뮤니케이션 전략을 모색하는 데 도움을 줄 수 있다.

2.3.2. 소셜 네트워크의 기본 속성

이용자 간의 상호작용으로 형성된 네트워크는 크게 무방향 네트워크(undirected network)와 방향 네트워크(directed network)로 구분되며, 노드 간의 연결 관계에서 방향성의 유무에 따라 네트워크의 형태가 결정된다(박병언·임규건, 2015; NodeXL Korea, 2015). 즉, 무방향 네트워크는 노드 간 방향성이 없는 동일한 관계로써 노드 A와 노드 B 사이의 A-B관계와 B-A관계는 동일한 관계로 보며, 간접적이거나 양방향적인 관계를 가진다. 일례로 논문의 공저자 네트워크, 페이스북의 친구 관계 네트워크 등이 이에 해당한다. 반면 방향 네트워크는 A→B관계와 B→A관계가 서로 다르며, 인터넷 주소의 하이퍼링크 네트워크, 전화통화 네트워크, 트위터의 리트윗이나 팔로잉 네트워크와 같이 특정한 방향성을 가지고 있다.

소셜 네트워크 서비스에서 이용자 간의 관계는 각 노드(node, vertex)가 링크(link, edge)로 연결된 그래프로 표현되는데, 이를 통해 이용자 간의 관계, 친밀도, 연결 강도 등을 측정하는 것이 가능하다(NodeXL Korea, 2015; Scott, 1988). 소셜 네트워크에서 노드는 개별 행위자를 나타내는 반면, 링크는 행위자들 사이의 사회적 관계, 연결, 교환 또는 상호작용의 정보를 나타낸다. 이렇게 구성된 네트워크의 기본적인 속성은 네트워크 수준의 속성 분석과 노드 수준의 속성 분석으로 구분하여 살펴볼 수 있다.

먼저 네트워크 기본 속성을 판단할 수 있는 지표로는 네트워크 크기(network size), 네트워크 밀도(network density), 포괄성(inclusiveness) 등이 있다(NodeXL Korea, 2015). 네트워크 크기는 네트워크를 구성하는 노드들의 수를 의미하며 네트워크의 크기가 증가할수록 구조적으로 복잡한 구조를 가진다. 네트워크의 크기는 방향성 유무에 따라 수학적 계산의 차이가 나타나는데, 연결 관계의 쌍이 존재하는 네트워크는 수학적으로 최대 $n \times (n-1)$개의 연결 관계가 이론적으로 가능하다. 반면,

방향성이 없는 경우 {n×(n-1)}/2개의 연결 관계가 존재할 수 있다.

네트워크 밀도는 네트워크를 구성하고 있는 노드들 간의 연결된 정도를 의미하며, 노드들 간의 연결이 많을수록 네트워크의 밀도는 높게 나타난다. 네트워크 밀도는 실제로 연결된 링크의 수를 이론적으로 가능한 최대 링크의 수로 나눈 값으로 계산한다.

[표 3.1] 네트워크 밀도 계산

무방향 이진 네트워크의 밀도	방향 이진 네트워크의 밀도
$\frac{k}{n \times (n-1)/2}$	$\frac{k}{n \times (n-1)}$

k : 실제 연결된 링크의 수, n : 노드의 수

네트워크의 밀도가 네트워크의 밀집도를 연결된 링크의 관점에서 표현한 반면, 포괄성은 연결된 노드의 관점에서 표현한 것이다. 포괄성은 네트워크상의 총 노드의 개수 중에서 실제로 연결 관계가 존재하는 노드의 개수가 차지하는 비율을 말한다. 포괄성의 계산식은 다음과 같다.

[표 3.2] 네트워크 포괄성 계산

$\frac{n - n_{isolated}}{n}$

n : 총 노드의 수, $n_{isolated}$: 고립된 노드의 수

노드 수준의 속성 분석에서 주요하게 고려되는 분석 지표는 연결정도(degree)와 연결거리(distance) 등이 있다(NodeXL Korea, 2015; Scott, 1988). 연결정도는 해당

노드에 직접 연결되어 있는 노드들의 개수 또는 링크의 개수를 의미한다. 가령, 네트워크에서 n개의 노드가 존재한다고 가정할 때, 각각의 노드는 최대 n-1개까지의 연결정도가 수학적으로 가능하다. 반면, 다른 노드들과 연결되어 있지 않은 고립된 형태의 노드는 연결정도가 0이 된다. 따라서 연결정도가 높을수록 다른 노드들과 링크가 많다는 것을 의미하며, 이것은 네트워크에서 상대적으로 높은 수준의 활동성과 영향력을 가진다고 볼 수 있다.

연결거리는 특정 노드들 사이에 존재하는 다양한 연결경로 중에서 가장 적은 수의 링크 단계를 거치는 경로로써 최단 경로거리(shortest path distance)이다. 연결거리는 두 노드 간의 연결거리가 최단 거리일수록 높은 연결성을 가진다고 볼 수 있다. 소셜 네트워크 분석에서 연결거리는 정보 및 구전 등이 얼마나 신속하게 전달되는지를 가늠할 수 있는 지표로 활용된다. 이 외에 네트워크 내 모든 노드의 쌍의 연결거리를 산출하여 평균값을 계산한 것을 해당 네트워크의 평균 연결거리(average distance)라고 한다. 이는 네트워크 내에서 임의의 두 노드가 평균적으로 몇 단계의 링크를 걸쳐 연결이 가능한지 보여준다.

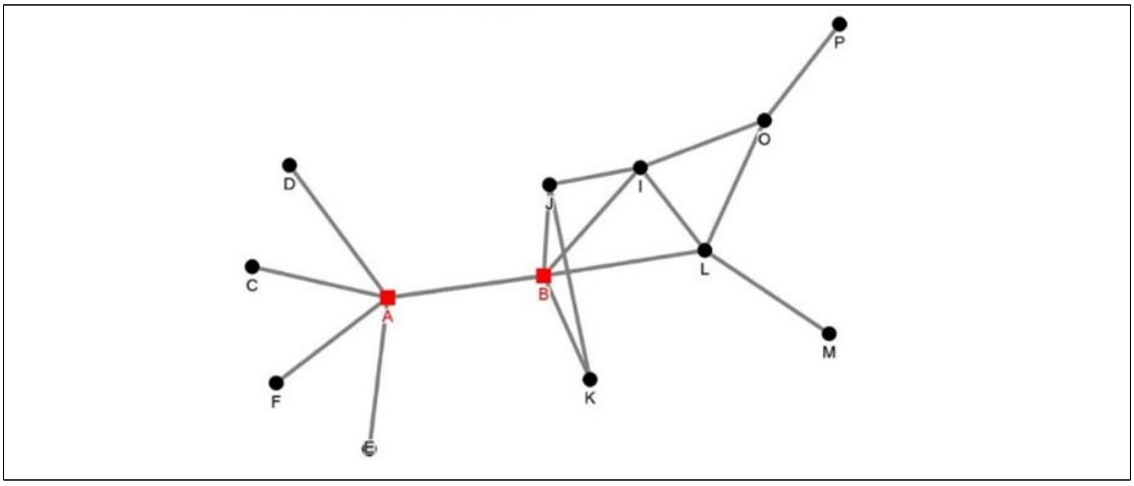
2.3.3. 소셜 네트워크의 중심성 분석

중심성(centrality)은 소셜 네트워크 분석 지표 중에서 가장 많이 활용되는 지표로써 특정 노드가 전체 네트워크에서 얼마나 중심적인 역할을 수행하는지 나타내는 지표이다(최수진, 2016). 중심성은 크게 연결정도 중심성(degree centrality), 매개 중심성(betweenness centrality), 아이겐벡터 중심성(eigenvector centrality) 등이 있다.

연결정도 중심성은 한 노드가 얼마나 많은 다른 노드들과 연결되어 있는지 측정하는 지표이다(Freeman, 1979). 노드에 연결된 링크의 수가 많을수록 해당 노드의 연결정도 중심성은 높아지며, 네트워크상에서 상대적으로 높은 영향력을 갖게 된다.

방향성이 있는 네트워크의 경우 노드의 입장에서 화살표의 방향이 안으로 향하는 내향 연결정도 중심성(in-degree centrality)과 화살표의 방향이 바깥으로 향하는 외향 연결정도 중심성(out-degree centrality)으로 구분할 수 있다. 내향 연결정도 중심성이 높으면 하나의 특정 노드가 다른 여러 노드들과 많이 연결되어 있다는 것을 의미하며, 외향 연결정도 중심성이 높으면 다른 노드들에게 미치는 영향력이 크다고 할 수 있다.

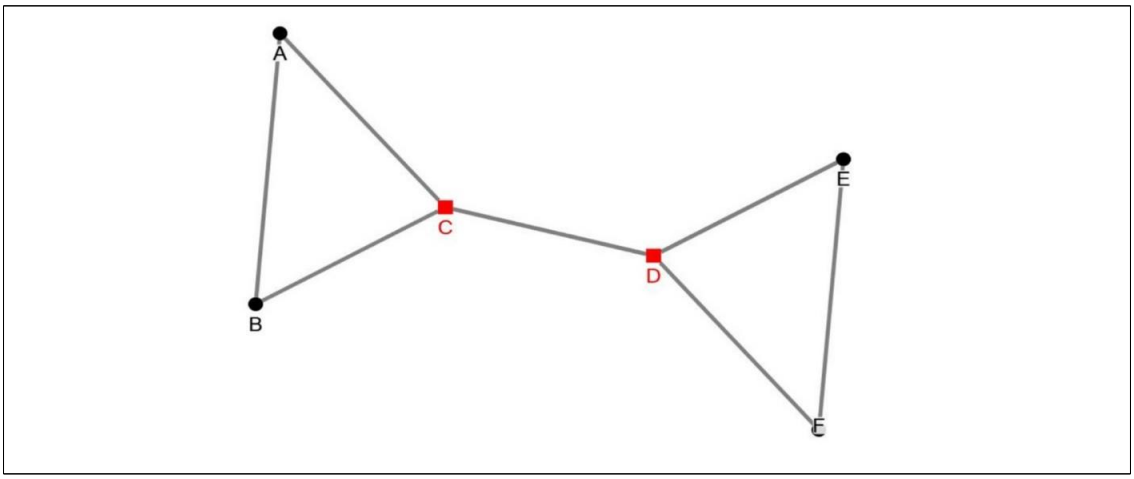
그러나 연결정도 중심성이 높다고 해서 해당 노드가 반드시 전체 네트워크에서 중심적인 역할을 수행한다고 단정할 수 없다. [그림 3.1]처럼 노드 A와 노드 B는 각각 5개의 노드와 연결되어 있으나, 노드 A는 고립된 노드들과 연결되어 있는 반면, 노드 B는 다른 노드들과 많이 연결되어 있는 5개의 노드들과 연결되어 있기 때문에 노드 B가 노드 A에 비해 훨씬 더 중심적이라고 할 수 있다(최수진, 2016).



[그림 3.1] 연결정도 중심성의 비교(출처: 최수진, 2016)

매개 중심성은 특정 노드가 다른 노드 간의 중간에서 얼마나 중개 또는 매개 역할을 하고 있는지 측정하는 지표이다(Bonacich, 1972; 2007). 특정 노드는 매개자 또

는 중개자 역할을 수행하는 노드를 거쳐야하므로 매개 중심성이 높은 노드는 정보의 흐름에 크게 관여한다고 볼 수 있다(박병언·임규건, 2015). 즉, 매개 중심성이 높은 노드는 해당 네트워크에서 서로 직접 연결되어 있지 않은 노드들 사이에서 중개자 역할을 하며, 정보의 유통 여부를 결정하는 게이트 키퍼(gate keeper)나 정보 여과자로서의 기능도 수행한다(최수진, 2016). 일례로 [그림 3.2]에서 매개 중심성이 가장 높은 노드는 노드 C와 노드 D이다. 이 두 노드가 없으면 네트워크는 두 집단으로 분리된다. 매개 중심성은 특성상 방향성이 없기 때문에 내향 매개 중심성과 외향 매개 중심성이 존재하지 않는다(Bonacich, 1972; 2007).



[그림 3.2] 매개 중심성의 예시(출처: 최수진, 2016)

아이겐벡터 중심성은 연결정도 중심성이 해당 노드에 직접적으로 연결된 노드의 개수만 제시하는 것에 반하여 연결된 다른 노드들의 중요도를 가중치로 반영하여 계산된다(Bonacich, 2007). 즉, 중심성이 높은 노드와 많이 연결된 노드일수록 해당 노드의 아이겐벡터 중심성은 커지게 되는데, 이는 소수의 영향력이 높은 노드에 연결되어 있는 것이 다수의 일반 노드에 연결되어 있는 것보다 더 큰 영향력을 갖게

된다는 것을 의미한다(NodeXL Korea, 2015).

2.3.4. 소셜 빅데이터를 활용한 의미연결망 분석

네트워크 분석은 사람과 사람과의 관계뿐만 아니라 사물과 사물 혹은 단어와 단어 간의 관계를 추출하는 데도 사용할 수 있는데, 친구 관계를 만남이나 정보교환 등으로 확인할 수 있다면, 텍스트에서의 의미를 가진 단어 간의 관계는 한 문장 혹은 문단 등 분석 단위 안에서 두 단어가 동시에 나타났는지를 기준으로 관계를 설명할 수 있다(김용학·김영진, 2016). 특히, 의미연결망 분석(semantic network analysis)을 통한 소셜 미디어의 네트워크 분석은 커뮤니케이션 과정의 주요 빈출 단어 간의 관계를 구조화하여 공출현 빈도를 시각화할 수 있다는 점에서 큰 장점을 가지고 있다.

일반적인 텍스트의 빈도 분석이나 내용 분석은 연구자의 주관적 개입이 비교적 높은 반면, 각 단어 간의 '관계'적 의미는 제대로 파악하기 어려웠다(한관종, 2003). 그러나 의미연결망 분석은 특정 이슈가 어떠한 방식으로 '의제'라는 큰 숲을 구성하기 위해 특정 나무(단어)를 사용했는지, 이러한 단어를 어떠한 방식으로 배치했는지를 분석함으로써 커뮤니케이션의 전체 구조를 분석할 수 있게 한다. 이를 통해 개별 단어 간의 관계와 전체 구조를 입체적으로 구현하고 수용자에게 어떠한 구조로 현실 인식에 영향을 제공하는지 그 모습을 가시적으로 이해할 수 있다(차민경, 2015; 한관종, 2003). 또한 단어 간의 패턴을 중심으로 분석이 이루어지기 때문에 연구자의 주관적 개입이 상대적으로 적으며, 전통적인 내용 분석에 비해 정확하게 메시지의 내용을 측정하고 이해할 수 있다는 장점이 있다(Jang & Barnett, 1994)

의미연결망 분석도 일반적인 사회 네트워크 분석처럼 개별 노드가 상호 간의 어떠한 관련이 있는지를 방향성이 있는 화살표로 구현하며, 이러한 관계를 살펴보면

특정 주제가 형성되는 데 기여하는 단어 수준의 관계를 쉽게 파악할 수 있다. 본 연구의 경우, 의미연결망 분석에서 각 노드는 개인이 아닌 저출산에 대한 키워드가 되며, 링크는 이러한 키워드 간의 연결 관계를 나타낸다.

의미연결망 분석과 같이 단어 간의 빈출 패턴에 주목하는 것은 온라인에서 시시각각 변화하는 여론의 변화를 감지하기 위한 방법으로 주목을 받아왔다. 일례로, 쿠와 동료들은(Ku, Liang, & Chen, 2006) 특정 블로그에 자주 등장하는 단어, 여러 블로그에서 자주 등장하는 단어는 일종의 대표성을 갖는다고 판단하고 긍정과 부정 문단으로 메시지를 구분하여 시간적 흐름에 따른 의견 변화 양상을 파악하고자 하였다. 악코라와 동료들(Ackora, et al., 2010)은 트위터 내에서 특정 사건이 여론 변화에 영향을 미칠 수 있다고 보고 특정 사건과 관련된 단어가 지속적으로 등장할 것이라는 가정을 바탕으로 주요 시기별로 어떤 주제가 논의되었는지 분석하였다. 홍주현(2011)은 앞선 선행연구들의 가정을 근거로 트위터 내에서의 인지적 측면과 정서적 측면을 고려한 여론 분석을 실시하였다. 구체적으로 특정 이슈에 대한 찬성 및 반대와 같은 인지적 측면뿐만 아니라 기쁨, 슬픔과 같은 정서적 측면에서 이슈에 대한 여론을 분석하였으며, 시간의 경과에 따른 주요 단어의 변화와 정서적 주기성 분석을 통해 여론의 변화를 감지하였다. 오창우(2017)는 한국에서의 사회갈등 논의에서 갈등 개념 주위에 위치한 핵심 단어 간의 의미론적 연관성을 밝히고자 하였으며, 이를 통해 사회 혼란과 비효율성의 촉매제가 될 수 있는 갈등적 요소의 본질적 의미를 이해하고자 하였다. 특히, 온라인에서 갈등을 둘러싸고 지속적인 상호작용을 하고 그 결과 하나의 연결망을 생성된다는 점에 주목하고 연결망의 구조를 파악하는 것이 다양한 논의 구조를 파악하는 데 효율적임을 증명하였다.

앞서 살펴본 선행연구들은 갈등적 요소 및 찬반 여론으로 구분되는 사안에 대해 그 본질적 의미를 탐색하기 위한 방법으로 온라인 메시지의 의미론적 추론에 주목하였다는 공통점을 가지고 있다. 저출산 현상도 원인부터 해결방법, 인식적 차원의 변화, 수용 계층별 차이 등 다양한 계층적 갈등 사안을 내포하고 있다는 점에서 선

행연구들에서 차용한 단어 분석이 매우 유용하게 적용될 수 있다. 특히, 트위터와 같이 대용량의 자료를 분석해야 하는 빅데이터의 경우 전체 네트워크를 조망하여 분석할 수 있는 의미연결망 분석이 매우 적합하다고 할 수 있다.

2.4. 소셜 네트워크 분석을 활용한 공공정책 여론 탐색 사례

최근 정부 3.0과 지방 3.0이 큰 반향을 일으키면서 중앙정부와 지방정부의 정책 추진과정에서 빅데이터를 적용하여 효율적인 정책을 추진하고 있으며, 다양한 빅데이터 중 소셜 빅데이터를 이용하여 행정 및 정책 수요자 간의 쌍방향 소통의 질을 개선하기 위한 노력이 계속되고 있다(임화진·박성현, 2015).

김형아, 배광빈, 최봉(2011)은 서울시 트위터 계정 12개를 중심으로 팔로워(follower), 트윗(tweet), 리트윗(retweet) 형태 및 서울시 트위터 12개 계정의 네트워크 구조를 분석하였다. 이 연구는 서울시의 트위터 12개 계정 간의 네트워크 구조를 파악함으로써 다른 계정과 밀접하게 연결되어 있는 계정들은 네트워크 구조상의 장점을 살려 시민들과 소통하는 중요한 창구 역할을 할 수 있도록 하고 중심성이 낮은 계정은 다른 계정과의 통합 운영의 필요성을 주장하는 전략적 방안을 도출하였다.

조성은과 박한우(2013)는 트위터 계정을 가지고 있는 7개 국가 175개 정부부처의 트위터 이용 및 연결망 분석을 통해 초국가적 네트워크 분석을 실시하였다. 김형아, 배광빈, 최봉(2011)의 연구가 각 지자체에 대해 일반 여론 및 지자체 내의 트위터 계정 간의 관계를 분석하였다면, 이 연구는 국가 간의 비교를 통해 소셜 미디어 내에서도 미국이 국제관계의 권력구도에 큰 영향을 미치고 있으며, 기존의 권력자가 여전히 정보 흐름의 중심에 있다는 정상화(normalization) 시각을 증명하였다.

송태민과 송주영(2014)은 국가안보와 북한에 대한 위협요인의 동향을 실시간으로 파악하기 위해 오프라인 조사와 더불어 소셜 빅데이터의 활용과 분석을 통한 과학적인 북한정보 관리체계 구축의 필요성을 제시하였다. 이에 국내 온라인 뉴스 사이트, 블로그, 카페, 소셜 네트워크 서비스, 게시판 등 인터넷을 통해 수집된 소셜 빅데이터를 네트워크 분석과 데이터마이닝의 의사결정나무 분석기법을 적용하여 분석

함으로써 한국의 북한 관련 위협인식 요인에 대한 예측모형을 개발하였다.

임화진과 박성현(2015)은 충청남도의 미래전략을 모색하기 위해 지역 현안을 보도한 언론기사와 트위터를 이용한 소셜 네트워크 분석을 바탕으로 구조적인 분석을 실시하였다. 이 중 트위터를 활용한 분석에서는 트위터의 연관어를 중심으로 네트워크의 매개 중심성 지수를 비교하여 충청남도의 정책 아젠다로써 큰 역할을 수행하는 '3농혁신'과 '사회적 경제'의 네트워크 구조를 분석하였다.

김동성과 김종우(2015)는 트위터에서 2011년에 작성된 원자력과 관련된 트윗을 수집하여 온라인상에서 발생되는 이슈의 확산, 내용분석 및 선호와 비선호의 차이를 분석하기 위해 소셜 네트워크 분석을 실시하였다. 중심성 지표를 중심으로 원자력 발전 관련 주요 용어의 순위 차이를 분석하였으며, 이를 통해 원자력 발전에 대한 수용자들의 부정적 인식의 다양성을 검증하였다.

그러나 소셜 빅데이터를 활용한 다양한 관심에도 불구하고 공공정책 분야에서 정책수요자들의 여론을 소셜 네트워크 분석을 통해 탐색한 사례는 상대적으로 미진하였다. 이는 소셜 빅데이터의 분석 수준이 상용서비스를 이용하여 전국적인 여론의 트렌드를 수시 분석하는 데 머물고 있기 때문이다. 그러나 이러한 상용서비스들은 데이터 수집, 가공, 분석의 과정을 투명하게 공개하지 않고 있으며, 키워드 분석, 연관어 분석 등으로 제한된 범위의 분석기법을 제공하기 때문에 분석결과의 의미해석도 용이하지 않다는 한계점이 있다(황명화, 2014).

이와 더불어 보건복지 분야에서의 소셜 빅데이터를 활용한 네트워크 분석 사례도 찾아보기 어려운 실정이다. 현재 정부의 다각적인 제도 개선 및 정책추진에도 불구하고 여전히 우리나라 저출산 현상이 지속되고 있는 현실을 감안하였을 때 사회 여건 및 보건복지 수요자의 요구를 반영한 보다 현실적인 진단과 그에 따른 효과적인 정책방향의 설정이 요구된다(송태민 외, 2015).

3. 연구문제의 설정

전술한 바와 같이 현재 우리나라가 처한 초저출산 현상은 사회적, 경제적, 문화적 요인의 복합 작용에 의한 결과이다. 이에 저출산 현상을 극복하고자 다양한 연구와 관련 정책이 추진되었으나 저출산 현상은 회복세를 보이지 않고 있다. 이는 정책의 효율성과 더불어 실질적인 수혜자 및 사회적 인식의 변화를 유도하지 못했기 때문이다. 또한 출산장려를 포함한 인구문제가 개인의 선호와 선택이 중요한 요인으로 작용하며, 강제적 수단을 사용하기 어렵고 사회적 인식 변화에 많은 영향을 받기 때문이다. 한편 저출산 문제를 극복하고자 과학적 분석을 토대로 최상위 목표에서 하위 정책과제까지 체계적으로 연계된 중기계획을 수립하여 일관성 있는 정책 추진을 구상하였음에도 불구하고 정책적 수요가 높은 계층에 대한 정책적 고려는 여전히 미흡하였다.

저출산에 대한 실질적인 태도와 행동의 변화를 유도하기 위해서는 우리 사회의 저출산 현상이 내포하고 있는 다층적인 의미를 발굴하여 더욱 면밀한 차원에서 공중의 상황을 분석하는 것이 필요하다(최지현·조삼섭, 2014). 또한 사회 여건 및 출산장려 정책 수용자들의 요구를 반영한 보다 현실적인 진단과 그에 따른 효과적인 정책방향의 설정이 요구되는 실정이다. 이러한 추세에 맞춰 다양한 계층의 의견 수렴이 가능한 소셜 미디어와 더불어 대용량의 자료를 실시간으로 탐색할 수 있는 빅데이터에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 그러나 빅데이터에 대한 높은 관심에도 불구하고 저출산 문제에 이를 적용한 사례를 많지 않다. 국내에서는 송태민 외(2015)의 연구에서 빅데이터를 활용하여 저출산 정책에 대한 감정 분석을 실시한 결과만 찾아볼 수 있다.

빅데이터 분석은 대용량의 데이터인 비정형 데이터를 가공하여 의미 있는 데이

터를 발굴하는 데 초점을 두고 있다. 즉, 단편적인 정보들의 모음으로 전체 맥락을 보지 못하였던 기존의 연구방법의 한계점을 극복하고 다양한 사람들과 관련된 맥락을 파악해 사람들의 행동 패턴이나 향후 방안을 탐색하는 데 목적이 있다(장미화·윤영일, 2016). 이에 빅데이터를 활용하여 의미연결망 분석을 적용하면 사람과 사람 간의 관계뿐만 아니라 단어와 단어 관계를 추출하는 데도 적용할 수 있기 때문에 저출산에 대한 일반 대중의 생각을 키워드 위주로 연결하면 의식 체계 및 커뮤니케이션의 구조 현황을 파악할 수 있다. 또한 저출산이라는 사회적 현상 자체가 다양한 사람들의 갈등적 요소를 내포하고 있다는 측면에서 여러 선행연구에서 갈등적 사안의 여론 탐색을 위한 방법으로 관련 메시지의 단어 간 관계를 파악하여 맥락적 의미를 추론하는 방법이 유의미하게 활용되어 왔음이 증명되었다.

특히 트위터와 같은 소셜 미디어를 활용한 빅데이터 분석은 새로운 가치와 정보를 분석하는 것으로써 방대한 데이터에서 유용한 가치들을 도출하여 다양한 변화와 추세를 파악하고 개인의 행동과 미래를 예측하는 데 도움을 줄 수 있다(Behrendt, Richter, & Trier, 2014).

이러한 논의를 바탕으로 본 연구는 저출산 관련 커뮤니케이션 현황을 파악하기 위해 다음과 같은 연구문제를 설정하였다.

<연구문제 1> 저출산과 관련해 주로 언급되는 단어는 무엇인가?

<연구문제 2> 저출산과 관련한 주요 단어는 어떠한 의미연결망 구성을 보이며, 네트워크 내에서 중요한 역할을 하는 단어는 어떠한 의미로 활용되는가?

4. 연구방법

4.1. 연구대상 및 범위

본 연구는 저출산 관련 트위터 메시지를 수집하기 위해 제3차 저출산·고령사회 기본계획이 언론을 통해 처음 발표된 2015년 10월 16일부터 연구시점인 2017년 11월 15일까지의 데이터를 수집하였다. 데이터의 수집 시점을 2015년 10월 16일부터 지정한 것은 저출산·고령사회 기본계획의 수혜 대상자가 제3차 때부터 기혼 여성에 한정하지 않고 미혼 남녀, 남성, 다양한 형태의 가족 등 다양한 집단으로 확대되었으며, 사회구조적인 문제의 해결을 위해 청년층의 고용과 주거 안정 및 고비용의 교육비를 완화하기 위한 교육 개혁을 목표로 하는 등 제1차 및 제2차 기본계획과의 차별성이 두드러지게 나타났기 때문이다. 또한 기존 시행계획에 포함된 대책들이 제도 도입 및 정책 개발 등 정책의 형성 단계에 집중되었다면, 제3차 기본계획은 이러한 제도 및 정책의 실천적 측면을 강조하고 정책의 사각지대를 해소하는 데 중점을 두고 있는 등 정책이 구체화되었기 때문이다.

저출산과 관련한 데이터는 '저출산' 키워드를 포함하여 저출산에 대한 정책 수요를 탐색한 송태민 외(2015)의 연구를 참고하여 '독신, 무자녀, 딩크, 미혼, 비혼, 출산율, 욜로, 안낳, 비출산, 출생률'을 추가로 포함하여 수집하였다. 검색어의 수집은 소셜 미디어 연구재단(Social Media Research Foundation)에서 개발한 노드엑셀(NodeXL)을 이용하였다. 노드엑셀은 마이크로소프트 엑셀의 스프레드시트 플랫폼 기반에서 네트워크의 전체적인 개요를 쉽게 파악하고 연구할 수 있도록 개발된 프로그램이다(NodeXL Korea, 2015). 해당 프로그램을 이용하여 각 검색어를 입력하고 중복된 트윗을 제거한 후 최종적으로 72,107개의 트위터 메시지를 수집하였다.

4.2. 분석방법 및 절차

본 연구는 저출산과 관련한 트위터 메시지 추출 결과를 바탕으로 다음과 같은 분석 절차를 수행하였다.

먼저 노드엑셀을 통해 수집된 총 72,107개의 원자료는 크게 Tweet, Mentions, Replies to의 3가지 유형의 메시지로 구분된다.

[표 4.1] 수집된 데이터 유형의 구성

Mentions	Replies to	Tweet	총계
59,036개	1,065개	12,006개	72,107개

본 연구는 저출산과 관련한 트위터 메시지에 포함된 각 단어 간의 연결망 구조를 파악하는 것이 목적이며, 특정 메시지의 전파 구조보다 다양한 의견 중 반복적으로 등장하는 단어의 의미의 함의를 도출하고자 하기 때문에 동일한 메시지가 반복해서 언급되는 Mentions와 Replies to 유형의 메시지는 삭제하였다. 또한 Tweet 유형의 메시지 중에서도 저출산과 관련이 없는 내용, 저출산 관련 단순 뉴스 게시물, 저출산 관련 행사 소식, 동물 출산 소식, 출산용품 사용 후기 및 제품 소개, 연예인 출산 소식, 공공기관에서 작성된 단순 정책 홍보와 관련한 트윗은 삭제하는 정제 작업을 수행하였다. 이러한 정제 작업을 통해 분석에 활용되는 11,984건의 최종 데이터를 확보하였다.

최종 데이터는 의미연결망 분석을 위해 명사 위주로 동의어를 통일하는 작업을 수행하였다. 이러한 작업은 중복되는 의미의 단어들을 하나로 통일시켜줌으로써 의미연결망에서 단어의 빈도가 과도하게 축소되는 것을 방지하는 데 필수적인 작업이

다. 일례로 애기나 애, 아기 등과 같이 유아를 지칭하는 의미의 단어는 아이로 통일하였다. 또한 출산 장려금이나 출산장려금과 같이 단어가 분리됨으로써 각기 다른 의미로 활용될 수 있는 단어는 출산장려금과 같이 하나의 단어로 띄어쓰기를 통일하였다.

동의어를 통일하는 작업 이후 각 문장의 조사와 어미, 문장부호 등을 제거하는 정제 과정을 추가로 수행하였다. 한국어는 기본 의미를 담는 단어에 접미사, 어미, 조사 등의 접미어나 접두어가 붙어 복합어가 만들어지기 때문에 기본 의미 단위를 추출하기 위해서는 단어의 형태소를 분석하여 접두어나 접미어를 제거한 기본형을 추출하여야 한다(김용학·김영진, 2016). 이에 본 연구는 형태소 추출 프로그램의 일종인 텍스톰(Textom)을 통해 가정제를 작업을 수행하였다. 또한 추출된 단어 중 앞선 동의어 통일 과정에서 누락된 단어를 추가로 확인하여 다시 한 번 동의어 통일 작업을 수행하는 후 정제 과정을 거쳤다.

이렇게 추출한 최소 의미 단위의 단어 목록으로 의미연결망 분석을 실시하기 위해서는 추출된 단어의 빈도수를 바탕으로 '단어×단어 행렬'로 데이터를 변환해야 한다. '단어×단어 행렬' 데이터는 유사 맥락에서 공동으로 출현하는 단어 간의 빈도수를 파악하는 것으로 이를 통해 맥락 내에서의 단어 간의 관계를 파악할 수 있다(차민경, 2015). 텍스톰은 원자료의 행렬 변환 기능을 제공하고 있기 때문에 비교적 손쉽게 데이터를 가공할 수 있다.

이 때, 추출된 단어는 빈출수를 기준으로 상위 110개[1)]의 단어만 분석에 포함하였다. 본 연구의 형태소 분석 및 데이터 정제 작업을 통해 최종 추출된 단어는 8,065개로 이를 네트워크 구조 분석에 모두 반영할 경우 노드가 과도하게 포함되어 시각화 표현에 한계가 있다(김보경·김미경, 2015). 이는 의미연결망 분석을 실시한 여러 선행연구에서 주로 상위 30개(김보경·김미경, 2015; 차민경, 2015) 또는 상위

1) 당초 단어의 빈출 수를 기준으로 상위 100개의 단어를 포함하고자 하였으나, 상위 100번째 단어부터 110번째 단어의 빈출 수가 동일함을 반영하여 최종적으로 110개의 단어에 대한 분석을 수행하였다.

100개(장미화·윤영일, 2016)와 같이 분석에 포함되는 단어의 수를 제한한 것과 동일한 맥락이다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 저출산이라는 이슈 자체가 가진 복합적 맥락을 고려하였을 때, 분석에 포함하는 단어 수를 30개 내로 제한하는 것보다 범위를 더 확대하는 것이 다양한 의견을 관망하기에 적절하다고 판단하였다.

이렇게 추출한 단어 간의 행렬 데이터를 저출산 네트워크로 분석하기 위해 유씨아이넷(UCINET)을 이용하여 각 단어 간의 연결 구조를 파악하고 연결정도 중심성을 분석하여 관계의 정도를 계량화하였다. 또한 유씨아이넷의 넷드로우(NetDraw)를 이용하여 단어 간의 관계를 시각화하였다. 이러한 분석방법은 트위터에서의 저출산에 대한 의미화 경향을 가시적으로 표현하며, 단어 간의 역할에 대한 구조적인 분석도 가능하게 한다.

다음으로 유사점을 가진 단어들이 형성하는 관계를 더 명확하게 표현하기 위해 군집 분석의 일종인 콘커(CONCOR) 분석을 실시하였다. 콘커는 CONvergent CORrelation의 줄임말로 상관관계가 수렴할 때까지 반복 실행하여 블록을 만드는 절차이며, 상관관계 결과에 따라 노드들의 블록을 식별해내고 블록 간의 관계를 파악하는 방법인 구조적 등위성(structural equivalence) 분석의 일종이다(김용학·김영진, 2016; 김해원·전채남, 2014; 장미화·윤영일, 2016). 구조적 등위성은 연결망 내에서 각 노드가 서로 같은 유형의 관계를 맺고 있는지를 나타내는 개념이다(Burt, 1978).

일반적으로 네트워크 구조의 특징을 찾아내는 연결망 분석에서 주요하게 고려해야할 점은 집단들이 어떻게 나뉘고 연결되어 있는가를 밝혀내는 것이며, 의미연결망 분석에서는 각 단어가 같은 맥락에서 중요한 의미를 갖고 연결되는지 밝히는 것이다(김용학·김영진, 2016). 그러나 전체 네트워크에서 각 노드가 직접적으로 연결된 경우와 더불어 간접적으로 연결된 관계도 존재한다. 이 때, 직접적인 연결 관계에 있는 노드는 네트워크 분석에서 집단 분석을 통해 그 유사성을 파악할 수 있으나, 간접적인 연결 관계에서는 이들의 연결 패턴의 상관관계에 근거하여 유사성을 판단

해야 한다. 저출산 현상은 다양한 사회학적 원인들이 복합적으로 작용하기 때문에 한 메시지 내에서 동시출현하지 않는 단어라고 하더라도 유사한 의미로 활용될 가능성이 높다. 일례로 '비혼'과 '미혼'은 결혼을 하지 않은 상태를 의미하지만 맥락적 의미에 따라 향후 결혼의 성사 여부나 결혼 실행에 대한 의지 여부를 판단할 수 있다. 따라서 본 연구와 같이 다양한 저출산 관련 메시지의 집합에서 집단별 특성을 판별할 때에는 간접적인 연결 관계를 고려한 콘커 분석이 매우 유용하게 활용될 수 있다.

5. 연구결과

5.1. <연구문제 1>의 검증

<연구문제 1>은 저출산 관련 트위터 메시지에서 가장 많이 등장한 단어가 무엇인지 살펴보는 것이며, 분석결과는 [표 5.1]에 제시한 바와 같다.

저출산 관련 트위터 메시지에 포함된 단어의 빈도 분석 결과에서 흥미로운 점은 저출산에 대한 원인을 유추할 수 있는 단어 중 현재의 저출산 상황이 자발적 선택의 결과라는 것을 유추할 수 있는 단어가 상위권에 대거 포진해 있다는 점이다. 구체적으로 '비혼(311회)', '독신(133회)', '인생(113회)', '욜로(102회)', '비혼주의(68회)', '비출산(57회)', '혼자(56회), '독신주의(48회)', '행복(46회)', '선택(43회)', '자신(43회)', '미래(34회)', '꿈(25회)', '능력(24회)', '개인(20회)', '비혼식(18회)' 등이 이에 해당한다. 이는 저출산 현상이 외부적 '환경(19회)' 요인뿐만 아니라 결혼부터 출산에 이르는 전 과정에 대한 사회적 통념이나 의례보다 자신의 선택적 결과를 더 중시한다는 점에서 의식 변화를 유추해볼 수 있는 대목이다.

또한 결혼 및 출산과 관련한 연령층이 '20대(23회)'나 '30대(23회)'뿐만 아니라 '40대(45회)'까지 등장하였다는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 2001년부터 진행되어 온 초저출산 현상이 최근의 초혼 및 초산 연령의 상승과 관련이 있는 것으로 당시 20대였던 현재의 40대 연령층이 비혼이나 비출산 현상의 사회적 거울 역할을 했을 가능성을 보여준다. 이와 함께 주목해야할 단어로 '영포티(30회)'도 상위권 빈출 단어에 포함되었다. 영포티(young forty)는 '젊게 살고 싶어 하는 40대로 1972년을 전후해서 태어난 세대'를 일컫는 용어로 자신을 꾸미는 데 적극적이며, 이전의 중년과 달리 내 집 마련에 연연하지 않고 결혼이나 출산에 대해서도 부담을 가지지 않으면

서 현재의 행복을 가장 중요한 가치로 여긴다(네이버 백과사전, 2017.11.22.).

이러한 단어들의 등장 배경은 결과적으로 결혼에 대한 부정적 인식으로부터 기인한 것으로 볼 수 있다. 그러나 제3차 저출산·고령사회 기본계획에 포함된 저출산 관련 대책은 '청년 일자리·주거대책 강화'를 제외하면 대부분 결혼 이후의 지원 대책이 주류를 이루고 있다. 사실상 저출산 현상을 해결하는 첫 단계는 사회적으로 결혼을 통한 가족 구성이 선행되어야 한다. 즉, 현재의 미혼 및 비혼 인구가 결혼을 결심할 수 있도록 사회적 제도와 인식 변화가 수반되어야 한다. 그러나 본 연구결과에서 제시한 저출산 관련 인식들은 대부분 결혼 자체를 부정적으로 보는 것으로 나타났으며, 이러한 의식적 결과가 현실적으로 비혼 의식의 확산으로 이어지고 있음을 유추할 수 있다. 이는 최근의 저출산 현상을 넘어 무(無)출산 현상으로까지 장기적으로 이어질 수 있는 사회적 위험을 내포한다고 할 수 있다.

반면, 결혼 이후의 생활상과 관련이 높은 '아이(287회)', '임신(148회)', '육아(86회)', 등도 상위권에 포함되었으나, 이와 관련한 '제도(15회)'에 대한 언급은 상대적으로 미진한 것으로 나타났다. 즉, 임신과 출산에 따른 다양한 의견의 목소리가 나타난 것에 반하여 이를 지원할 수 있는 실질적인 제도에 대한 의견은 매우 적었다고 할 수 있다. 이는 12년 동안 저출산 관련 대책이 공식적으로 추진되었던 것에 반하여 실질적인 홍보 활동은 상대적으로 미진한 결과라고 유추해볼 수 있다. 특히 제3차 저출산·고령사회 기본계획은 일과 가정의 양립이라는 청사진을 제시하였지만 이와 관련한 단어는 상위권에 포함되지 않았다.

[표 5.1] 저출산 관련 상위 110개 단어의 빈도 분석 결과

단어	빈도	백분율	단어	빈도	백분율	단어	빈도	백분율	단어	빈도	백분율	단어	빈도	백분율
출산	524	2.65%	엄마	69	0.35%	딸	33	0.17%	일본	22	0.11%	부	17	0.09%
여성	472	2.39%	비혼주의	68	0.34%	평생	33	0.17%	출생률	22	0.11%	임산부	17	0.09%
결혼	413	2.09%	비출산	57	0.29%	집	32	0.16%	낙태죄	22	0.11%	아들	17	0.09%
비혼	311	1.58%	혼자	56	0.28%	한남	31	0.16%	자녀	21	0.11%	상태	17	0.09%
아이	287	1.45%	돈	56	0.28%	기혼	31	0.16%	인간	21	0.11%	정부	17	0.09%
남성	214	1.08%	직장	54	0.27%	영포티	30	0.15%	건강	21	0.11%	다짐	16	0.08%
생각	198	1.00%	국가	54	0.27%	시작	28	0.14%	해결	21	0.11%	노력	16	0.08%
말	197	1.00%	낙태	53	0.27%	언니	27	0.14%	상황	21	0.11%	법	16	0.08%
출산율	180	0.91%	독신주의	48	0.24%	아내	27	0.14%	의미	20	0.10%	커리어	16	0.08%
우리나라	176	0.89%	행복	46	0.23%	나이	27	0.14%	개인	20	0.10%	본인	16	0.08%
미혼	166	0.84%	40대	45	0.23%	교수	27	0.14%	장려	19	0.10%	경력단절	16	0.08%
임신	148	0.75%	가족	44	0.22%	현실	26	0.13%	아빠	19	0.10%	유무	15	0.08%
독신	133	0.67%	선택	43	0.22%	마음	26	0.13%	세상	19	0.10%	과정	15	0.08%
저출산	114	0.58%	자신	43	0.22%	꿈	25	0.13%	환경	19	0.10%	이혼	15	0.08%
인생	113	0.57%	소리	42	0.21%	인구	24	0.12%	이해	19	0.10%	진심	15	0.08%
이야기	107	0.54%	몸	42	0.21%	능력	24	0.12%	반대	18	0.09%	결정	15	0.08%
욜로	102	0.52%	남편	38	0.19%	시간	24	0.12%	비혼식	18	0.09%	제도	15	0.08%
기회	101	0.51%	필요	37	0.19%	주변	23	0.12%	교육	18	0.09%	기분	15	0.08%
문제	90	0.46%	부모	36	0.18%	원인	23	0.12%	시대	18	0.09%	인정	15	0.08%
일	89	0.45%	걱정	35	0.18%	30대	23	0.12%	취급	17	0.09%	강요	15	0.08%
육아	86	0.44%	미래	34	0.17%	20대	23	0.12%	폐지	17	0.09%	답	15	0.08%
친구	80	0.41%	연애	34	0.17%	고통	23	0.12%	책임	17	0.09%	고민	15	0.08%

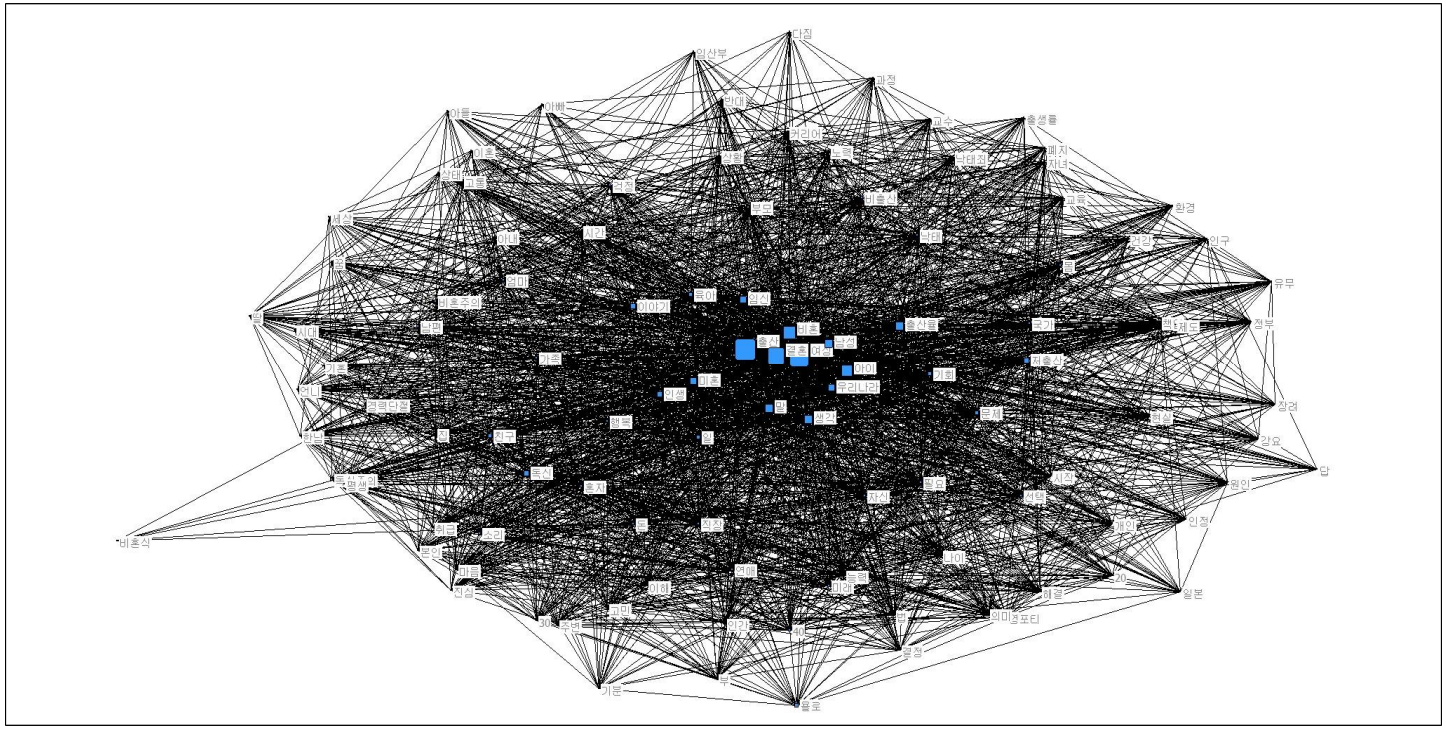
5.2. <연구문제 2>의 검증

<연구문제 2>는 저출산 관련 주요 단어의 연결망 구조를 살펴보는 것이다. 앞서 <연구문제 1>에서 제시한 빈도 기준 상위 110개의 단어를 대상으로 의미연결망 분석을 실시하였으며, 분석 결과를 [그림 5.1]과 같이 시각화하였다. <연구문제 1>의 분석을 통해 전반적으로 살펴본 저출산 관련 인식은 결혼 및 출산에 대한 부정적 태도를 엿볼 수 있는 단어들이 다수 포함되어 있는 반면, 이를 지원하는 제도와 관련한 단어는 상대적으로 적었다. 그러나 각 단어의 맥락적 의미와 연결 의미를 구체적으로 파악하기 위해서는 단어의 단순 출현 빈도로 그 의미를 파악하는 것보다 단어 간의 연결 관계를 면밀히 검토할 필요가 있다. 이에 의미연결망 분석을 통해 전체 네트워크의 구조를 살펴본 후 콘커 분석을 통해 각 단어의 구체적 의미를 유형화 하였다.

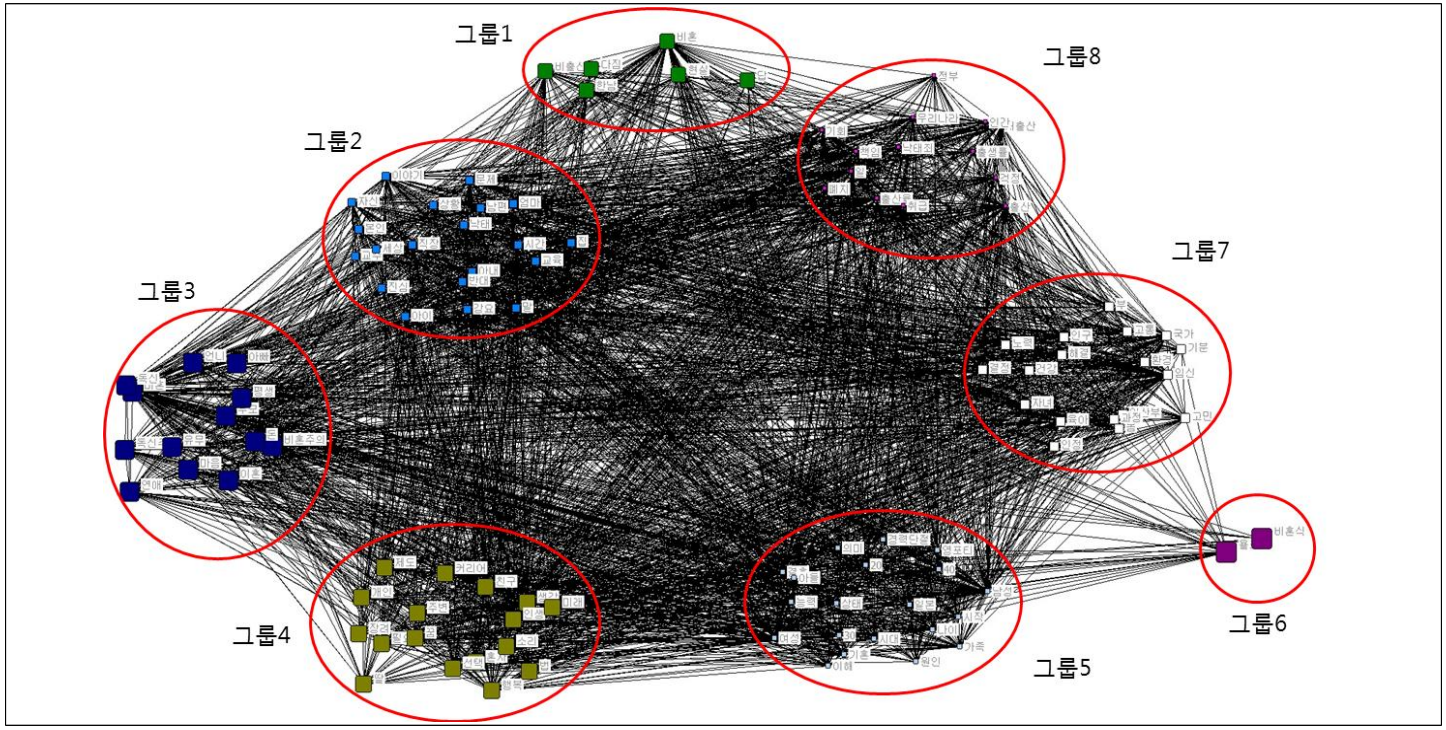
의미연결망 분석을 시각화한 결과, 총 110개의 노드가 29,138개의 연결 구조(링크)를 갖고 있는 것으로 나타났으며, 네트워크의 밀도는 4.86, 네트워크 전체의 중심화 경향을 의미하는 네트워크 중심도(network centralization)는 9.84%로 나타났다. 네트워크 중심도는 전체 네트워크 내에서 한 가지의 노드에 연결이 집중되는 경향을 표현하는 지표이다(정덕호·유대영, 2013). 즉, 네트워크 중심도는 소수의 단어가 집중적으로 연결되어 있으면 그 네트워크는 중심도가 높은 네트워크라고 할 수 있으며, 다양한 단어들이 서로 연결되어 있는 경우는 중심도가 낮은 네트워크라고 할 수 있다(김해원·전채남, 2014). 분석결과, [그림 5.1]에서 제시한 것과 같이 '출산', '결혼', '여성', '비혼', '아이', '남성' 등의 단어가 네트워크의 중심에 자리하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 또한 전반적인 네트워크 중심도가 10.00% 미만인 것을 감안한다면 저출산에 대한 다양한 의식이 표출되어 전체 네트워크를 구성하고 있는 것으로 나타났다.

그러나 본 의미연결망 분석에 포함된 110개의 단어들을 통해 네트워크로 시각화된 결과([그림 5.1])는 복잡한 연결 관계를 보여주고 있으므로 각 단어 간의 구체적인 의식적 흐름을 파악하는 것은 다소 한계가 있다. 따라서 콘커 분석을 통해 주요 빈출 단어 간의 상관관계를 바탕으로 그룹화된 단어들의 관계를 파악하였다.

[그림 5.2]는 상위 110개의 단어를 중심으로 콘커 분석을 통해 시각화한 의미연결망 구조이다. 콘커 분석을 통해 110개의 단어는 총 8개의 그룹으로 구분된 것으로 나타났다. 각 그룹은 가장 상단의 그룹을 중심으로 반시계 방향으로 그룹 1부터 그룹 8까지 지정하였으며, 각 그룹에 포함된 단어가 동시 출현하는 트위터 메시지를 검토하여 비혼 및 비출산 자발적 의지 요인, 저출산 주변 환경 요인, 만혼 인식, 가치관 변화 요인, 미디어 영향 요인, 변화 상징 요인, 임신 및 육아 걱정 요인, 국가적 차원의 노력 필요성 요인 등으로 명명하였다.



[그림 5.1] 저출산 상위 110개 단어의 네트워크 시각화



[그림 5.2] 저출산 상위 110개 단어의 콘커 분석결과

5.2.1. 그룹 1(비혼 및 비출산 자발적 의지 요인)의 의미연결망 특성

먼저 그룹 1은 [표 5.2]와 같이 '비혼', '비출산', '한남', '현실', '답', '다짐'의 단어가 포함된 것으로 '비혼 및 비출산의 자발적 의지'를 드러내는 단어들이 포함되었다. 이 중 '비혼'의 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성이 동일 그룹에 포함된 다른 단어에 비해 가장 많은 연결을 갖고 있는 것으로 나타났다. 이는 다른 단어와 함께 '비혼'의 등장 가능성이 가장 높다는 것을 의미한다. 또한 매개 중심성이 높은 노드가 각 노드 사이에서 중개자 역할을 수행한다는 점에서 '비혼' 단어의 매개 중심성이 높은 것은 각 단어가 포함된 메시지 내에서 '비혼'이 가장 많이 등장한다는 것을 의미한다. 이와 관련한 몇몇의 트위터 메시지를 살펴보면 다음과 같다.

- *결혼생활에서 드는 모멸감 진짜 리얼하게 느껴지고 다시 한 번 비혼을 다짐*
- *미혼 여성분들 한남과 결혼하지 마세요 한남 대부분이 성매수 경험에 콘돔도 사용하지 않아서 에이즈로부터 안전하지 않습니다 한국 여성 에이즈 환자 대부분은 윤락여성이 아닌 남편 혹은 남친에게 감염된 분들입니다 비혼(한남 번식탈락)으로 스스로를 지키세요*
- *나부터가 사는게 별로 즐겁지 않고 삶이 즐거운게 10%면 90%가 고통인 것 같은데 굳이 자식 낳아서 되물림 하고 싶지 않은 것이다. 오늘도 비출산 주의를 다짐하는 하루하루*
- *누가 결혼 못해서 비혼 비출산 주장하겠냐? 비혼 비출산 목표로 둔 사람의 가장 큰 공포가 현실과 타협해서 애매한 한남 만나 결혼하고 아이 낳아서 노란 장판 위에 키우는 것을..*
- *도대체 이런 현실에도 계속해서 결혼하는 커플이 생기는 게 이해가 안 간다 더 강력하게 비혼 비율이 높아져야 하는 것 아닐까 특히 여성들*

그룹 1에 포함된 단어들을 종합해보면, 현재의 사회 현실을 고려할 때 비혼과 비출산이 장기화될 가능성을 제시해주고 있다. 특히 '비혼'은 전체 빈도에서 '출산', '여성', '결혼' 다음으로 가장 많이 언급되었다. 이는 결혼에 대한 부정적인 의식이 매우 높게 나타나고 있음을 보여주는 결과이다. 또한 '한남(한국남자)'처럼 젠더 간의 부정적 인식을 표출하는 단어가 같은 그룹으로 포함된 것으로 미루어볼 때, 여성의 입장에서 결혼 및 출산에 대한 부정적인 인식이 더욱 강하다는 것을 알 수 있다. 반면, 기존의 가부장적인 사회에 대한 여성의 인식 변화에 대한 논의에 비해 남성의 역할 및 인식 변화와 관련한 논의는 상대적으로 미진한 것으로 볼 수 있다. 이러한 결과는 동아시아 국가의 저출산 현상을 연구한 선행연구(박수미, 2008; 정성호, 2013; McDonald, 2006; McDonald & Moyle, 2010)가 공통적으로 지적한 가부장적 사회 제도의 영향과 무관하지 않은 것으로 판단된다.

[표 5.2] 그룹 1(비혼 및 비출산 자발적 의지 요인)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
비혼	311	1,031	0.186	133.814
비출산	57	196	0.042	22.610
한남	31	132	0.029	13.733
현실	26	112	0.027	9.548
답	15	38	0.008	0.609
다짐	16	33	0.007	0.728

5.2.2. 그룹 2(저출산 주변 환경 요인)의 의미연결망 특성

그룹 2는 [표 5.3]과 같이 '아이', '말', '문제', '이야기', '직장', '낙태', '자신', '엄마', '남편', '집', '아내', '시간', '상황', '본인', '교육', '교수', '반대', '세상', '강요', '진심'의

단어가 포함된 것으로 주로 저출산을 둘러싼 주변인 및 주변 환경적 요인과 관련이 있는 단어가 포함되었기 때문에 '저출산 주변 환경' 요인으로 명명하였다.

그룹 2에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성 정도가 가장 높은 단어는 '아이'로 '아이'가 포함된 대부분의 트위터 의견은 출산을 한 자신의 '아이'를 지칭한 것이 아닌 '현재와 같은 상황에서는 아이는 낳지 않을 것이다'와 관련이 깊다. 이는 현재 우리나라가 처한 '상황'을 부정적으로 인식하고 비출산 의지를 좀 더 확고히 한다고 해석할 수 있다.

- *결혼 안하고 아이도 안 낳을건데 수행을 위해 난 오늘도 거짓말을 한다.*
- *너희는 담배 피면 안 되지, 아이를 낳을 몸이잖아라고 말하는 게 좀 기분이 찜찜한 건.. 아이를 낳아야 해서 안되는 거라면, 남학생도 말려야지. 남편의 흡연은 정자부터 문제가 생기고 더 나아가서 아이가 자라는 동안 계속 간접흡연을 당하게 될텐데. 여자가 혼자 아이 낳나? 그리고 아이 안 낳으면 끝임.*
- *교묘하게 메시지를 숨겨가며, 결혼도 안하고 아이도 안낳고 자기 일에 충실한 여자를 사회부적응자, 낙오자, 매국노로 몰아가는 사회에 난 아주 질려버렸다. 여성의 비혼, 비출생은 국가나 사회에 반하거나 빚을 지는 행위가 아니다. 국가와 사회야말로 여태 <여성>에게 빚을 지며 유지돼온 거지.*
- *국가는 아이 낳으라고 난리인데 이나라 직장은 출산, 육아휴직 쓰면 저들 때문에 내가 더 힘들어져라고 서로 상대뺨을 후려치게 만들어놨다. 돈 벌어 나라에 세금 메꿔줄 인력이 필요하면 이런 식의 상황을 만들지 말았어야 하는거 아닌가?*
- *나도 행복한 가정을 이루고 사는 것에 대한 꿈이 늘 있는 편이다. 아이도 좋아함.... 근데 이 사회에서는 결혼하고 아이 낳으면 맘충 취급 당하고 커리어 끊기고 독박육아 독박가사 대리효도ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이건 강제로 사회가 비혼을 택하게 만든 것임 그래놓고 혼자살면 이기적인 년이란다 어쩌라구*

이러한 비출산 의지를 보이는 원인으로는 주변에서 나에게 전해주는 ‘말’이나 타인의 사례에 해당하는 ‘이야기’ 등이 주요하게 작용하고 있는 것으로 판단되며, 이외에도 ‘직장’, ‘집’, ‘교육’과 같이 결혼부터 출산으로 이어지는 과정에서 필수적으로 소모되는 경제적 부분까지 비교적 폭넓게 인식되고 있었다.

- *진심으로... 30대 이후의 롤모델이 필요하다. 그 분들의 이야기가 필요하다. 비혼 중장년 여성의 충고와 조언 듣고 싶다...*
- *이미 아기를 낳아본 친구와는 절대 임신과 출산에 대해 이야기하지 말라고 충고한다. 그런 얘기는 의사와 하라는 것*
- *왜 출산율이 낮을까? 경제문제 때문에 만혼이 늘어나는 이유도 있고 교육비지출 등 육아비용이 늘어나 임신을 꺼리는 것도 있지만...*
- *신경을 다 잘라내야 할까봐 지금도 먖 가닥 없는데 돈도 없고 연애 결혼 출산 없고 친구 없고 집도 없고 차도 없고 생기도 없고 의지도 없고 목표도 없고 아주 그냥 29416포 세대 예약이요*

또한 ‘엄마’, ‘남편’, ‘아내’와 같이 가장 가까운 관계에서 결혼상을 대변하는 존재에 대한 인식도 포함되어 있었으며, 더 넓게는 ‘본인’, ‘상황’, ‘세상’과 같이 내외적인 상황도 복합적으로 작용한 것으로 유추할 수 있다.

- *난 결혼도 안하고 자식도 안낳을거다 했더니 하는 말이 자식을 안낳으면 인류는 멸망한다고 아빠는 인류가 멸망할까봐 엄마랑 결혼해서 나를 낳은 인류의 영웅인가봄?*
- *내 어린 시절 고생하고 힘든 모습만으로 기억되는 엄마가 자식들 다 키워 이혼하신 후, 회춘하시고 여행다니고 명절마다 영화보러 다니고, 항상 즐거우신 게 결혼은 여자에게 해롭다는 산교육이 되어..*
- *상황이 육아일경우는 제일 심각하고 당장 본인도 때려치고 싶은데 아이가 있음^^ 심지어 아이 때문에 일어난 일이고 아이가 있는 한 본인은 계속 독박의무와 책임에 한쪽은 계속 목을 따 버리고 싶을 태도일 것임. 쉽게 상황을 벗어날 수도 없음. 비혼 비출산 만세다*
- *임신해서 출산하면 어떤 일이 벌어지는지 엄마 이외에 아무도 안 알려주는 세상*

또한 그룹 2에서는 '낙태'가 비교적 높은 수준의 중심성을 보이는 것으로 나타났다. 이는 '낙태'가 저출산에 대한 원인으로 지적되고 있는 현실을 비판하면서 임신과 출산에 대한 여성의 자기결정권을 주장하는 메시지에 포함된 것으로 저출산에 대한 잘못된 원인 인식의 영향이라고 볼 수 있다. 즉, 출산 조절의 수단으로 낙태를 이용한다는 부정적인 인식이 증가한 것이다. 이는 옛 행정자치부의 '대한민국출산지도'와 보건사회연구원의 '저출산은 여성의 고스펙 때문'이라는 발표 등이 성차별 논란으로 빚어지면서 저출산 정책에 대한 비판의 목소리가 높아진 것과 관련이 있다(연합뉴스, 2017.08.29.). 또한 '교수'와 같이 교육적 또는 사회적 영향력이 높은 지식인들의 가부장적 발언이나 성평등을 저해하는 발언도 여전히 우리 사회에 자리 잡고 있는 성차별적 요소가 해결되지 않았음을 방증하고 있다.

- *종강과 함께 교수평가 기다리고 있다. 테러할거다 이 인간이 비혼 여성 폄하 발언 성폭행 피해자 폄하 발언 및 2차 가해 발언을 하였습니다.*
- *출산으로 휴학하는 원생에게 그래서 어떻게 공부하려고 하느냐며 잔소리하시는 육아교육과 교수님도 있어요. 그 분은 도우미 두고 좋은 환경에서 사신답니다.*
- *교수님이 출산할 때의 몸은 국가의 것이라고 하는데.. 진짜....으이구!!*

[표 5.3] 그룹 2(저출산 주변 환경 요인)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
아이	287	1,320	0.265	150.311
말	197	900	0.202	141.021
이야기	107	471	0.096	70.199
문제	90	481	0.103	62.613
엄마	69	259	0.052	31.506
직장	54	299	0.063	35.624
낙태	53	289	0.068	23.850
자신	43	281	0.058	38.193
남편	38	187	0.044	17.013
집	32	167	0.033	23.100
아내	27	161	0.036	17.181
교수	27	93	0.019	7.191
시간	24	142	0.028	26.689
상황	21	112	0.022	17.297
세상	19	80	0.020	4.421
교육	18	95	0.017	7.622
반대	18	84	0.018	2.838
본인	16	101	0.024	8.994
강요	15	73	0.019	4.318
진심	15	61	0.013	7.220

5.2.3. 그룹 3(만혼 인식 요인)의 의미연결망 특성

그룹 3은 ‘미혼’, ‘독신’, ‘돈’, ‘부모’, ‘비혼주의’, ‘연애’, ‘마음’, ‘언니’, ‘독신주의’, ‘평생’, ‘아빠’, ‘유무’, ‘이혼’이 포함된 것으로 결혼을 미루게 되는 내외적인 환경 요인에 대한 트위터 메시지가 다수 포함되었기 때문에 ‘만혼 인식’ 요인으로 명명하였다.

그룹 3에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성이 가장 높은 단어는 ‘미혼’이며, 그 다음으로 ‘독신’, ‘돈’, ‘비혼주의’ 등의 순으로 높게 나타났다. ‘미혼’은 결혼을 하지 않은 상태를 의미하며, 결혼을 하지 않는다는 의미를 지닌 ‘비혼’과는 차이가 있다. 그러나 ‘독신’, ‘비혼주의’, ‘독신주의’ 등이 함께 포함된 것으로 미루어볼 때, 본 연구에서 도출된 ‘미혼’은 ‘비혼’과 유사한 의미이거나 단기간 내에 결혼의 의지가 없음을 표현하는 용어로 활용되고 있음을 알 수 있다.

- *한 쪽에서는 결혼 못한 중장년 남성층이 늘어나는데, 다른 한 쪽에서는 결혼 안 하는 미혼 40대 여성들이 늘어나고 있다고. 결혼을 할 필요성이 없어진 거죠*
- *근데 나 진짜 결혼비용 등등 때문에 나 미혼으로 살 건데, 어떤 사람이 나보고 재 일찍 결혼하겠네라고 말해서 정색함....*
- *그렇게 미혼 독신주의가 되어간다*

이는 독신에 대한 시각이 변화하면서 고독함보다는 자유로움, 불편함보다는 편리함, 공동체적 집단의식보다는 개인의 사생활을 유지하고자 하는 독신의 긍정적 측면이 강조되었고 이에 따라 ‘미혼’이 아닌 ‘이혼’이나 사별을 포함하는 ‘비혼’으로 독신에 대한 칭호가 달라지고 있다는 점을 지지하는 결과라고 할 수 있다(구명숙·홍

상욱, 2004).

또한 그룹 3에는 만혼과 관련하여 ‘돈’이 포함되었는데, 이는 과도한 결혼비용의 문제와 관련이 있다. 우리나라는 자녀의 혼인을 부모가 책임져야 한다는 가족주의 가치관이 지속적으로 작용하고 있으며, 최근의 혼례 문화는 물질주의와 상업주의의 팽배 이외에도 성인자녀의 결혼에 ‘부모’가 깊이 개입하여 비용을 부담하거나 자녀는 이를 당연시하는 의존주의적 특징을 띠고 있다(유계숙, 2014). 따라서 현재와 같이 장기적인 불황이 지속되고 있는 사회적 분위기에서 과도한 비용이 지출되는 결혼문화는 만혼의 한 원인이라고 해도 과언이 아니다. 더욱이 그룹 3과 관련이 있는 트위터 메시지를 살펴보면, 결혼의향 ‘유무’를 결정하는 수준을 넘어 ‘연애’도 포기하려는 의도가 보인다는 점과 이러한 현상이 ‘평생’이라는 단어와 함께 등장한다는 점은 현재의 만혼 현상이 장기화될 가능성을 보여준다고 할 수 있다.

- *결혼,출산에 대한 관성을 받아들이지 않는다. 전통적 가족 모델을 따르기엔 돈이 없고 가사/육아분담은 하기 싫다.*
- *결혼 할 생각은 미래에도 현재에도 없습니다. 평생을 독신으로 살 예정입니다*
- *난 아이는 안낳을거지만 결혼은 하고 싶은데 한국에서는 할 마음 없기 때문에 비혼할거임 이왕이면 비연애도*

또한 물질적인 문제뿐만 아니라 자신의 주변인인 ‘언니’, ‘아빠’ 등 가까운 가족의 상황이나 결혼관계에서 보여주는 생활상이 자신의 만혼 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 가족 단위로부터 결혼에 대한 가치관을 제고할 필요가 있을 것으로 보인다.

- *내 주변 언니들 백이면 백, 아이 낳고 언니들이 일을 관두고 있는데, 저출산대책으로 어떻게 하면 어린 나이에 많이 낳는 법만 따지고 앉아있냐!!!! 아이낳고 여자도 일 할 수 있는 여건부터 만들어달라고 몇번을 말하냐!!!!*
- *아빠 덕에 내 비혼 결심이 한라산 바위마냥 굳어지고 있다 아아악!!!! 이젠 엄마도 못 비웃을 상황이 될 줄은,,,*
- *나는 아빠를 보면서 비혼을 다짐한다*

[표 5.4] 그룹 3(만혼 인식 요인)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
미혼	166	607	0.124	87.928
독신	133	254	0.048	42.263
비혼주의	68	137	0.025	24.534
돈	56	239	0.048	37.021
독신주의	48	113	0.020	10.134
부모	36	234	0.046	31.029
연애	34	135	0.026	18.955
평생	33	110	0.020	19.900
언니	27	116	0.024	7.441
마음	26	123	0.021	13.95
아빠	19	77	0.017	2.941
유무	15	69	0.016	6.651
이혼	15	59	0.014	4.086

5.2.4. 그룹 4(가치관 변화 요인)의 의미연결망 특성

그룹 4는 ‘생각’, ‘인생’, ‘친구’, ‘선택’, ‘혼자’, ‘행복’, ‘필요’, ‘소리’, ‘개인’, ‘미래’, ‘딸’, ‘커리어’, ‘제도’, ‘꿈’, ‘주변’, ‘장려’, ‘법’이 포함된 것으로 결혼 및 출산에 대한

자기중심적인 가치관을 대변할 수 있는 단어가 다수 포함되어 ‘가치관 변화’ 요인으로 명명하였다.

그룹 4에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성이 가장 높은 단어는 ‘생각’이며, 그 다음으로 ‘인생’, ‘친구’, ‘혼자’ 등의 순으로 나타났다. 반면, 매개 중심성은 ‘생각’, ‘인생’, ‘필요’, ‘친구’ 등의 순으로 높게 나타났다. ‘필요’의 매개 중심성 순위가 연결정도 중심성이나 아이겐벡터 중심성의 순위보다 높은 것은 그만큼 그룹 4에 포함된 단어와 더불어 ‘필요’가 동시출현 하는 정도가 높다는 것을 의미한다. 이는 강혜정과 송효진(2017)의 연구에서 나타난 바와 같이 젊은 세대의 심리적 불안의 결과로 연애나 결혼은 ‘필요’가 아닌 ‘선택’이며, ‘혼자’라는 자기중심적인 삶을 추구하는 현 상황을 대변한다고 볼 수 있다. 즉, 연애나 결혼 대신 자신의 ‘인생’이나 ‘개인’의 ‘행복’, ‘미래’, ‘꿈’, ‘커리어’ 등에 좀 더 높은 관심을 갖고 있는 현 세대의 실상을 보여주는 것이다.

- *청년이 무기력하다고 하는데, 기성세대 관점에서 하는 말 뿐이다. 연애,결혼,출산해야 인생의 단계를 착착 밟아나가는거 같고, 하지만 청년들 입장에서는 인생에 꼭 필요한건 아니거든. 그런데 거기에다가 청년들은 쉽게 포기하는 삼포세대라는 딱지를 붙임.*
- *출산은 미래의 희망이자 국가의 경쟁력이라는 소리하고 앉았네 티비 공익광고가. 여자의 희생과 고통을 바탕으로 한 것 따위 필요 없어. 애초에 출산하는 걸 장려해서 어쩌겠단거야?*
- *개인에게 중요한 건 자신의 삶과 행복, 가치 이런 것들인데 대부분 사람들은 자신의 하루를 살아내는 것만으로도 바쁘고 벅차다. 코끼리도 살기가 힘들어지면 새끼를 안 낳는다는데 사람은 오죽할까. 낳고도 제대로 케어 못할 바에야 낳을 필요가 없지. 결혼도 출산도 개인의 선택인데.*
- *출산을 원하지 않는다. 출산과 육아로 인해 내 커리어와 행복이 무너지는 건 생각하기도 싫다. 또, 내가 자라온 환경 자체가 마냥 화목하지는 않았기 때문에 나도 모르게 아이한테 가정폭력을 할까봐 두렵다. 건강하게 키울 자신이 없다.*

또한 결혼이나 출산에 대한 가치관의 변화는 자신이 처한 주변의 상황과도 관련이 있는 것으로 나타났다. 이와 관련한 단어로는 ‘소리’, ‘딸’, ‘제도’, ‘주변’, ‘장려’, ‘법’이 해당된다. 그룹 4에 포함된 트위터 메시지를 살펴보면, ‘주변’에서 결혼을 ‘장려’하는 ‘소리’에 대해 부정적인 태도를 보이고 있는 것으로 나타났다. 또한 우리나라의 남아선호사상이나 인구억제정책 등으로 ‘여성(딸)’을 차별하는 사회적 분위기를 조장하였던 과거와 더불어 현재에는 여성을 출산의 도구로 치부하고 있는 현실을 개탄하는 의견이 다수 포함되었다. 반면, 여성의 출산에 대한 보상이 사회적 또는 ‘제도’적으로 보장되어야 하며, 같은 맥락에서 여성에게 출산과 낙태에 대한 선택권을 보장할 수 있는 낙태‘법’ 폐지를 주장하고 있는 것으로 나타났다.

- *숙모가 임신했다는데 아들이면 낳고 딸이면 안 낳을거래*
- *덧붙여서 나는 비혼 선언을 함으로써 깨어있는 시민 코스프레를 하려는 게 아니라, 일단 내가 남편보다 돈도 더 잘벌고 더 잘나가야 직성이 풀리는 사람인데다가 주변에 그리 행복한 결혼생활을 하는 사람이 많이 없기도 해서란다.*
- *아이 하나 낳아서 출산율에 기여했으면 됐지 주변 틀딱들이 자꾸 둘째 앵무새짓 해서 귀찮네*
- *여성의 출산에 대한 보상은 사회적, 제도적으로 분명해야 한다; 더해서 가사를 전담하는 여성에게도 마찬가지의 소득이 보장되어야 한다고 생각하고. 지금 제시되는 대책들은 이것과는 거리가 멀다.*
- *낙태약구입 여성들은 출산의 도구가 아니다 낙태법폐지하고 미프진 합법화해주세요*

전반적으로 그룹 4에 포함된 단어들은 남성보다 여성의 입장과 그들의 가치관을 대변하는 것으로 볼 수 있다. 실제로 작성된 트위터 메시지를 살펴보면 작성자가 여성이었음을 쉽게 짐작할 수 있는 내용이 대부분이었다. 이러한 결과로 볼 때, 결혼 및 임신과 관련한 가치관의 변화는 남성보다 여성을 중심으로 새롭게 이루어지고 있다고 할 수 있다.

[표 5.5] 그룹 4(가치관 변화 요인)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
생각	198	902	0.178	132.193
인생	113	494	0.100	76.702
친구	80	275	0.055	42.423
선택	43	264	0.059	25.912
혼자	56	261	0.057	33.918
행복	46	215	0.042	41.306
필요	37	182	0.036	45.939
소리	42	163	0.037	14.959
개인	20	132	0.028	4.877
미래	34	128	0.025	15.645
딸	33	105	0.020	5.830
커리어	16	104	0.024	11.787
제도	15	89	0.019	6.524
꿈	25	87	0.017	8.456
주변	23	83	0.017	5.738
장려	19	78	0.022	2.297
법	16	76	0.013	7.474

5.2.5. 그룹 5(미디어 영향 요인)의 의미연결망 특성

그룹 5는 ‘여성’, ‘결혼’, ‘남성’, ‘40대’, ‘가족’, ‘기혼’, ‘영포티’, ‘시작’, ‘나이’, ‘능력’, ‘원인’, ‘20대’, ‘30대’, ‘일본’, ‘의미’, ‘이해’, ‘시대’, ‘상태’, ‘아들’, ‘경력단절’이 포함되었다. 포함된 대부분의 단어가 생애주기를 표현하거나 인구통계학적인 표현을 대변하는 단어가 다수 포함되어 이와 관련된 것으로 볼 수 있으나, 관련된 트위터 메시지를 살펴보면, 이러한 단어가 현재 미디어에서 표현하는 가족관이나 연애관 또는 연령별 미혼 상태를 표현하는 단어라는 것을 알 수 있다. 이에 그룹 5는 ‘미디어 영

향’ 요인으로 명명하였다.

그룹 5에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성이 가장 높은 단어는 ‘여성’, ‘결혼’, ‘남성’, ‘40대’ 등의 순으로 나타났다. 관련 트위터 메시지를 살펴보면 미디어에서 표현되는 ‘여성’과 ‘남성’의 ‘결혼’ 생활은 현실과 차이가 있다는 내용이 다수 포함되었다. 또한 미디어에서 표현하는 ‘40대’ ‘남성’과 ‘여성’의 표현방식에 차이가 있다는 의견도 다수 포함되었다.

구체적으로 최근 방영한 드라마에 등장하는 남녀 주인공의 실제 나이는 ‘40대’ 남성과 ‘20대’ ‘여성’이며 극 중에 등장하는 주인공의 설정 나이도 남녀 주인공의 실제 나이 차와 별반 다르지 않다. 특히 남자 주인공의 경우 앞서 설명한 화려한 싱글을 상징하는 ‘영포티’로 미화되는 반면, ‘40대’ 미혼 ‘여성’은 미디어나 현실 모두 부정적인 대상으로 그려지고 있다는 점을 문제점으로 지적하고 있다. 또한 ‘남성’의 경우 ‘기혼’자라고 하더라도 40대의 ‘나이’가 ‘남성’으로서 가장 높은 수준의 사회적 ‘능력’을 가진 대상으로 ‘가족’보다 자신의 ‘능력’을 우선시 할 수 있는 존재로 표현되고 있다는 점에 부정적인 태도를 보이고 있는 것으로 나타났다.

- *다양한 주제의 드라마가 나올 법도 한데 지상파 드라마는 대부분이 기승전 로맨스, 주입식 로맨스이다. 어린 여자와 늙은 아저씨의 사랑을 전혀 위화감 없이 드러냄으로써 미디어 매체를 수용하는 시청자들이 싼 값에 연애하고, 결혼하고, 출산하도록 세뇌시킨다.*
- *40대와 20대가 사귀는 것이 비정상적이라고 느끼지 못하면 실제로 문제가 있는 것이다. 그런데 사회는 그 문제를 지적해내기는 커녕 비혼 문제를 급하게 해결하기 위해 40대와 20대의 연애를 미디어로 장려하고 있다*
- *굳이 20대 여성과 40대 남성이어야 했을까? 출산율이 높이기 위해 알게 모르게 미디어에 능력 있는 여성이 능력 없는 남성, 나이 많은 남성을 만나는 스토리를 넣어야 한다는 모 장관의 말이 생각난다*
- *미디어가 40대 50대의 소위 '잘나가는' 비혼 여성을 고의적으로 은폐하는 이유 너무나도 뻔하지 않나. 그런 삶은 존재하지 않는단 걸 지속적으로 암시해야 20대 30대 여성들이 쫓기듯 결혼도 하고 아이도 낳을 테니까*
- *예전에 이웃집 웬수라고. . 잘나가는 미남총각 셰프와 돌싱맘의 사랑이야기 드라마 있었는데... 결국 돌싱맘과 부부였던 돌싱대디와 미혼 커리어우먼과는 이어지고 총각과 돌싱맘은 이어지지 않음*

미디어, 특히 텔레비전 드라마는 한 사회의 정치, 문화적인 특성은 물론이고 이념적인 성향까지 재단할 수 있는 커뮤니케이션의 한 형식으로서 젠더 담론을 재생산하는 중요한 장이자 우리 시대의 여성 담론을 읽어낼 수 있는 대중적인 텍스트의 하나로 미디어 연구자들의 주요 관심대상이 되어 왔다(김홍순·김미선, 2008). 대표적인 연구로 김순기와 홍종배(2014)는 2000년대 우리나라 텔레비전 드라마에서 표현되는 여성상을 분석한 결과, 2000년대 텔레비전 드라마가 주로 20대와 30대 위주의 젊고 아름다운 여성의 재현에 집중하고 있었으며, 사회경제적 계층도 중류층과 하류층 위주로 역할이 편중되거나 연애 및 결혼 등으로 극적 갈등을 겪으면서 전문직

여성조차 ‘경력단절’을 경험하고 있음을 지적하였다. 반면, 드라마에서 묘사된 남자 주인공의 사회경제적인 지위가 여자 주인공과 비교하여 상당히 전문적이고 상류층인 것으로 그려지고 있어 현실에서의 남성 중심적인 사고방식이 그대로 재연되고 있음을 지적하였다. 또한 ‘일본’ 미디어에서의 여성 재현 현실도 우리나라와 크게 다르지 않다는 점도 지적하고 있다. 동아시아의 초저출산 현상을 설명하는 가부장적 제도의 근간이 우리나라뿐만 아니라 ‘일본’의 드라마에서도 지속적으로 재연되고 있다는 점을 고려할 때(강혜원, 2015), 본 연구에 포함된 트위터 메시지 중에는 양국의 드라마에서 표현되는 여성상을 비판하는 의견이 포함된 것이다.

- *일본 순정만화는 기껏 볼 생각이 들어도 하나같이 난 여자답지도 않고 귀엽지도 않은걸!! 이거나 20대 후반이 멋진 독신 커리어 우먼을 보고 난 저렇게 살고 싶진 않아 거리거나 노처녀니 결혼을 못하면 어쩌냐느니 어차피 나는 늙었다느니 자학하면서..*
- *일본이나 한국이나 드라마를 보면 여자들은 아직도 보호의 대상일 뿐이다. 미혼 여성에 대한 시각도 또이또이..*

이러한 결과를 종합해보면, 최근의 드라마 역시 기존의 편견을 그대로 혹은 일부 반영하고 있는 것으로 미루어 짐작할 수 있다. 그러나 현 ‘시대’의 여성은 이러한 미디어의 재현 방식을 있는 그대로 수용하지 않으려는 태도를 보이고 있으며, 결과적으로 미디어가 만혼 및 비혼 관련 인식을 촉발시키고 있는 것으로 해석할 수 있다.

또한 미디어는 여성들에게 이상적인 연애 또는 결혼하고 싶은 남성상을 제시하기도 한다. 그룹 5에 포함된 ‘아들’은 남성 아이돌 그룹의 특정 멤버를 지칭하며 이들과 닮은 남성상을 배우자로 희망한다는 내용의 메시지 또는 이들과 닮은 ‘아들’을

낳고 싶다는 메시지에 포함된 단어이다. 즉, 최근 여성들의 가치관 변화에는 모성 본능에 따른 여성의 욕구 자체가 결부된 것이 아닌 사회적 영향이 더욱 크게 작용한다고 볼 수 있다.

[표 5.6] 그룹 5(미디어 영향)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
여성	472	2,414	0.458	161.364
결혼	413	1,830	0.354	182.210
남성	214	1,138	0.276	133.955
40대	45	250	0.059	21.004
가족	44	222	0.045	23.846
기혼	31	149	0.031	9.895
영포티	30	133	0.032	17.842
시작	28	156	0.034	14.258
나이	27	119	0.026	16.673
능력	24	129	0.033	11.258
원인	23	122	0.034	5.846
20대	23	110	0.023	8.751
30대	23	77	0.018	5.627
일본	22	57	0.016	1.863
의미	20	105	0.028	5.242
이해	19	101	0.022	9.939
시대	18	74	0.014	5.423
상태	17	80	0.017	4.682
아들	17	44	0.008	2.261
경력단절	16	130	0.034	8.977

5.2.6. 그룹 6(변화 상징 요인)의 의미연결망 특성

그룹 6은 ‘욜로’, ‘비혼식’이 포함되었으며, 이러한 단어가 만혼과 비혼을 직·간접적으로 표현하고 있다는 점에서 ‘변화 상징’ 요인으로 명명하였다.

‘욜로’와 ‘비혼식’의 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성은 다른 그룹에 포함된 단어에 비해 연결 정도가 높다고 할 수 없다. 그러나 이러한 결과는 ‘욜로’, ‘비혼식’이 다른 수식어나 명사와의 결합 없이 해당 단어만으로도 현재의 저출산 상황을 대변할 수 있는 의미를 포함하고 있기 때문으로 판단된다.

- *더욱더 욜로라이프*
- *러블리 욜로*
- *아 갑자기 인생의 소중함 느꼈다 역시 퇴사하고 지금부터라도 내일이 없는 욜로 인생을 즐겨야 .....*
- *욜로 인생 즐길거야*
- *난 비혼식을 해야 할 것 같아*
- *저 서른다섯에 비혼식 기념파티 할테니 다들 놀러오긔*

‘욜로(YOLO)’는 You Only Live Once의 줄임말로 한번뿐인 인생을 낭비하지 않고 현재의 행복을 즐긴다는 의미를 갖고 있다. 이러한 인식은 결혼 시기에도 영향을 미칠 수 있는데, 국내 한 결혼정보회사의 20-30대 미혼남녀 401명을 대상으로 한 욜로 라이프에 관한 인식 설문조사에 따르면 전체 응답자 중 61.1%가 욜로의 의미를 알고 있으며, 이들 중 60.4%는 욜로 라이프가 연애와 결혼시기에 영향을 미친다고 생각하고 있는 것으로 나타났다(미래한국, 2017.04.01.). 이처럼 ‘욜로’는 현재의 삶의 가치를 미래의 삶의 가치보다 좀 더 중요하게 여기고 현재에 물질적, 가치적

투자를 한다는 점에서 만혼에 영향을 미칠 수 있다. 반면, '비혼식'은 평생 독신으로 살 것임을 기념하는 것으로 '욜로'에 비해 적극적으로 결혼을 저항하는 상징으로 볼 수 있다. 두 단어의 맥락적 차이는 비혼의 공개 여부의 따른 차이이며, 결과적으로 단기간 내에 결혼을 하지 않겠다는 의미를 내포하고 있다는 점에서 이 또한 만혼 현상이 장기화될 가능성을 제시한다고 할 수 있다.

또한 '욜로'와 '비혼식' 모두 그동안 비혼 및 만혼에 대한 사회적 인식이 젊은 세대를 중심으로 빠르게 변화하여 자신의 가치관을 주변에 공개하는데 거부감을 가지지 않는다는 점에서 사회적으로 이러한 변화를 수용하는 제도적 준비가 보완되어야 할 필요가 있다.

[표 5.7] 그룹 6(변화 상징)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
욜로	102	68	0.006	7.262
비혼식	18	10	0.002	0.069

5.2.7. 그룹 7(임신 및 육아 걱정 요인)의 의미연결망 특성

그룹 7은 '임신', '육아', '국가', '몸', '인구', '고통', '건강', '자녀', '해결', '환경', '부', '임산부', '노력', '결정', '고민', '과정', '기분', '인정'이 포함되었다. 해당 단어가 포함된 트위터 메시지를 살펴본 결과, 임신이나 육아 과정에 대한 걱정을 포함하고 있었기 때문에 '임신 및 육아 걱정' 요인으로 명명하였다.

그룹 7에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성이 가장 높은 단어는 '임신'이다. 이와 관련한 트위터 메시지를 살펴보면 주로 '임신'이 여성의 '몸', '건강'에 미치는 영향이 매우 다양하고 개개인별로 차이가 큰 것임에도 불구하고 사회

적으로 이를 배려하는 문화가 부족하다는 점을 지적하고 있다. 특히, 사회적으로 저출산 문제가 대두되면서 '국가'의 출산율을 높이기 위해 여성이 '임신'을 해야 한다는 것 자체가 '임신'에 대한 여성의 자기결정권을 존중하지 못한 처사라는 점을 강조하고 있다. 일례로 지하철에서의 '임산부'에 대한 배려가 부족하며 남성들이 자리를 양보하지 않거나 임산부배려석이 남성에 대한 차별이라고 느끼고 있다는 점이 '임신'과 출산을 장려하는 사회적 시도와 상반된다고 주장한다.

- *난 오늘도 임신이 산모의 몸에 미치는 유해함을 강의 시간에 듣고 왔고(교수님의 경험담) 다시 한 번 출산은 하지 않겠다고 다짐하고 왔다*
- *필요에 따라 산아제한하고 낙태버스 운영하다 출산율 떨어지자 임신중단에 낙인 찍는 국가는 여성을 무엇으로 취급합니까. 여성이 국가의 도구이고 여성의 몸 자체가 범죄입니까. 인권유린이자 국가폭력이다*
- *남자들 꼴이 이런데 출산율이 어쩌니 소릴 잘도 지껄이네. 임산부배려석 비워두라 했다고 여성우대정책이네 어쩌네 소릴 해가면서 까지 앉으려고 발악하는데 여성들이 무슨 생각을 하겠어?*

임신과 출산은 그 자체만으로도 많은 '고통'이 따르며, 남성과 여성 모두가 신중한 '결정'을 통해 '자녀'를 양육하는 '환경'을 조성해야 하지만 아직까지 '임신'과 출산, '육아'에 이르는 과정에 남성의 참여는 저조한 것이 사실이다. 또한 결혼으로부터 '임신', 출산, '양육'에 막대한 비용이 소요되는 데도 불구하고 현재의 경제('부') 사정을 고려한다면 이를 결심하고 이행하는 데 많은 장애 요인이 존재하는 것도 저출산을 야기하는 원인이 될 수 있다. 이에 '국가'가 출산을 장려할 수 있는 사회적 '환경'을 만드는 것이 선행되어야 한다는 의견도 다수 포함되었다. 또한 여성으로서 '임신'과 '육아'를 위해 희생하는 여성의 노력을 '인정'하고 적절한 경제적 보조를 받

을 수 있는 다양한 제도가 선행되어야 한다는 의견도 포함되어 있다.

- *결혼,출산에 대한 관성을 받아들이지 않는다. 전통적 가족 모델을 따르기엔 돈이 없고 가사/육아분담은 하기 싫다.*
- *그런데 출산 및 육아에 관련된 글들을 보다보면, 출산 직후부터 육아와 가사의 부담을 산모가 고스란히 지고 있는 것을 종종 발견한다. 아내가 힘드니 많이 도와주라는 소아과 의사의 글에도, 막상 밤중수유를 아내가 혼자한다는 얘기가 적혀있었다.*
- *여성의 출산에 대한 보상은 사회적, 제도적으로 분명해야 한다. 더해서 가사를 전담하는 여성에게도 마찬가지의 소득이 보장되어야 한다고 생각하고. 지금 제시되는 대책들은 이것과는 거리가 멀다.*
- *사회적 제약이 줄어들고 육아 지원이 뒷받침 되면 출생률은 당연히 늘 것.*

임신 및 육아에 대한 다양한 걱정과 국가의 책임 필요성은 송태민 외(2015)의 저출산 관련 빅데이터 감정 분석에서도 유사한 부분이 포함되어 있다. 이 연구에서도 결혼을 하더라도 결혼 준비로 인한 무리한 가계대출로 출산을 미루거나, 아이 중심이 아닌 부부 중심의 결혼생활, 아이를 낳더라도 양육 및 교육비의 부담이 커 둘째 아이 출산을 꺼리는 경향이 증가하고 있다는 점을 지적하였다. 이를 해결하기 위해서는 연애, 결혼, 출산을 포기하는 3포 세대들이 결혼과 출산하기 좋은 환경을 만들기 위한 일자리 창출을 비롯하여 여성이 출산 및 양육을 하는 동안 경력단절이 되지 않도록 정부 차원의 지원 확대, 남성이 육아휴직을 할 수 있는 사회적 환경 조성, 출산과 양육을 국가가 책임질 수 있는 정책의 대전환이 필요하다는 점을 해결책으로 제시하였다.

[표 5.8] 그룹 7(임신 및 육아 걱정)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
임신	148	679	0.177	92.952
육아	86	533	0.125	65.850
국가	54	294	0.063	52.108
몸	42	192	0.047	22.299
인구	24	111	0.028	8.941
고통	23	75	0.015	11.778
건강	21	126	0.026	5.984
자녀	21	111	0.021	3.406
해결	21	96	0.018	6.584
환경	19	83	0.019	4.714
부	17	84	0.021	5.892
임산부	17	51	0.011	1.188
노력	16	80	0.017	6.691
결정	15	74	0.015	6.904
고민	15	66	0.012	10.345
과정	15	55	0.015	3.123
기분	15	49	0.011	3.430
인정	15	41	0.009	2.273

5.2.8. 그룹 8(국가적 차원의 노력 필요성)의 의미연결망 특성

그룹 8은 ‘출산’, ‘우리나라’, ‘출산율’, ‘기회’, ‘일’, ‘저출산’, ‘걱정’, ‘낙태죄’, ‘취급’, ‘폐지’, ‘책임’, ‘인간’, ‘출생률’, ‘정부’가 포함되었으며, 저출산을 해결하기 위한 각종 대책을 논의하는 내용이 다수 포함되었으므로 ‘국가적 차원의 노력 필요성’ 요인으로 명명하였다.

앞서 그룹 1부터 그룹 7까지의 내용이 주로 저출산 관련 인식과 영향 요인에 대한 내용이었다면 그룹 8은 저출산 문제를 해결하기 위한 국가의 제도적 개입 필요

성을 제시하고 있다. 먼저 그룹 8에서 연결정도 중심성, 아이겐벡터 중심성, 매개 중심성이 가장 높은 단어는 ‘출산’이다. 본 연구에서 ‘출산’은 [그림 5.1]에서 나타난 바와 같이 전체 네트워크의 중앙에 위치할 만큼 많은 메시지에 포함되며 다양한 단어와 그 의미를 결합하고 있다. 그러나 그룹 8에서 매개 중심성을 중심으로 단어 간 의미를 파악해보면 ‘출산’, ‘우리나라’, ‘출산율’, ‘일’, ‘기회’ 등의 순으로 연결되면서 부정적 의미로 활용되고 있다.

즉, 현재의 ‘출산’이 ‘우리나라’의 ‘출산율’을 높이기 위한 수단으로 ‘취급’되어 제도적 지원에 집중되어 있는 반면, 사회적으로 개인의 성장과 사회적 성장을 동시에 추구할 수 있는 분위기 조성은 상대적으로 미비하여 임신 및 ‘출산’의 기회가 상대적으로 감소할 수밖에 없는 문제점을 지적하고 있다. 또한 여성의 경력 단절(‘일’)이나 둘째 이상의 출산을 위한 경제적, 제도적 보완이 이루어지지 않는다면 임신과 육아에 대한 ‘걱정’이 지속될 것이라는 우려가 지속될 것으로 보고 있다.

- *우리나라가 저출산인 이유는 출산을 여성의 의사와 건강은 무시하고 여성의 의무로 간주하며 육아와 가사노동의 의무를 오로지 여성의 일로 떠넘기고 외면하며 여성에게 어머니라는 여성상과 다른 모습은 지워지거나 기회가 박탈되거나 그 모습을 혐오해서이다.*
- *결혼하기 싫어진다 우리나라의 출생률이 낮은 이유는 여성이 사회로 진출하는 거에 비해 여성 인권이 낮아서 그런건데 사회진출 때문에 출산율이 낮다고 가르치면 나는 아이나 보고 살라는건가*
- *여성이라서 이득 볼 수 있는 직종 대체 뭔데 임신출산으로 경력단절 안되고 승진 여자라고 느리게 되는거도 없고 똑같이 일하면 페이 똑같이 받는 직종 뭐냐고...*
- *나라에서 지원, 결국엔 돈이지 응? 그리고 현재 제도상 지원해주는 건 셋째부터다. 이 무식한 것들아. 그렇게 출산을 쳐 외쳐 댈거면 니들 술 처먹을 돈으로 세금이나 꼬박꼬박 내서 지원 좀 해주지 않을래?*
- *우리나라 출산율이 저조한 이유는 출산 관련 정보 제공이 미흡해서가 아니라, 임신·양육하는 여성을 차별하고 양육 책임을 여성에게 전담시키는 등 사회적 여건이 마련되지 않았기 때문*

따라서 '출산율' 혹은 '출생률'을 높이기 위해서는 '정부'가 결혼, 임신, '출산'으로 이어지는 생애주기별 지원에 대한 '책임'과 여성의 임신과 '출산'에 대한 자기결정권을 '인정'해야 한다는 의견이 다수 등장하였다. 그 일환으로 최근 '낙태죄' '폐지'가 거론되고 있다. 2017년 11월 26일 청와대가 낙태죄 폐지에 대한 국민 청원에 대해 정부 차원의 임신중절 실태조사를 실시하고 현황 파악에 나서겠다는 입장을 밝히면서 이러한 논란이 공론화 되었다(MBN, 2017.11.27.). 당시 청와대의 입장을 발표한 조국 민정수석은 낙태 및 임신중절을 둘러싼 논란이 지속되고 있는 상황에서 2012년 헌법재판소의 낙태죄 합헌 결정 이후 현재까지 사회적인 인식 변화나 학계의 추

가 논의 등 변화 요인이 있는 만큼 이를 충분히 논의하여 정책적 재검토 가능성을 열어놓겠다는 의지의 표현으로 '폐지'의 가능성을 제시하였다.

- *출산과 육아, 국가가 함께하며 지키고 돕습니다. 이런게 현실적임 물론 진짜 제도도 있어야 하지만...*
- *원치 않는 아이라도 저출산 문제로 낳으란 건 국가가 여자를 아이 낳는 기계로 밖에 안 본다는 거 아닌가..?*
- *모친의 희망에 반하는 출산은 모친에게도 자식에게도 똑같이 불행한 결과를 초래할 것이다. 모친의 자기결정권은 충분히 존중돼야 한다. 국가가 간섭하는 것은 또 다른 의미에서 그들의 존엄성과 행복추구권을 손상시키는 것이다.*
- *낙태죄가 폐지된다고 낙태가 늘어날 리 없다, 임신출산에 대한 국가의 책무가 강화되어야 한다*

이 외에도 출산 이후에 자녀들에게 적절한 지원 및 교육적 환경 조성을 위해 성장'과정' 전반에 지원이 필수적이라는 의견과 더불어 저출산 문제를 '해결'한 선진국의 사례를 적극적으로 검토하고 벤치마킹해야 할 필요성도 제시하고 있다.

- *선진국의 성교육으로 알려진 아기 체험 인형이 청소년의 임신출산을 오히려 늘렸다고 한다. 가족의 지지와 관심을 받으며 아기를 돌보는 경험이 즐거움과 자신감을 주어서라고*
- *대한민국에 출산률을 높이기 위해서는 사교육을 없애고 공교육으로 프랑스와 같은 수준으로 정부에서 지원해야 할것 같습니다... 세 살부터 부모가 원하는 시간만큼 무료로 국·공립 유치원에 다닐 수 있다고 하네요. 이뿐만이 아니라 매월 학용품준비금과 방학때 휴가비까지 지원한다고 합니다*

[표 5.9] 그룹 8(국가적 차원의 노력 필요성)의 중심성 현황

단어명	빈도	연결정도 중심성	아이겐벡터 중심성	매개 중심성
출산	524	1,873	0.373	148.747
출산율	180	703	0.161	90.585
우리나라	176	822	0.181	100.019
저출산	114	414	0.083	45.910
기회	101	566	0.135	64.999
일	89	447	0.096	77.932
걱정	35	154	0.033	21.808
낙태죄	22	149	0.034	6.664
출생률	22	82	0.020	1.106
인간	21	99	0.022	9.340
취급	17	110	0.028	7.341
폐지	17	109	0.024	4.202
책임	17	107	0.021	12.891
정부	17	76	0.017	6.687

6. 결론 및 논의

6.1. 연구결과의 요약

본 연구는 트위터에서 추출한 저출산 관련 메시지의 커뮤니케이션 네트워크 구조와 출산장려 정책에 대한 핵심 키워드를 파악함으로써 추후 효율적인 정책 홍보와 수용자 친화적 정책 수립의 기초자료를 제공하고자 하였다. 이에 제3차 저출산·고령사회 기본계획이 언론을 통해 처음 발표된 2015년 10월 16일부터 연구시점인 2017년 11월 15일까지 트위터에 등록된 72,107개의 데이터를 수집하였고 Mention과 Replies to 유형의 메시지, 본 연구 내용과 관련이 없는 메시지를 삭제하여 최종적으로 11,984건의 데이터를 최종 분석에 활용하였다.

최종 분석에 활용된 데이터는 텍스톰 프로그램을 이용하여 형태소 분석을 실시하였고 가정제 작업을 통해 각 단어의 동의어를 통일하는 작업을 통해 상위 110개의 빈출 단어를 선정하였다. 이후 의미연결망 분석을 실시하기 위해 상위 110개의 단어를 '단어×단어 행렬'로 데이터로 변환하였다. 변환된 단어 간의 행렬 데이터를 저출산 네트워크로 분석하기 위해 유씨아이넷(UCINET)을 이용하여 각 단어 간의 연결 구조를 파악하고 연결정도 중심성을 분석하여 관계의 정도를 계량화하였다. 또한 유씨아이넷의 넷드로우(NetDraw)를 이용하여 단어 간의 관계를 시각화하였다. 다음으로 유사점을 가진 단어들이 형성하는 관계를 더 명확하게 표현하기 위해 군집 분석의 일종인 콘커(CONCOR) 분석을 실시하였다.

분석 결과, 저출산에 대한 원인을 유추할 수 있는 단어 중 현재의 저출산 상황이 자발적 선택의 결과라는 것을 유추할 수 있는 단어가 상위권에 대거 포함되어 있었다. 또한 결혼 및 출산과 관련한 연령층이 20대부터 40대까지 매우 광범위하게 확

대되어 있어 현재의 40대 연령층이 비혼이나 비출산 현상의 사회적 거울 역할을 했을 가능성을 보여주었다. 반면, 결혼 이후의 생활상과 관련이 높은 단어도 상위권에 포함되었으나, 이와 관련한 지원 제도에 관한 언급은 상대적으로 미진한 것으로 나타났다.

네트워크 분석에 포함된 상위 110개 단어 간의 구체적인 의미 연결 구조를 살펴보기 위해 콘커 분석을 실시한 결과 각 단어는 총 8개의 그룹으로 구분되었다. 각 그룹은 단어가 동시 출현하는 트위터 메시지를 검토하여 비혼 및 비출산 자발적 의지 요인, 저출산 주변 환경 요인, 만혼 인식, 가치관 변화 요인, 미디어 영향 요인, 변화 상징 요인, 임신 및 육아 걱정 요인, 국가적 차원의 노력 필요성 요인으로 구분할 수 있었다. 이들 그룹은 저출산에 대한 자신의 내·외적인 상황 및 인식, 가치관의 변화, 결혼과 임신, 출산에 이르는 다양한 걱정 등이 주류를 이루고 있으며, 이에 따른 국가 차원의 제도적 지원 필요성을 제시하고 있었다. 그러나 제3차 저출산·고령사회 기본계획에서 제시한 지원 정책에 대한 언급은 찾아보기 어려웠다.

6.2. 연구결과에 대한 논의

한 국가의 출산 환경은 출생, 사망, 인구이동 등의 인구통계학적인 상호작용과 더불어 해당 국가가 처해있는 다양한 사회 및 경제적 상황과 긴밀한 관계를 갖고 있다. 그 중 우리나라의 출산 현황은 1988년 합계출산율이 2.1명에 도달한 이후 지속적으로 감소세를 보였으며, 2001년 이후부터는 합계출산율이 1.3명 이하를 의미하는 초저출산 사회로 진입하였다. 정부는 지속적으로 감소하는 출산율 문제를 해결하기 위해 2006년부터 5년 주기로 제1차 및 제2차의 저출산·고령사회 기본계획을 수립하였다. 그러나 10년간의 정책적 지원에도 불구하고 저출산과 고령화에 대한 근본적인 문제의식에 대한 탐색과 사회구조적인 원인을 해결하기 위한 정책적 대응의 부족 등으로 정책의 실효성 문제가 대두되었다. 이에 2016년부터는 기존의 기본계획에 포함되지 않았던 다양한 집단을 정책 수혜자로 규정하고 사회구조적인 문제를 해결하기 위한 청년층의 고용과 주거 안정을 저출산 대책에 포함하는 등 정책의 형성 단계에서 진일보하여 정책의 실천적 측면을 강조하고 정책의 사각지대를 해소하는 데 중점을 둔 제3차 저출산·고령사회 기본계획을 발표하였다.

그러나 초저출산 현상이 장기화되면서 결혼과 출산에 대한 가치관이 부정적으로 확대되었고 이를 해결하기 위한 정책도 종합적 차원의 접근보다 몇몇 정책을 바꾸는 데에만 집중하는 등의 문제는 여전히 해결해야 할 숙제로 남아있다. 따라서 저출산 현상을 근본적으로 해결하기 위해서는 이미 대다수의 공중들이 인식하고 있는 저출산 현상의 문제와 원인에만 집중할 것이 아니라 실질적인 태도와 행동 변화를 유도하기 위해 우리 사회의 저출산 현상이 내포하고 있는 다충적인 의미의 발굴이 무엇보다 중요한 상황이다(최지현·조삼섭, 2014). 본 연구는 이러한 문제의식에서 저출산 현상의 근본적인 원인과 의미를 탐색하고자 하였으며, 트위터 상에서 저출산과 관련한 다양한 커뮤니케이션이 형성하는 네트워크 구조를 살펴본 결과를 바탕으

로 다음의 정책 개선방향을 도출할 수 있었다.

첫째, 다양한 선행연구에서 지적한 것과 같이 결혼과 출산, 육아에 소요되는 막대한 경제적 손실을 오로지 개인이 감당해야 한다는 점과 사회 및 경제적 불황이 맞닿으면서 출산을 꺼리게 되는 현상으로 이어지고 있었다. 반면, 제3차 저출산·고령사회 기본계획은 출산 장려를 위한 사회구조적 대응 방식으로 청년들의 결혼, 출산 선택 시 고려되는 보육, 교육, 고용, 주거에서의 고비용 구조와 불안정성을 해소 또는 완화하는 데 부족한 면이 있으며, 여전히 제1차 및 제2차 기본계획과 마찬가지로 정책효과에 대한 사전평가가 미흡한 부처별 사업들을 제시하는 방식에 머물러 있다(박선권, 2017).

결혼이 필수가 아닌 선택이 된 시대가 되면서 미혼이나 비혼을 선언하는 것 자체가 더 이상 부끄러운 일이 아니게 된 것은 양육, 고용, 주거 등의 비용 부담이 장기화되면서 우리 사회의 양극화 혹은 격차의 고착화에 의한 불균등이 가중되어 온 사회구조적인 문제라는 점도 되짚고 넘어가야 한다. 즉, 장기간에 걸친 초저출산 현상은 생애과정 내내 누적되는 격차를 경험하면서 성장해 온 적령기 청년들이 '자기유지'마저도 불확실성에 놓여 있는 조건에서 결혼 및 출산 선택을 새로이 가중될 삶의 위험과 비용으로 성찰함으로써 '세대 간 재상산'을 단념한 결과인 것이다(박선권, 2017). 그러나 현재의 저출산 관련 정책은 경제적 취약 계층이나 생애주기별로 특정 욕구에 따른 대책을 중심으로 지원이 이루어져 있기 때문에 생애과정 전체를 포괄하여 누적격차를 야기하고 있는 요인들의 해소나 완화를 목표로 하는 정책 개발의 필요성이 제기된다.

둘째, 비혼 및 만혼, 비출산 등의 문제는 근본적으로 개인의 자발적 선택으로부터 기인한 현상이라는 점이 중요하게 작용하고 있었다. 이러한 선택의 배경에는 결혼 및 출산의 실질적인 대상자인 여성들의 입장에서 우리 사회에 뿌리 깊게 자리잡은 가부장적인 사회 분위기와 여성의 인권 성장과의 불일치 현상을 직접적으로 경험하고 있다는 데 있다. 또한 적령기 청년들의 결혼과 출산에 대한 가치관이 기

성 세대들과 다르다는 점에서 이를 인정하는 사회적 분위기가 먼저 수반되어야 한다.

한국보건사회연구원의 '2012년도 전국 출산력 및 가족보건복지실태조사'의 원자료를 분석한 이삼식(2016)의 연구결과에 따르면, 35세 이상 미혼 남녀의 비혼 이유 및 1자녀 출산 유배우 여성(15-44세)의 추가 출산 중단 이유에 '가치관의 변화'가 중요하게 작용하고 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 맥락에서 본 연구결과에서도 여성의 사회적 진출이 증가하고 사회적 지위가 높아지면서 자신의 경력을 중시하려는 인식이 증가한 것에 반하여 사회적 분위기나 제도는 이를 적절하게 수용하지 못하고 있다는 것을 알 수 있었다. 따라서 모든 가임여성을 대상으로 한 일률적인 출산 장려 정책을 구상하기보다 출산 의지 및 계획을 가진 대상에게 행정적 지원을 집중한 후 전체 가임여성 및 청년층을 대상으로 한 인식 전환 관련 정책을 추진하는 등 정책 지원 전략을 단계적으로 구축할 필요가 있다.

여성의 임신과 출산에 대한 자기결정권 강화를 위해 논의되고 있는 낙태죄 폐지도 이러한 가치관의 패러다임 변화를 증명하는 한 사례라고 할 수 있다. 낙태죄는 현행법상 생명의 존엄을 중시한다는 명목으로 특정 질병에 의한 의학적 낙태 이외에 행위는 불법으로 간주하고 있는 것이 현실이다. 그러나 낙태가 출산율을 저해한다는 사회적 시각이 임신과 출산에 대한 여성의 자기결정권 보호와 첨예한 대립을 보이면서 논란이 가속화되고 있다. 향후 적법성 논란이 어떠한 방향으로 갈무리가 될지 현재로서는 쉽게 가늠할 수 없으나 이러한 논의가 국민청원으로까지 등장한 것은 분명 출산에 대한 사회적 인식의 변화가 빠르게 이루어지고 있다는 것을 방증한다. 따라서 우리 사회에 결혼, 임신, 출산, 육아에 이르는 과정에서 남성과 여성의 가치관의 차이가 구체적으로 어떠한지, 또한 이러한 차이가 어디에서부터 기인하였으며, 향후 어떠한 방향으로 해결점을 모색해야할지 사회적 논의가 시작되어야 할 때이다.

셋째, 출산 장려를 위한 사회적 분위기 조성 차원에서 미디어의 활용도 주요한

변수가 될 수 있다. 미디어는 그 사회의 정치, 문화적 특성과 더불어 이념적인 성향을 재생산하는 커뮤니케이션 수단이라는 점에서 양성평등을 지향하는 성 역할의 올바른 관점을 제시할 필요가 있다. 본 연구결과에 따르면 과거에 비해 미디어에 등장하는 여성의 사회 및 경제적 지위가 비교적 긍정적인 발전상을 제시하고 있지만 여전히 남성 중심적인 사고방식의 재연을 포함하고 있다는 것이 문제점으로 지적되고 있었다. 이와 더불어 현실과의 괴리가 큰 이성관을 제시함으로써 현실 인식의 영향을 미치는 경우도 향후 결혼과 출산 인식에 대한 가치관 형성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 되짚어볼 필요가 있다.

넷째, 제3차 저출산·고령사회 기본계획이 발표된 지 만 2년이 지났음에도 불구하고 관련 정책에 대한 언급은 상당히 미비한 것으로 나타났다. 이는 정책 개발에 따른 평가 기능의 강화를 통해 국민의 정책 수용에 대한 즉각적인 대응이 이루어지지 못한 결과라고 할 수 있다. 따라서 향후 본 연구와 같은 출산 관련 빅데이터의 지속적인 수집 및 분석을 통해 즉각적으로 변화하는 국민의 정책적 수용과 호응을 관찰하여 정보 전달을 위해 최적화된 전략을 모색할 필요가 있다.

다섯째, 결혼부터 육아에 이르는 생애 지원과정에 공적 책임을 강화할 필요가 있다. 지금까지의 출산 장려 대책은 금전적, 재정적 지원의 표면적 지원이 주류를 이루었다. 한편 일본의 저출산 문제에 대한 인식과 대응에 대해 연구한 강혜정과 송효진(2017)에 따르면 우리와 비슷하게 초저출산 현상을 경험하고 있는 일본은 저출산 문제를 젊은 세대들의 불안정한 경제 상황과 밀접한 관련이 있는 것으로 보고 근본적인 대책 방안으로 결혼, 출산, 양육 등이 가능한 환경 조성에 주력하고 있는 것으로 나타났다. 또한 각 지역마다 상이한 원인과 환경에 따라 발생하는 문제로 인식하여 지방정부와 지역사회, 기업과의 협력을 통해 지역밀착형 저출산 대책을 이행하고 있다. 따라서 우리나라도 중앙정부의 일률적인 지원 정책만을 고수할 것이 아니라 지역 여건의 특수성을 고려한 출산장려 대책을 수립할 필요가 있다.

6.3. 연구의 의의

본 연구는 저출산 현상의 근본적 원인을 탐색하기 위한 방법으로 트위터 내의 저출산 관련 소셜 빅데이터를 수집하여 커뮤니케이션의 네트워크 구조를 파악한 첫 번째 연구이다. 그동안 저출산 현상의 원인을 파악하고자 하였던 여러 선행연구는 정부의 공공데이터나 설문조사, 문헌조사 등을 통해 그 원인을 파악하여 왔다. 그러나 이러한 연구방법론은 시시각각 변화하는 사회적 트렌드에 즉각적으로 대응하는 데 한계를 보여 왔다. 한편, 최근 소셜 미디어의 이용이 급격하게 증가하면서 트위터, 페이스북 등 소셜 미디어에 저장된 정치, 경제, 사회, 문화에 대한 메시지가 작성된 시점을 포함하여 그 시대의 감성과 정서를 파악할 수 있는 원천으로 각광받으면서 과거 대중매체에 의해 수립된 정책의제를 이제 소셜 미디어로부터 파악할 수 있게 되었다. 본 연구는 이러한 소셜 빅데이터를 활용한 저출산 커뮤니케이션 분석의 첫 사례라는 점에서 다음과 같은 학술적, 실무적 의의가 있다.

첫째, 저출산 현상에 대한 사회적 트렌드 변화를 진단하고 예측하는 데 소셜 빅데이터를 활용한 의미연결망 분석이 주요한 방법론으로 활용될 수 있음을 제시하였다. 기존 선행연구에서 지적한 저출산 현상의 문제점이 소셜 빅데이터의 커뮤니케이션 분석을 통해서도 유사하게 등장한 점은 방법론의 타당성을 높여주는 사례라고 할 수 있다.

둘째, 저출산 현상에 대한 다양한 사회적 인식과 원인을 종합적으로 제시함으로써 기존의 출산 장려 정책의 문제점과 발전방안을 제시하였다는 점에서 실무적 함의가 크다고 할 수 있다. 또한 기존의 구조화된 설문으로 알 수 없는 다차원적인 인식의 측정이 가능하였다는 점에서 향후 개인의 인식과 가치관의 변화가 중요하게 작용하는 여타의 사회적 현상에 대해서도 동일하게 적용할 수 있는 가능성을 보여주었다.

셋째, 선행연구 결과에서 이론상으로 제시한 저출산의 가치관 변화 양상 및 우리나라의 사회적 특수성 요인을 소셜 미디어를 활용한 의미연결망 구조로 계량화하여 실질적인 자료를 제공하였다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 수용자 인식을 계량화하는 연구는 주로 통제된 상황에서의 실험연구나 설문조사에 의해 이루어져 왔다. 그러나 소셜 빅데이터는 인위적인 통제 환경을 배제하고 수용자의 자율적인 의견을 광범위하게 수집할 수 있다는 점에서 저출산과 같이 갈등적 요소가 다분한 사안에 대해 사실적인 의견 수집이 가능하였다.

넷째, 본 연구는 소셜 미디어에서 추출한 비정형 데이터를 정제하고 분석하는 방법으로 선행연구 등에서 방법론적으로 타당성을 인정받은 형태소 분석 방법을 이용하였다. 또한 복잡한 네트워크 구조의 결과를 유형화하기 위해 연구자의 주관적 개입을 최소화한 등위성 분석을 이용하였다. 이러한 방법론들은 추후 소셜 빅데이터를 포함하여 비정형 데이터를 이용한 분석 결과의 타당성을 높여줄 수 있는 방법론으로 학문적 의의가 크다고 할 수 있다.

6.4. 연구의 한계 및 제언

본 연구는 저출산 관련 커뮤니케이션 현황을 검증하기 위해 소셜 미디어를 이용하여 커뮤니케이션의 네트워크 구조를 살펴본 첫 연구로써 기존의 저출산 관련 논의를 확장하는 데 연구의 주안점이 있었다. 또한 단순히 저출산 관련 커뮤니케이션의 네트워크 구조를 제시하는 데 그치지 않고 커뮤니케이션의 맥락을 되짚어 보고 국내 상황에 맞는 원인 및 결과 분석을 통해 향후 출산 장려 정책을 위한 실무적 함의를 제공했다는 점에서 중요한 의의가 있다. 그러나 여러 가지 의의에도 불구하고 연구 환경과 연구자 개인의 역량 등에 의해 다음과 같은 몇 가지 한계를 갖는다.

첫째, 저출산 관련 커뮤니케이션 현황을 분석하기 위해 트위터의 소셜 빅데이터를 수집하였으나, 국내에서 페이스북의 이용률이 높다는 점을 고려할 때, 온라인 상에 존재하는 대중의 일반적인 인식이라고 단정할 수 없다는 한계가 존재한다. 따라서 다양한 종류의 소셜 미디어에 존재하는 저출산 관련 소셜 빅데이터를 수집하고 분석한 데이터의 의미와 시사점을 찾아가는 후속 연구가 필요할 것으로 보인다.

둘째, 저출산 관련 트위터 메시지를 수집하기 위해 '저출산' 검색어를 포함하여 '독신, 무자녀, 딩크, 미혼, 비혼, 출산율, 욜로, 안낳, 비출산, 출생률' 등의 검색어를 추가로 입력하여 관련 데이터를 수집하였으나, 저출산과 관련한 모든 메시지를 수집했다고 단정할 수 없다. 본 연구의 분석을 통해 다양한 저출산 관련 신조어가 추가되었던 것을 감안한다면, 추후 연구에서는 저출산과 관련한 다양한 키워드 및 신조어를 추가로 포함할 필요가 있다.

셋째, 최종 결과 분석에 활용된 데이터 중 분석의 편의성과 단어의 빈출량을 고려하여 상위 110개의 단어를 대상으로 의미연결망 분석을 실시하였다는 한계점을 가진다. 따라서 저출산과 관련하여 수집된 모든 커뮤니케이션의 결과라고 단정할

수 없다.

넷째, 저출산 관련 커뮤니케이션 자료를 수집한 후 정제하는 과정에 연구자의 주관적 개입을 완전히 배제할 수 없었다. 이는 추출된 트위터 메시지가 전후 맥락을 고려할 때 저출산 관련 내용이라는 중요한 정제 기준을 적용받기 때문에 단순 언급에 대한 내용까지 모두 분석에 포함하는 것은 한계가 있다. 비록 본 연구는 저출산이라는 비교적 넓은 범위의 연구주제를 다루고 있으나 후속연구에서 특정 분야의 구체적인 의미 구조를 파악하고자 한다면 2명 이상의 코더를 활용하여 내적 신뢰도를 검증할 필요가 있을 것이다.

다섯째, 트위터는 특정 사안과 관련한 여론이 빠르게 확산되는 반면, 여론의 소멸 시기도 빠르다는 특성을 가지고 있다. 비록 저출산 현상이 장기간에 걸쳐 사회적 문제로 인식되어 왔으나 특정 이슈가 쟁점이 되는 시점에서 여론의 확산 여부가 결정될 수 있기 때문에 시기별로 주요 단어의 변화 양상을 추적할 필요가 있다. 본 연구에서는 제3차 저출산·고령사회 기본계획이 언론을 통해 처음 발표된 2015년 10월 16일부터 자료 수집시점인 2017년 11월 15일까지 데이터를 수집하였고 해당 시간에 언급된 전체 메시지를 대상으로 네트워크 분석을 실시하였지만 시기별 변화 양상을 파악하는 것은 한계가 있었다. 후속 연구에서는 데이터 수집 기간을 확장하여 시기별 변화 양상을 추적함으로써 주요 단어 간의 빈출 양상을 지속적으로 추적하고 예측함으로써 저출산 관련 정책수요를 예측하는 방안을 고려해볼 필요가 있다.

본 연구의 의의와 연구결과에 대한 제언을 고려하여 추후 소셜 빅데이터를 활용한 다양한 저출산 관련 수용자 연구가 확장 및 전개되길 기대한다.

참고문헌

1. 국내논저

강경숙·변미희·정은미(2005). 시계열 자료를 활용한 저출산 요인분석. **한국가족복지학, 10**(3), 127-145.

강혜원(2015). 한국/일본드라마가 재현하는 직장에서의 여성: <직장의 신>과 <파견의 품격>을 중심으로. **아시아여성연구, 54**(2), 105-136.

강혜정·송효진(2017). 저출산 문제에 대한 인식과 대응. **Crisisonomy, 13**(2), 1-16.

구명숙·홍상욱(2004). 독신생활에 대한 대학생의 인식. **여성연구, 67**(2), 199-233.

국가정보화전략위원회(2011). 빅데이터를 활용한 스마트 정부 구현(안). URL: http://mmlab.snu.ac.kr/courses/2011_information_universe/presentation/1121.pdf.

기획재정부(2010). 세계주요 국가 저출산 대책 평가 및 우리나라에의 적용 방안. URL: http://www.prism.go.kr/homepage/researchCommon/retrieveResearchDetailPopup.do?research_id=1051000-201100179.

김경래·나인섭(2012). SNS(Social Network Service)와 정책선거: 선거공론장으로서의 SNS. **인문사회과학연구, 36**, 5-30.

김경모(2005). 커뮤니케이션 연결망 분석의 이론적 기초에 관한 탐색적 접근. **커뮤니케이션 이론, 1**(2), 162-207.

김기환(2013). 공공부문 빅데이터의 활용성과 위험성. **정책분석평가학회보, 23**(2), 1-27.

김동성·김종우(2015). 소셜 미디어 상에서의 여론 분석을 위한 사회 네트워크 분석 활용 방안: 원자력 관련 트윗을 중심으로. **대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집**, 3349-3352.

김보경·김미경(2015). 크루즈 관광 관련 이슈에 대한 키워드 네트워크 분석. **Tourism Research, 40**(4), 1-20.

김순기·홍종배(2014). 2000년대 한국텔레비전 드라마에 나타난 여성상 연구. **언론학연구, 18**(2), 25-55.

김용학·김영진(2016). **사회 연결망 분석(제4판)**, 서울: 박영사.

김은이·송민호(2017). 소셜 빅데이터를 이용한 경구피임제 TV광고의 여론 및 감정 분석: '머시론' TV광고를 중심으로. **광고PR실학연구, 10**(2), 39-63.

김정숙(2012). 빅 데이터 활용과 관련기술 고찰. **한국콘텐츠학회지, 10**(1), 34-40.

김해원·전채남(2014). 빅데이터를 활용한 콘텐츠 제작방안에 관한 탐색적 연구: TV 홈쇼핑을 중심으로. **사이버커뮤니케이션학보, 31**(3), 5-51.

김형아·배광빈·최봉(2011). 서울시 트위터 네트워크의 구조 분석과 정책적 함의. **한국정책연구, 11**(2), 95-114.

김홍순·김미선(2008). 여성 담론 생산의 장(場)으로써 텔레비전 드라마: 30대 미혼여성의 일과 사랑을 중심으로. **한국언론학보, 52**(1), 244-270.

노병만(2013). 저출산현상의 원인에 대한 개념구조와 정책적 검토. **대한정치학회보, 21**(2), 179-207.

대한민국정부(2015). **제3차 저출산·고령사회 기본계획**. URL: http://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=36928

미래한국(2017.04.01.). 결혼정보회사 듀오 "욜로(YOLO), 연애·결혼시기에 영향 미쳐". URL: http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=39177.

박 준(2011). 소셜 미디어가 여는 새로운 정책환경. URL: http://www.seri.org/db/dbReptV.html?g_menu=02&s_menu=0202&pubkey=db20110615001.

박대민(2013). 뉴스 기사의 빅데이터 분석 방법으로서 뉴스정보원연결망분석. **한국언론학보, 57**(6), 234-262.

박병언·임규건(2015). 일반영향요인과 댓글기반 콘텐츠 네트워크 분석을 통합한 유튜브(YouTube) 상의 콘텐츠 확산영향요인 연구. **지능정보연구, 21**(3), 19-36.

박상호(2012). SNS의 여론형성과정과 참여행태에 관한 고찰. 한국언론정보학보, 58, 55-73.

박선권(2017). **'제3차 저출산·고령사회기본계획'의 문제점과 개선방향: 저출산 대응정책을 중심으로.** 서울: 국회입법조사처.

박수미(2008). 둘째 출산 계획의 결정요인과 가족내 성 형평성. **한국인구학, 30**(2), 97-116.

박원우·김미숙·정상명·허규만(2007). 동일방법편의(Common Method Bias)의 원인과 해결방안. **인사·조직연구, 15**(1), 89-133.

박한우·최경호(2016). 소셜 네트워크서비스 빅데이터 분석을 위한 연구문제 설정과 통계적 제 문제: 융합적 관점. **디지털융복합연구, 14**(12), 591-597.

서일정·조재희(2016). 트위터에 나타난 국제 커뮤니케이션 네트워크의 하위집단 분석. **한국콘텐츠학회논문지, 16**(6), 671-679.

송영조(2012). 빅데이터 시대! SNS의 진화와 공공정책. **IT&Future Strategy,** 13. URL: http://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbIdx=25932&bcIdx=14893&parentSeq=14893.

송태민(2013). 우리나라 보건복지 빅데이터 동향 및 활용방안. **과학기술정책,** 192, 56-73.

_____(2014). 소셜 빅데이터를 활용한 북한 관련 위협인식 요인 예측. **국가안보와 전략, 14**(3), 209-243.

송태민·송주영(2013). **빅데이터 분석방법론.** 서울: 한나래출판사.

송태민·이연희·이기호·진달래·박현애·변정용(2015). **소셜 빅데이터 기반 저출산 정책 수요 예측.** 세종: 한국보건사회연구원.

송현주·신승민·박승관(2006). 인터넷 게시판에서의 이견 읽기와 논변 구성과 정치적 관용에 미치는 영향. **한국언론학보, 50**(5), 160-183.

연합뉴스(2017.08.29.) 인권위, '출산지도'비판…"출산장려 때 성평등 고려해야". **연합뉴스.** URL: http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/08/29/0200000000AKR20170829035700004.HTML?input=1195m.

오창우(2017). 한국에서의 사회갈등 논의의 의미연결망 분석: 주요 포탈에서의 핵심어간 네트워크를 중심으로. **정치커뮤니케이션 연구,** 45, 37-67.

유계숙(2014). 청년층 대학생의 소비욕구와 기대결혼비용이 기대결혼연령에 미치는 영향. **보건사회연구, 34**(2), 367-392.

윤석찬·남궁현·양성권·김홍기(2012). 빅데이터 기반 대용량 시맨틱 웹 검색 기술 동향. **한국통신학회논문지, 29**(11), 24-29.

이미나·홍주현(2014). 기업의 위기 대응 전략에 따른 공중의 반응 분석: 트위터 상의 이슈 확산 네트워크를 중심으로. **홍보학연구, 18**(4), 30-60.

이삼식(2016). 제3차 저출산·고령사회기본 계획의 성공적 이행을 위한 전략과 조건. **보건복지포럼, 232**, 6-17.
이삼식·박종서·이소영·오미애·최효진·송만영(2015). **2015년 전국 출산력 및 가족보건·복지실태조사.** 서울: 한국보건사회연구원.
이삼식·최효진(2014). **초저출산·고령화사회 위험과 대응방안.** 서울: 한국보건사회연구원.
이성용(2009). 출산순위별 출산증가 요인 분석. **한국인구학, 32**(1), 51-70.
이수범·강연곤(2013). 국내 일간지의 트위터 이슈에 관한 보도 프레임 분석: 정치적 소통과 여론 형성이라는 관점을 중심으로. **한국언론학보, 57**(1), 28-53.
이수범·장성준(2017). **다문화사회에서의 미디어 역할: 독일 사례를 중심으로.** 파주: 한울아카데미.
이원태·김춘식·이나경(2010). **소셜미디어에서 온라인 정치담론의 특성.** 서울: 정보통신정책연구원.
임화진·박성현(2015). 빅데이터를 이용한 지역미래전략 수립에 관한 시론적 연구: SNS 및 언론기사 분석을 통하여. **한국지적정보학회지, 17**(1), 75-90.
장미화·윤영일(2016). 소셜 미디어 빅데이터 분석을 통한 캠핑에 대한 정부 정책과 국민들의 인식 변화 연구. **관광연구, 31**(1), 91-112.
정덕호·유대영(2013). 사회연결망법을 이용한 과학영재들의 의사소통 구조 분석. **한국지구과학회지, 34**(1), 81-92.
정성호(2005). 개발도상국에서의 출산력 변천 추이. **한국인구학, 28**(2), 183-203.
_____(2009). 산업국가에서의 제2차 인구변천. **한국인구학, 32**(1), 139-164.
_____(2013). 동아시아의 초저출산 추이와 전망. **한국인구학, 36**(2), 27-44.
정윤정·배정아(2016). 문화예술기관의 소셜미디어 활용에 관한 연구: 국립아시아문화전당 트위터 사례분석을 중심으로. **예술경영연구, 39**, 5-31.
조성은·박한우(2013). 정부부처의 소셜미디어 소통방식: 국가간 트위터 이용 및 연결망에 대한 탐색적 연구. **한국콘텐츠학회논문지, 13**(8), 160-170.
차민경(2015). 국내 언론에 나타난 '예술경영' 관련 이슈의 의미연결망 분석: 1990년부터 2014년까지 국내 일간지 기사 분석을 중심으로. **문화정책논총, 29**(2), 168-200.
채승병·안신현·전상인(2012). **빅데이터: 산업 지각변동의 진원.** 서울: 삼성경제

연구원.
최수진(2016). **커뮤니케이션 연구를 위한 네트워크 분석**. 서울: 커뮤니케이션북스.
최지현·조삼섭(2014). 한국의 저출산 현상에 대한 기혼 여성들의 인식 및 효과적인 커뮤니케이션 전략 연구. **홍보학연구, 18**(2), 45-84.
통계청(2015.07.08.). **세계와 한국의 인구현황 및 전망** URL: http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/2/1/index.board?bmode=download&bSeq=&aSeq=347102&ord=1.
한 준(2017). 한국사회와 저출산의 덫. **한국가정관리학회 학술발표대회 자료집**, 5, 3-22.
한관종(2003). 사회과학 방법론으로서의 연결망 분석기법 적용의 의의와 연구과제: 의미의 연결망 분석을 중심으로. **사회과교육연구, 10**(2), 219-235.
한국보건사회연구원 (2011). **미래 인구정책의 비전과 전략.** URL: https://www.kihasa.re.kr /html/jsp/publication/research/view.jsp?bid=12&ano=1160.
함유근·채승병(2012). **빅데이터, 경영을 바꾸다**. 서울: 삼성경제연구소.
홍주현(2011). 소셜 네트워크 서비스(SNS: Social Network Service)상의 담론 분석을 통한 인지적·정서적 측면의 여론 변화 연구. **커뮤니케이션학 연구, 19**(3), 5-29.
황명화(2014). **여론 모니터링을 위한 비정형 빅데이터 시공간분석 방법론 연구.** 안양: 국토연구원.
MBN(2017.11.27.). '낙태죄 폐지' 청원에 청와대 답했다..."8년만에 재개". URL: http://mbn.mk.co.kr/pages/news/newsView.php?category=mbn00009&news_seq_no=3396838.
NodeXL Korea(2015). **노드엑셀 따라잡기.** 서울: 패러다임북

2. 외국논저

Akcora, C. G., Bayir, M. A., Demirbas, M., & Ferhatosmanoglu, H. (2010). *Identifying breakpoints in public opinion.* In 1st Workshop on Social Media Analytics(SOMA '10), July 25, 2010. Washington, DC, USA. URL:

upinion.cse.buffalo.edu/beta/SOMApaper.pdf.

Behrendt, S., Richter, A. & Trier, M. (2014). Mixed methods analysis of enterprise social networks. *Computer Networks, 75*(24), 560-577.

Bello-Orgaz, G., Jung, J. J., & Camacho, D. (2016). Social big data: Recent a chievements and new challenges. *Information Fusion, 28*, 45-59.

Bonacich, P. (1972). Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification. *Journal of Mathematical Sociology*, *2*, 113-120.

_____ (2007). Some unique properties of eigenvector centrality. *Social Networks, 29*, 555-564.

Breuer, P., Forina, L., & Moulton, J. (2013). *Beyond the hype: Capturing value from big data and advanced analytics.* McKinsey and Company. URL: http://www.mckinsey.com/client_service/retail/latest_thinking/perspectives_second_edition/~/media/89B5A2D76B5E4C15AF2470BBD9D4370B.ashx.

Burt, R. S. (1978). Cohesion versus structural equivalence as a basis for network subgroups. *Sociological Methods & Research, 7*(2), 189-212.

Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks conceptual clarification. *Social networks, 1*(3), 215-239.

Gunelius, S. (2014). *The data explosion in 2014 minute by minute - Infographic*. URL: http://http://aci.info/2014/07/12/the-data-explosion-in-2014-minute-by-minute-infographic/.

IBM. (2015). *Big data and analytics*. URL: http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-data.html.

Jang, H. Y., & Barnett, G. A. (1994). Cultural differences in organizational communication: A semantic network analysis 1. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 44*(1), 31-59.

Ku, L. W., Liang, Y. T., & Chen, H. (2006). *Opinion extraction, summarization and tracking in news and blog corpora*. URL: http://nlg18.csie.ntu.edu.tw:8080/opinion/SS0603KuLW.pdf.

Laney, D. (2001). *Data management: Controlling data volume, velocity, and variety*. URL: http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf.

Lesthaeghe, R., & Neels, K. (2002). From the first to the second demographic transition: An interpretation of the spatial continuity of demographic innovation in France, Belgium and Switzerland. *European Journal of Population/Revue européenne de démographie, 18*(4), 325-360.

Luo, Q. & Zhong, D. (2015). Using social network analysis to explain communication characteristics of travel related electronic word-of-mouth on social networking sites. *Tourism Management, 46*, 274-282.

McDonald, P. (2006). Low fertility and the state: The efficacy of policy. *Population and Development Review, 32*(3), 485-510.

McDonald, P., & Moyle, H. (2010). Why do English-speaking countries have relatively high fertility?. *Journal of Population Research, 27*(4), 247-273.

Newman, M. E., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E, 69*(2), 1-15.

Scott, J. (1988). Social network analysis. *Sociology, 22*(1), 109-127.

Serrat, O. (2017). *Social network analysis*. In Knowledge solutions (pp. 39-43). Springer Singapore. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-0983-9_9.pdf.

Snijders, C., Matzat, U., & Reips, U. D. (2012). Big data : Big gaps of knowledge in the field of internet science. *Journal of Internet Science, 7*(1), 1 - 5.

Wellman, B. (1997). Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. *Contemporary Studies in Sociology, 15*, 19-61.

ABSTRACT

A study on semantic network analysis of low fertility communication using twitter data

Song, MinHo
Department of Mass Communication
Incheon National University

This study aims to analyze the communication network structure of messages related to low fertility on Twitter to contribute to policy-making of the government. This study selected top 110 words from 11,984 messages, which are posted on Twitter from 16 October to 17 November 2017, based on the result of the morphological analysis. These top words, then, were investigated by semantic network analysis. According to the result of these examinations, the majority of tweets point out that spontaneous choice is the main reason for low fertility. Meanwhile, the quantity of tweets about childbirth promoting policies is significantly small. In addition, as the result of the concor analysis, top 110 words are divided into eight groups. Respective groups of words represent various issues lead to low fertility, such as negative perceptions toward the environment, changed worldview, avoid getting married, and concerns about pregnancy and childbirth. Therefore, this study suggests

some practical implications to promote childbirth policies based on these results.

Key Words : low fertility, network analysis, twitter, morphological analysis, semantic network analysis